

(2) 劳力性呼吸困难:继发于肺部疾病及左心衰竭者呼吸困难较明显。单纯右心衰竭也可出现劳力性呼吸困难,但仍可平卧。其呼吸困难的原因主要是心排血量下降,缺氧所致。此与左心衰竭肺淤血所致的呼吸困难不同。

(3) 乏力、疲倦、头晕、心悸:主要由心排血量减少,组织器官灌注不足及代偿性心率加快引起。

2. 体征

(1) 水肿:体循环压力升高使软组织出现水肿,表现为始于身体低垂部位的对称性凹陷性水肿。

(2) 颈静脉征:颈静脉搏动增强、充盈、怒张是右心衰竭时的主要体征,肝颈静脉反流征阳性则更具特征性。

(3) 肝大:肝脾淤血肿大常伴压痛,持续慢性右心衰可致心源性肝硬化。

(4) 浆膜腔积液:可表现为胸腔积液,以双侧多见,右侧为甚,主要与体循环和肺循环压同时升高、胸膜毛细血管通透性增加有关。严重右心衰竭,由于肝静脉回流受阻或合并心源性肝硬化,可出现腹腔积液。

(5) 心脏体征:除基础心脏病的相应体征外,可出现心率增快、右心室舒张期奔马律、右心扩大和相对性三尖瓣关闭不全的反流性杂音。

(三) **全心衰竭** 全心衰竭同时出现左心衰竭和右心衰竭的相关症状及体征。大多数全心衰竭由左心衰竭发展而来,此时右心排血量减少,左心的前负荷减少,呼吸困难等肺淤血症状反而有所减轻。心肌病、心肌炎可左右心室同时受累,起病即表现为全心衰竭。

【分期与分级】

(一) **心力衰竭分期** 心衰分期全面描述了病情进展阶段,提出对不同阶段进行相应的治疗。通过治疗只能延缓而不能逆转心衰分期(表 3-2-1)。

表 3-2-1 慢性心力衰竭分期

分期	临床特征
A 期:心衰危险因素阶段 (at risk for heart failure)	病人存在心衰高危因素,但目前尚无心脏结构或功能异常,也无心衰的症状或体征。
B 期:前心衰阶段 (pre-heart failure)	病人无心衰的症状或体征,但已出现心脏结构改变、心室充盈压升高或心脏损伤标志物升高,如左心室肥厚、无症状瓣膜性心脏病、既往心肌梗死病史、脑钠肽水平升高、肌钙蛋白水平升高等。
C 期:症状性心衰阶段 (symptomatic heart failure)	病人已有心脏结构改变或功能异常,既往或目前有心衰的症状和/或体征。
D 期:晚期心衰阶段 (advanced heart failure)	病人虽经严格优化治疗,仍有明显症状,常伴心源性恶病质,须反复住院。

(二) **心力衰竭分级** 心力衰竭的严重程度通常采用美国纽约心脏病学会(New York Heart Association, NYHA)的心功能分级方法(表 3-2-2)。

表 3-2-2 NYHA 心功能分级

分级	症状
I 级	日常活动量不受限制,一般活动不引起乏力、呼吸困难等心力衰竭症状。
II 级	体力活动轻度受限,休息时无自觉症状,一般活动下可出现心力衰竭症状。
III 级	体力活动明显受限,低于平时一般活动即引起心力衰竭症状。
IV 级	不能从事任何体力活动,休息状态下也存在心力衰竭症状,活动后加重。

这种分级方案的优点是简便易行,但缺点是仅凭病人的主观感受和/或医生的主观评价,短时间内变化的可能性较大,病人个体间的差异也较大。

【辅助检查】

(一) 实验室检查

1. 脑钠肽 脑钠肽是心衰诊断、预后和疗效评估中的重要指标,临床上常用 BNP 及 NT-proBNP。与 BNP 相比,NT-proBNP 半衰期更长,更稳定。

脑钠肽诊断心衰的敏感性、特异性、阴性预测值和阳性预测值均较高。在急性呼吸困难病人中,具有较高的阴性预测价值,BNP/NT-proBNP 正常基本可除外急性心衰。 $\text{BNP} < 35\text{ng/L}$ 或 $\text{NT-proBNP} < 125\text{ng/L}$ 通常可用于排除慢性心衰,但其敏感度和特异度较急性心衰低。尤其值得注意的是,约 20% 的 HFpEF 病人 BNP/NT-proBNP 水平正常。

脑钠肽水平与心衰预后相关,治疗后脑钠肽水平下降提示预后改善。

脑钠肽水平与年龄、性别和体重有关,老龄和女性升高,肥胖者降低。左心室肥厚、心动过速、心肌缺血、肺动脉栓塞、肾功能不全、感染、败血症等亦可引起脑钠肽升高。

2. 肌钙蛋白 严重心衰或心衰失代偿期病人的肌钙蛋白可有轻微升高,但心衰病人检测肌钙蛋白更重要的目的是明确是否存在急性冠脉综合征。肌钙蛋白升高,特别是同时伴有脑钠肽升高,是心衰预后的强预测因子。

3. 常规检查 包括血常规、尿常规、肝肾功能、电解质、甲状腺功能、血清铁蛋白浓度和转铁蛋白饱和度等。

(二) 心电图 心衰并无特异性心电图表现,但能帮助判断心肌缺血、心律失常等,还可以提供部分治疗适应证(如心房颤动的抗凝治疗、显著心动过缓的起搏治疗、QRS 波群增宽的心脏再同步治疗等)。

(三) 影像学检查

1. 超声心动图 能较准确地评价各心腔大小及瓣膜结构和功能,方便快捷地评估心功能和协助病因判断,是诊断和评估心衰最主要的影像学检查。

(1) 收缩功能:主要有射血分数(EF)、周径缩短速度和短径缩短率等指标,以 EF 最常用,推荐改良双平面 Simpson 法测量。EF 虽不够精确,但方便实用。

(2) 舒张功能:多普勒超声是临床上最实用的判断舒张功能的方法。反映舒张功能的指标包括: E/e' 、 E/A 、 e' 、三尖瓣反流峰值速度、肺动脉收缩压(PASP)、左心室纵向应变(GLS)。 $E/e' \geq 15$ 可用于确诊 HFpEF, $E/A < 1.2$ 提示舒张功能减退。在评估舒张功能异常时需关注相关的形态学指标,包括:左心房容积指数(LAVI)、左心室质量指数(LVMI)、室壁厚度、相对室壁厚度(RWT)等。

负荷超声心动图:运动或药物负荷超声心动图可用于心肌缺血、部分瓣膜性心脏病的评估及 HFpEF 的诊断。

2. X 线检查 有助于心衰与肺部疾病的鉴别。心影大小及形态也可作为病因诊断提供重要参考,但并非所有心衰病人都存在心影增大。

X 线胸片可反映肺淤血,包括:肺门血管影增强、上肺血管影增多、肺动脉增宽、间质性肺水肿、Kerley B 线、肺门呈蝴蝶状、胸腔积液等。

3. 心脏磁共振(cardiac magnetic resonance,CMR) CMR 的三维成像技术,可克服心室几何形态对体积计算的影响,能更精确计算收缩末期和舒张末期心室容积,据此计算 EF、心搏量(SV)。对右心室和复杂先天性心脏病具有较好的分辨率。此外,CMR 具有较高的组织分辨能力,通过延迟钆增强(late gadolinium enhancement,LGE)等技术可区别缺血性与非缺血性改变、评估心肌纤维化程度、鉴别某些特殊类型心肌病。对于疑似心肌炎、致心律失常性右室心肌病(ARVC)、心肌淀粉样变、结节病、血色病、病因诊断不明的病人,推荐行 CMR 检查。

4. 冠状动脉造影(coronary angiography,CAG) 对有冠心病危险因素、存在心肌缺血症状、无创检查提示存在心肌缺血的心衰病人,可行冠状动脉造影明确诊断。

5. 放射性核素检查 主要用于行心肌灌注显像评价存活/缺血心肌。另外, $^{99m}\text{Tc-DPD/PYP/}$



HMDP SPECT 骨闪烁扫描可用于检出甲状腺素转运蛋白心肌淀粉样变,¹⁸F-FDG PET 可用于鉴别心脏结节病。

(四) 有创性血流动力学检查 可用于重症心衰评估血流动力学状态、判断心脏移植可行性和 HFpEF 的诊断。常用右心漂浮导管 (Swan-Ganz 导管) 检查,测定各部位的压力及血液含氧量,计算心排血量 (CO)、心脏指数 (CI) 及肺毛细血管楔压 (PCWP)、肺阻力等。亦可通过左心导管、左心室造影的方法,测左心室舒张末期容积、左心室收缩末期容积以及据此计算出 EF、CO、CI、SV 等。

对存在劳力性呼吸困难,通过无创检查不能确诊 HFpEF 但临床仍高度怀疑的病人,Swan-Ganz 导管检查静息状态下 PCWP $\geq$ 15mmHg 或左心室舒张末压 (LVEDP) $\geq$ 16mmHg、负荷时 PCWP $\geq$ 25mmHg 可确诊 HFpEF。

(五) 6 分钟步行试验 简单易行、安全方便,通过评定慢性心衰病人的运动耐力评价心衰严重程度和疗效。要求病人在平直走廊里尽快行走,测定 6 分钟步行距离。步行距离 $<$ 150m、150~450m 和 $>$ 450m 分别为重度、中度和轻度心衰。

(六) 心-肺运动试验 仅适用于慢性稳定型心衰病人,用于评估心功能、判断心脏移植的可行性、指导运动康复治疗。主要测定参数包括最大耗氧量和无氧阈值。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 首先,根据病史、症状、体格检查、心电图、X 线胸片判断有无心衰的可能性;然后,通过脑钠肽检测和超声心动图检查明确是否存在心衰及其类型,再进一步确定其病因和诱因;最后,还需评估病情的严重程度及预后,以及是否存在合并症。

(二) 鉴别诊断

1. **肺部疾病** 心衰最常见的症状为呼吸困难,首先需要与肺部疾病鉴别,包括慢性阻塞性肺气肿、支气管哮喘、肺栓塞等。根据基础疾病史、心脏体征、肺部体征结合肺功能和肺部影像学检查,不难鉴别。

2. **心包积液、缩窄性心包炎** 由于腔静脉回流受阻同样可以引起颈静脉怒张、肝大、下肢水肿等类似右心衰竭表现。超声心动图、胸部 CT、CMR 可鉴别。

3. **其他引起水肿的疾病** 应与肾性水肿、肝性水肿、低蛋白血症、甲状腺功能减退、下肢静脉功能异常等相鉴别。除基础心脏病体征有助于鉴别外,非心源性水肿不会出现颈静脉怒张等上腔静脉回流受阻的体征。常规实验室检查有助于鉴别。

4. **贫血、肥胖、神经肌肉疾病、衰老所导致的乏力、活动耐量减退** 尤其在 HFpEF 诊断时,如无典型的呼吸困难、水肿,仅有乏力、肌力减退等非特异性症状时,需要充分评估心衰与其他合并情况对机体影响孰轻孰重,避免 HFpEF 的过度诊断。

【治疗】 心衰的治疗目标为防止和延缓心衰的发生发展;缓解临床症状,提高生活质量;改善长期预后,降低病死率与再住院率。

(一) 一般治疗

1. 生活方式管理

(1) **病人教育**:心衰病人及家属应得到准确的有关疾病知识和管理的指导,内容包括健康的生活方式、适当的诱因规避、规范的药物服用、自我监测、合理的随访计划等。

(2) **体重管理**:日常体重监测能简便直观地反映病人体液潴留情况及利尿剂疗效。体重改变往往出现在临床体液潴留症状和体征之前。部分严重慢性心衰病人存在临床或亚临床营养不良,若出现大量体脂丢失或干重减轻称为心源性恶病质,往往提示预后不良。

(3) **饮食管理**:适当限盐有利于减轻心脏容量负荷,但过分严格限盐易导致低钠血症。临床上对一般心力衰竭病人不强调限盐,但对难治性心力衰竭及终末期心力衰竭病人,因存在利尿剂抵抗,适当限盐是合理的。

2. **休息与活动** 急性期或病情不稳定病人应限制体力活动,以降低心脏负荷。血流动力学稳定

后应适量运动,有利于提高病人的生活质量。建议在心肺功能评估基础上制订个体化、循序渐进的运动方案。

(二) 病因和诱因治疗

1. 病因治疗 是治疗成功的关键,应积极寻找病因,对所有可能导致心脏功能受损的基础疾病尽早进行有效治疗。

2. 消除诱因 常见的诱因为感染,特别是呼吸道感染,应积极抗感染治疗。快心室率心房颤动应尽快控制心室率,必要时复律。应注意排查并纠正潜在的甲状腺功能异常、贫血、肾功能不全、电解质紊乱等。

(三) 药物治疗

1. 利尿剂 利尿剂是有效控制体液潴留的药物。无论何种心衰,只要存在体液潴留都应使用利尿剂。利尿剂的适量应用至关重要,剂量不足则体液潴留,导致心衰症状加重并减弱改善预后类药物的疗效;剂量过大则容量不足,增加低血压及肾功能恶化的风险。

(1) 袢利尿剂:以呋塞米(速尿)为代表,作用于髓袢升支粗段,排钠排钾,为强效利尿剂。使用方法:对轻度心衰病人一般小剂量 20mg,每日 1 次起始,逐渐加量,一般控制体重下降 0.5~1.0kg/d 直至干重;重度慢性心衰者可增至 100mg 每日 2 次;静脉注射效果优于口服。注意低血钾的副作用。

(2) 噻嗪类利尿剂:以氢氯噻嗪(双氢克尿噻)为代表,作用于肾远曲小管近端和髓袢升支远端,抑制钠的重吸收,并因 Na^+/K^+ 交换同时降低钾的重吸收,为中效利尿剂。GFR<30ml/min 时作用明显受限。使用方法:轻度心衰可首选此药,12.5~25mg,每日 1 次起始,逐渐加量,可增至每日 75~100mg,分 2~3 次服用。注意电解质平衡,常与保钾利尿剂合用。因可抑制尿酸排泄会引起高尿酸血症,长期大剂量应用时可能影响糖、脂代谢。

(3) 保钾利尿剂:作用于肾远曲小管远端,通过拮抗醛固酮或直接抑制 Na^+/K^+ 交换而具有保钾作用。利尿作用弱,多与上述两类利尿剂联用以加强利尿效果并预防低血钾。常用的有螺内酯、氨苯蝶啶、阿米洛利。使用方法:螺内酯 10~20mg,每日 1 次起始,可增至每日 20~40mg;氨苯蝶啶 25~50mg,每日 1 次起始,可增至每日 200mg。阿米洛利 2.5~5mg,每日 1 次起始,可增至每日 20mg。

(4) AVP 受体拮抗剂:通过结合 V_2 受体减少水的重吸收,不增加排钠,因此可用于伴有低钠血症、利尿剂抵抗的病人。常用药物有托伐普坦,使用方法:7.5~15mg,每日 1 次起始使用,最大剂量可增至每日 30mg。

2. RAAS 抑制剂

(1) 血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitors, ACEI):通过抑制 ACE 减少 ATII 生成而抑制 RAAS,通过降低病人神经-体液代偿机制的不利影响,改善心室重塑。

HF_rEF 病人:ACEI 早期足量应用可缓解症状,延缓心衰进展,降低死亡率。所有 HF_rEF 病人除非存在禁忌,均推荐使用。

HF_mrEF 病人:ACEI 可部分减少 HF_mrEF 死亡和心衰住院风险,可考虑使用。

HF_pEF 病人:ACEI 改善 HF_pEF 病人预后的证据尚不充分,在合并存在高血压、心肌梗死等适应证时可考虑使用。

使用方法:ACEI 以小剂量起始,如能耐受则逐渐加量至靶剂量或最大耐受剂量,长期维持用药。

副作用主要包括低血压、肾功能一过性恶化、高血钾、干咳和血管性水肿等。血管性水肿和无尿型肾衰竭、妊娠期妇女及 ACEI 过敏者应禁用;低血压、双侧肾动脉狭窄、血肌酐明显升高(>265μmol/L)和高血钾(>5.5mmol/L)者慎用。开始用药或上调剂量后 1~2 周内监测肾功能与血钾,后定期复查。

(2) 血管紧张素受体抑制剂(angiotensin receptor blockers, ARB):通过阻断经 ACE 和非 ACE 途径产生的 ATII 与 AT₁ 受体结合发挥阻断 RAAS 的效应,但无抑制缓激肽降解作用,因此干咳和血管性水肿的副作用较少见。具有 ACEI 适应证的心衰病人治疗首选 ACEI,对 ACEI 不能耐受者可改用 ARB。

使用方法、副作用及使用注意事项同 ACEI。

(3) 血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ARNI):如沙库巴曲缬沙坦,通过沙库巴曲代谢产物抑制脑啡肽酶而减少 BNP 的降解,同时通过缬沙坦阻断 AT_1 受体,抑制 RAAS 过度激活。

HF_rEF 病人:ARNI 较 ACEI 进一步降低心衰住院和心血管死亡风险,改善心衰症状和生活质量。推荐作为 HF_rEF 病人的初始治疗;对于已经使用 ACEI 或 ARB 但仍有心衰症状的病人,推荐以 ARNI 替代 ACEI 或 ARB。

HF_{mr}EF 病人:ARNI 可部分减少 HF_{mr}EF 病人死亡和心衰住院风险,可考虑使用。

HF_pEF 病人:女性及 LVEF 相对较低的 HF_pEF 病人使用 ARNI 可降低心衰再住院风险,可考虑使用。

使用方法:小剂量开始,每日 50~100mg,分 2 次服用,每 2~4 周上调剂量,至目标剂量为每日 400mg,分 2 次服用。

副作用及使用注意事项同 ACEI,已知对 ARNI 过敏者禁用。

3. β 受体拮抗剂 β 受体拮抗剂可抑制交感神经过度激活对心衰代偿的不利作用,保护心肌细胞,改善心室重塑。

HF_rEF 和 HF_{mr}EF 病人:长期应用 β 受体拮抗剂治疗能改善 HF_rEF 和 HF_{mr}EF 病人左心室功能,降低死亡率和住院率,显著降低猝死率。所有病人除非存在禁忌,均推荐使用。

HF_pEF 病人:目前关于 β 受体拮抗剂的证据有限,不推荐常规用于 HF_pEF 治疗。如 HF_pEF 病人存在 β 受体拮抗剂使用适应证的基础疾病或合并症,如冠心病、心肌梗死、房颤伴快速心室率等,推荐使用。

目前已经临床验证的 β 受体拮抗剂包括美托洛尔、比索洛尔与卡维地洛。

使用方法:血流动力学稳定情况下尽早使用,小剂量起始,逐渐增加达最大耐受剂量并长期维持。使用禁忌证为支气管痉挛性疾病、严重心动过缓、二度及二度以上房室传导阻滞、严重周围血管疾病(如雷诺病)和重度急性心衰。

突然停用 β 受体拮抗剂可致临床症状恶化,应予避免。对于慢性心衰急性失代偿的病人,如无低灌注表现或心源性休克应尽可能维持原有剂量的 β 受体拮抗剂治疗。

4. 醛固酮受体拮抗剂(mineralocorticoid receptor antagonist, MRA) MRA 能阻断醛固酮效应,抑制心室重塑,在各类型心衰病人中均被证实能改善预后。推荐使用于各类型症状性慢性心衰病人。

第一代 MRA 螺内酯是目前应用最广泛的醛固酮受体拮抗剂,由于同时拮抗雄激素,长期服用引起男性乳腺增生。每日 20~40mg,分 1~2 次服用。第二代 MRA 依普利酮为选择性醛固酮受体拮抗剂,对雄激素的拮抗作用很弱,副作用明显减少,尤适用于老龄、糖尿病和肾功能不全病人。起始剂量每日 25mg,最大剂量每日 50mg。

MRA 使用的禁忌证包括:血钾 $\geq 5.0\text{mmol/L}$ 或估算的肾小球滤过率($eGFR$) $\leq 30\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$ 。使用过程中需要定期随访肾功能、血钾。

5. 钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂(sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, SGLT2i) SGLT2i 通过抑制近端肾小管钠-葡萄糖的重吸收,促进尿糖和钠的排泄,降低血糖、减轻容量负荷,同时具有改善能量代谢、改善内皮功能、抑制炎症反应和纤维化等多重作用机制,能减少 2 型糖尿病人群心衰发病和心血管死亡风险,也能降低各 EF 类型心衰病人心血管死亡和心衰住院风险。推荐使用于所有 EF 类型心衰病人。

使用方法:所有病情稳定并无禁忌证的心衰病人均应尽早使用。达格列净或恩格列净,每次 10mg,每日 1 次。

SGLT2i 使用的禁忌证包括肾功能不全[达格列净禁用于 $eGFR < 30\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$],恩格列净

禁用于 $eGFR < 20 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$]、糖尿病、收缩压 $< 95 \text{ mmHg}$ 。使用过程中需要警惕血糖正常的酮症酸中毒、生殖器和软组织感染的风险,避免低血容量状态。

6. 洋地黄类药物 洋地黄类药物通过抑制 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶发挥药理作用:①正性肌力作用:促进心肌细胞 $\text{Ca}^{2+}-\text{Na}^+$ 交换,升高细胞内 Ca^{2+} 浓度而增强心肌收缩力。②电生理作用:一般治疗剂量下,洋地黄可抑制心脏传导系统,对房室交界区的抑制最为明显。③迷走神经兴奋作用:作用于迷走神经传入纤维,增加心脏压力感受器的敏感性,反馈抑制中枢神经系统的兴奋冲动。④作用于肾小管细胞,减少钠的重吸收并抑制肾素分泌。

地高辛可改善心衰病人的症状,提高运动耐量,减少住院率,但对生存率无明显改变。适用于应用利尿剂、ACEI/ARB/ARNI、 β 受体拮抗剂、MRA 和 SGLT2i 后仍持续有症状的 HFrEF 病人,或症状性心衰伴房颤快心室率者。

使用方法:地高辛每日 $0.125 \sim 0.25 \text{ mg}$,70 岁以上、肾功能损害或低体重的病人应予更小剂量(隔日 0.125 mg)。地高辛血药浓度建议维持在 $0.5 \sim 0.9 \mu\text{g/L}$ 。地高辛过量会导致心律失常、胃肠道反应、精神症状。

禁忌证:①病态窦房结综合征、二度及以上房室传导阻滞病人;②心肌梗死急性期(< 24 小时),尤其是有进行性心肌缺血者;③预激综合征伴房颤或房扑;④肥厚型梗阻性心肌病。

7. 伊伐布雷定(ivabradine) 伊伐布雷定为选择性特异性窦房结 I_f 电流抑制剂,减慢窦性心率,延长舒张期,不影响心脏电传导,无负性肌力作用。适用于在使用 β 受体拮抗剂基础上、仍 $\text{LVEF} \leq 35\%$ 、心功能 II~IV 级、窦性心律、 $\text{HR} \geq 70$ 次/分的慢性心衰病人。

使用方法:起始剂量每日 5 mg ,分 2 次服用;根据心率逐渐上调剂量,最大可增加至每日 15 mg ,分 2 次服用。如静息心率低于 50 次/分,或感觉头昏、疲劳,应减量或者停药。

8. 可溶性鸟苷酸环化酶(soluble guanylate cyclase, sGC) 刺激剂 通过直接刺激 sGC,并稳定一氧化氮与 sGC 的结合,增强 NO-sGC-cGMP 信号通路,改善心肌和血管功能。现有的代表药物为维立西呱。适用于近期发生心衰失代偿、经治疗后病情稳定、 $\text{LVEF} < 45\%$ 的症状性心衰病人。

使用方法:起始剂量每日 2.5 mg ,1 次服用;根据血压每 2 周逐渐上调剂量,最大可增加至每日 10 mg ,1 次服用。如收缩压小于 90 mmHg ,或存在症状性低血压,应减量或者停药。 $eGFR < 15 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 者禁用。

9. 扩血管药物 慢性心衰的治疗不推荐使用血管扩张药物,仅在伴有心绞痛或高血压的病人可考虑联合治疗。存在流出道梗阻或严重瓣膜狭窄者禁用。

(四) 非药物治疗

1. 心脏再同步治疗(cardiac resynchronization therapy, CRT) 部分心衰病人存在房室、室间和/或室内收缩不同步,进一步导致心肌收缩功能降低。CRT 通过改善收缩同步性增加心排量,减轻心衰症状,减少住院率并降低死亡率。对已接受最佳药物治疗 3 个月以上,仍持续存在心衰症状的窦性心律、NYHA 分级 II~IV 级、 $\text{LVEF} \leq 35\%$ 、QRS 间期 $> 130 \text{ ms}$ 的病人,可考虑植入。具有普通起搏器植入指征的病人,如 $\text{LVEF} \leq 50\%$,可考虑植入 CRT。(参照本篇第三章第八节)

2. 植入型心律转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator, ICD) 中重度心衰病人逾半数死于恶性室性心律失常所致心脏性猝死,而 ICD 可用于以下病人的一级预防:①优化药物治疗 3 个月以上、 LVEF 仍 $\leq 35\%$ 、NYHA II~III 级者;②心肌梗死 40 天后及血运重建 90 天后,优化药物治疗后 $\text{LVEF} \leq 30\%$ 、NYHA I 级者。也可用于心搏骤停幸存者或伴血流动力学不稳定的持续性室性心动过速的心衰病人的二级预防。(参照本篇第三章第八节)

3. 左室辅助装置(left ventricular assistant device, LVAD) 适用于拟行心脏移植术病人的短期过渡治疗和终末期心衰病人的替代治疗。LVAD 的小型化、精密化、便携化已可实现,有望成为心脏移植的有效替代方法。

4. 心脏移植 是目前治疗终末期心衰的最终治疗方法。准确评估心脏移植适应证至关重要。

第三节 | 急性心力衰竭

急性心力衰竭(acute heart failure, AHF)是指心力衰竭急性发作和/或加重的一种临床综合征,可以是急性新发或慢性心衰急性失代偿。

新发急性心衰的常见病因包括急性心肌损害(如急性冠脉综合征和重症心肌炎等)和急性血流动力学障碍(如急性瓣膜功能障碍、高血压危象、严重心律失常和急性肺栓塞等)。

【类型】

(一) 临床分类

1. **急性左心衰竭** 急性发作或加重的左心室收缩力降低、负荷加重,造成急性左心排血量骤降、肺循环压力突然升高,出现急性肺淤血、肺水肿并可伴组织器官灌注不足甚至心源性休克。根据起病速度和病情危急程度可分为慢性心衰急性失代偿、急性肺水肿、心源性休克。常由急性冠脉综合征、高血压危象、严重心律失常、慢性心衰急性失代偿等所致。

2. **急性右心衰竭** 右心室心肌收缩力急剧下降或右心室的前后负荷突然加重,引起右心排血量急剧减低和体循环急性淤血,常由右心室梗死、急性大面积肺栓塞所致。

(二) **临床分型** 急性心衰根据组织的淤血和灌注情况进行分型,有助于判断病情危重程度并指导治疗。淤血症状和体征主要包括端坐呼吸/夜间阵发性呼吸困难、肺部湿啰音、外周(双侧)水肿、颈静脉怒张、淤血性肝大和肝颈静脉回流征阳性等;低灌注症状和体征主要包括四肢湿冷、神志模糊、少尿、头晕和脉压小等。按有无淤血分为“湿”和“干”型,有无组织低灌注分为“冷”和“暖”型,由此可将急性心衰分为四型:①“干暖”型,无明显淤血也无明显组织低灌注,此型病情最轻;②“干冷”型,无明显淤血但有组织低灌注,大约占5%,多数合并低血容量;③“湿暖”型,有明显淤血但无明显组织低灌注,此型最为常见,多数为慢性心衰急性失代偿;④“湿冷”型,有淤血也有组织低灌注,病情最重。

【**临床表现**】 突发呼吸困难是急性左心衰竭最主要的临床表现。根据病情的严重程度可依次表现为劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸等;体格检查可发现心脏增大、舒张早期或中期奔马律、肺部湿啰音等。早期征兆可表现为部分原来心功能正常的病人出现原因不明的疲乏或运动耐力明显减低、心率增加15~20次/分以上。

急性肺水肿:突发严重呼吸困难、端坐呼吸、烦躁不安,伴恐惧窒息感,呼吸频率可达30~50次/分,面色灰暗,口唇发绀,大汗淋漓,咳嗽,咳大量粉红色泡沫样痰,可出现大小便失禁。听诊心率快、心尖部常可闻及舒张早期奔马律,两肺满布湿啰音和哮鸣音。

心源性休克:在血容量充足的情况下存在持续低血压,收缩压 $\leq 90\text{mmHg}$ (持续30分钟以上),肺毛细血管楔压(PCWP) $\geq 18\text{mmHg}$,心脏指数(CI) $\leq 2.2\text{L}/(\text{min}\cdot\text{m}^2)$,伴有组织低灌注的表现,包括少尿(尿量 $< 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$)甚至无尿,皮肤苍白和发绀,四肢湿冷,意识障碍,血清乳酸 $> 2\text{mmol/L}$,代谢性酸中毒($\text{pH} < 7.35$)。

急性右心衰竭:主要出现体循环淤血及心排血量降低的一些表现,如低血压、心动过速、少尿、肢端湿冷、颈静脉充盈、肝颈静脉回流征阳性、肝脾大、下肢和骶部水肿等。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据典型症状与体征,一般不难作出诊断。急性左心衰竭病人常出现“心源性哮喘”,应与支气管哮喘、喘息性支气管炎急性加重相鉴别。前者多见于器质性心脏病病人,发作时必须坐起,肺部有干、湿啰音,甚至咳粉红色泡沫样痰;后者多见于青少年有过敏史或中老年有长期慢性支气管炎病史,发作时双肺可闻及典型哮鸣音。测定血浆BNP/NT-proBNP水平对鉴别急性心源性和支气管性哮喘有较大的参考价值。

【**治疗**】 治疗目标:稳定血流动力学状态,维护脏器灌注和功能,缓解症状;针对病因和诱因的治疗;启动并加强基于循证的治疗,改善远期预后。

(一) 初始评估和紧急干预

首先,需要评估是否存在循环或呼吸衰竭。存在心源性休克病人急性期死亡风险最高,需要尽快纠正休克状态,及早使用血管收缩剂和正性肌力药物,如药物治疗效果不佳,及早行机械循环支持治疗。存在呼吸衰竭的病人采用无创呼吸机持续加压(CPAP)或双水平气道正压(BiPAP)给氧。无创通气不能纠正的呼吸衰竭,及早行有创通气治疗。建议在1小时内纠正休克和呼吸衰竭。

随后,迅速识别出需要针对病因紧急处理的临床情况,包括急性冠脉综合征、高血压急症、严重心律失常、心脏急性机械并发症、急性肺栓塞、重症感染、心脏压塞。尽早给予相应处理,包括急诊血运重建、快速降压、电复律、紧急外科手术、取栓或溶栓、抗感染、心包穿刺。

(二) 一般处理 应尽快开放静脉通道,留置导尿管,心电血压及血氧饱和度监测等。对于存在心源性休克病人,必要时可行有创血流动力学监测。

1. 吸氧 立即高流量鼻管给氧。

2. 体位 半卧位或端坐位,双腿下垂,以减少静脉回流。

3. 镇静 吗啡 3~5mg 静脉注射不仅可以使病人镇静,减少躁动所带来的额外的心脏负担,同时可舒张小血管的功能而减轻心脏负荷。建议用于急性肺水肿病人。必要时每间隔 15 分钟重复 1 次,共 2~3 次。老年病人可减量或改为肌肉注射。

4. 容量管理 监测 24 小时出入液量。容量超负荷严重应严格限盐限水、调整输液量和速度,保持液体负平衡,待肺淤血、水肿明显消退,应减少液体负平衡量,逐渐过渡到出入量平衡。评估存在低容量状态者应适当扩容至平衡状态。

(三) 根据临床分型确定治疗方案 “干暖”型调整口服药物即可。“干冷”型首先适当扩容,如低灌注仍无法纠正,可给予正性肌力药物。“湿暖”型若以高血压为主要表现的血管内液体再分布类型,首选血管扩张剂,其次为利尿剂;若以淤血为主要表现的心源性液体潴留类型,首选利尿剂,其次为血管扩张剂,严重利尿剂抵抗病人可采用超滤。“湿冷”型最危重,如收缩压 $\geq 90\text{mmHg}$,则给予血管扩张剂、利尿剂,若治疗效果不佳再使用正性肌力药物;如收缩压 $< 90\text{mmHg}$,首选正性肌力药物,若无效则使用血管收缩药物,当低灌注纠正后再使用利尿剂;对药物治疗无反应的病人,应及时行机械循环支持治疗。

(四) 药物治疗

1. 利尿剂 利尿剂的合理使用是急性心衰治疗的关键。有液体潴留证据的急性心衰病人,除非存在未纠正的低灌注状态,均应尽快使用利尿剂。首选静脉使用袢利尿剂,如呋塞米、托拉塞米、布美他尼等。对于发病前未接受口服利尿剂治疗的病人,常用呋塞米,初始剂量为 20~40mg 静脉注射,或托拉塞米 10~20mg 静脉注射。之后根据尿量、症状追加,也可选择静脉滴注 5~40mg/h,其总剂量在起初 6 小时呋塞米不超过 80mg,起初 24 小时呋塞米不超过 160mg。对于长期使用口服利尿剂的病人,最初静脉剂量应不小于长期每日口服剂量。对于无大出血或严重脱水等明显低血容量因素的急性心衰病人,保持出入量负平衡约为 500~1 000ml/d;对于严重肺水肿病人,保持出入量负平衡为 1 000~2 000ml/d,甚至可达 3 000~5 000ml/d。

2. 血管扩张剂 可通过降低静脉张力(前负荷)和动脉张力(后负荷)获得双重受益。应用于不存在组织低灌注或低血压的急性心衰病人,收缩压 $< 90\text{mmHg}$ 时禁忌使用;使用过程中须密切监测血压变化,小剂量慢速给药。

(1) 硝普钠:为动、静脉血管扩张剂,适用于严重心衰、后负荷增加以及伴肺水肿者。起始剂量 0.2~0.3 $\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 静脉滴注,每 5~10 分钟增加 0.5 $\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$,不超过 10 $\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$,严格控制滴速,避免发生低血压。因含有氰化物,使用不超过 72 小时。

(2) 硝酸酯类:扩张小静脉,降低回心血量,使左室舒张末压及肺血管压降低,适用于急性心衰合并高血压、冠心病心肌缺血、二尖瓣反流者。常用药物包括硝酸甘油、硝酸异山梨酯。病人对此类药物的耐受量个体差异很大。静脉注射硝酸甘油初始剂量 5~10 $\mu\text{g}/\text{min}$,每 5~10 分钟增加 5~10 $\mu\text{g}/\text{min}$,

最大剂量 $200\mu\text{g}/\text{min}$ 。紧急时可舌下含服硝酸甘油。静脉注射硝酸异山梨酯初始剂量 $1\sim 2\text{mg}/\text{h}$, 每 $5\sim 15$ 分钟增加 $1\text{mg}/\text{h}$, 最大剂量 $10\text{mg}/\text{h}$ 。硝酸酯类药物持续应用易发生耐药。

(3) α 受体拮抗剂: 选择性结合 α 肾上腺素能受体, 扩张动脉, 降低外周阻力, 减轻心脏后负荷, 增加心排血量, 可用于急性心衰合并高血压、主动脉夹层者。常用药物为乌拉地尔, 静脉注射 $100\sim 400\mu\text{g}/\text{min}$, 根据血压调整剂量。

(4) 重组人脑利钠肽 (rhBNP): 扩张静脉和动脉, 降低前、后负荷, 降低 PCWP, 减轻肺水肿, 改善呼吸困难症状。并具有排钠利尿、抑制 RAAS 和交感神经系统等作用。先以 $1.5\mu\text{g}/\text{kg}$ 静脉冲击后, 然后以 $0.0075\sim 0.01\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 的速度连续静脉滴注。

3. 正性肌力药物 短期静脉应用可增加心排血量, 升高血压, 缓解组织低灌注, 维持重要脏器的功能, 但不改善长期预后。适用于低血压 (收缩压 $<90\text{mmHg}$) 和/或组织器官低灌注的病人。有使用适应证的病人建议尽早使用, 低灌注状态改善后尽早停用。

(1) β 受体激动剂: 多巴胺主要作用于多巴胺受体, 具有选择性扩张肾动脉和肠系膜动脉、促进利尿的作用。小剂量 $3\sim 10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 给药时可激动 β_1 肾上腺素能受体, 具有正性肌力作用; 中至高剂量给药时可激动 α 肾上腺素能受体, 具有血管收缩作用。一般从小剂量起始, 逐渐增加剂量。

多巴酚丁胺主要作用于 β_1 肾上腺素能受体, 轻度降低全身血管阻力和 PCWP, 增加每搏输出量和心排血量。起始剂量为 $2.5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$, 逐渐加量至 $20\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。

慢性心衰急性失代偿病人往往长期、大剂量使用 β 受体拮抗剂, 此时心脏 β 受体已受到抑制, 不推荐使用多巴酚丁胺和多巴胺。

(2) 磷酸二酯酶抑制剂: 兼有正性肌力及降低外周血管和肺血管阻力的作用。需要警惕低血压、心律失常风险。

(3) 左西孟旦 (levosimendan): 通过结合于心肌细胞上的肌钙蛋白 C 增强心肌收缩, 并通过介导三磷酸腺苷敏感的钾通道, 扩张冠状动脉和外周血管。其代谢产物也有生物活性, 且半衰期为 $75\sim 80$ 小时, 停药后作用可持续 $7\sim 9$ 天。负荷量 $6\sim 12\mu\text{g}/\text{kg}$ 静脉推注 (>10 分钟), 随后 $0.05\sim 0.2\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 静脉滴注维持 24 小时。

(4) 洋地黄类药物: 可轻度增加心排血量、降低左心室充盈压。主要适应证是房颤伴快速心室率 (>110 次/分) 者。毛花苷丙 $0.2\sim 0.4\text{mg}$ 缓慢静脉注射 10 分钟, $2\sim 4$ 小时后可再用 0.2mg 。急性心肌梗死后 24 小时内、严重心肌缺血、重症心肌炎伴严重心肌损伤的疾病早期应尽量避免使用。低钾血症和低镁血症易发生洋地黄中毒, 应监测血钾、镁水平。

4. 血管收缩剂 去甲肾上腺素、肾上腺素等是对外周动脉有显著缩血管作用的药物, 重分配血流但以增加左心室后负荷为代价提高血压, 保证重要脏器灌注。适用于使用正性肌力药物后仍无明显改善的伴有组织低灌注或显著低血压的病人。心源性休克时, 首选去甲肾上腺素。

血管收缩剂可致心律失常、心肌缺血及其他器官损害, 用药中应密切监测血压、心律、心率、血流动力学及临床状态变化, 当组织灌注恢复时尽早停用。

5. 抗凝治疗 急性心衰住院病人血栓栓塞风险明显增加, 抗凝治疗适用于深静脉血栓和肺栓塞发生风险较高且无抗凝禁忌证的病人。

(五) 非药物治疗

1. 机械通气 包括无创机械通气和气管插管机械通气, 应用于合并严重呼吸衰竭经常规治疗不能改善者及心肺复苏病人。

2. 连续性肾脏替代治疗 (continuous renal replacement therapy, CRRT) 在高容量负荷且对利尿剂抵抗、肾功能严重受损、高钾血症时, 可用于代谢废物和液体的滤除, 维持体内稳态。

3. 机械辅助循环支持装置 急性心衰经常规药物治疗无明显改善时可考虑使用, 尤其是药物不能纠正的心源性休克。

(1) 主动脉内球囊反搏 (intra-aortic balloon counterpulsation, IABP): 可用于冠心病急性左心衰病

人,可有效改善心肌灌注、降低心肌耗氧量并增加心排血量。

(2) 体外膜肺氧合(ECMO):在心脏不能维持全身灌注或者肺脏不能进行充分气体交换时,提供体外心肺功能支持。主要适用于心脏术后低心排血量、心源性休克、急性暴发性心肌炎、急性心肌梗死、心脏移植术后排斥反应等原因引起的心衰,也可作为体外复苏的手段提高复苏成功率。

(3) 左心室辅助装置:在急性心衰时通过辅助心室泵血来维持外周灌注并减少心肌耗氧量,从而减轻心肌损伤。主要适用于各种原因引起的难治性心衰及心源性休克,特别是心脏移植的“桥接”治疗。

(六) 长期管理 病人病情稳定后需要全面评估心衰的病因、诱因及合并症。应注意避免再次诱发急性心衰。对于伴基础心脏病变的急性心衰病人,应针对原发疾病进行积极有效的预防、治疗和康复。

对于慢性心衰失代偿的病人,应恢复或启动慢性心衰的治疗方案,最大程度地优化药物治疗,评估有无器械治疗的指征。

加强病人及家属教育,制订随访计划。

(葛均波)



本章思维导图





本章数字资源

第三章

心律失常

第一节 | 概述

正常情况下心脏以一定范围的频率,发生有规律的搏动,这种搏动的冲动起源于窦房结(sinoatrial node, SAN),以一定的顺序和频率传导至心房和心室,协调心脏各部位同步收缩,形成一次心脏搏动,周而复始,为正常节律。心律失常(cardiac arrhythmia)是指心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度或激动次序的异常,可见于生理情况,更多见于病理性状态,包括心脏本身疾病和非心脏疾病。

【心脏传导系统】 心脏传导系统由负责正常心电冲动形成与传导的特殊心肌组成,包括窦房结,结间束,房室结,希氏束,左、右束支和浦肯野纤维(文末彩图 3-3-1)。

窦房结是心脏正常窦性心律的起搏点,位于上腔静脉入口与右心房后壁的交界处,呈梭形,长 10~20mm,宽 2~3mm,距心外膜下不足 1mm,主要由 P(起搏)细胞与 T(移行)细胞组成。窦房结通常起搏频率为 60~100 次/分,冲动在 P 细胞形成后,通过 T 细胞传导至窦房结以外的心房组织。窦房结动脉 55%~60% 起源于右冠状动脉,40%~45% 起源于左冠状动脉回旋支。

结间束连接窦房结与房室结,分成前、中、后三束,前结间束向左心房发出分支称为房间束,又称 Bachmann 束。房室结系心脏传导系统的中转站,是冲动从心房传到心室的关键枢纽。房室结上部为移行细胞区,与心房肌接续;中部为致密部,肌纤维交织排列;下部纤维呈纵向往行走,延续至希氏束。房室结是最重要的次级起搏点,频率一般为 40~60 次/分。房室结的血供通常来自右冠状动脉,占 85%~90%,其余来自回旋支。

希氏束为索状结构,长 15~20mm,起自房室结前下缘,包裹在纤维鞘内,穿越中央纤维体后,行走于室间隔嵴上,分成左、右束支。左束支稍后分为左前分支和左后分支,分别进入两组乳头肌。由于左束支最先抵达室间隔左室面,遂使该区域成为心室最早的激动部位。右束支沿室间隔右侧面行进,至前乳头肌根部分成许多细小分支,其主干细而长,易受损伤而发生传导阻滞。左、右束支的终末部呈树枝状分布,潜行于心内膜下,组成浦肯野纤维网,支配各个心室肌细胞。这些组织的血液供应来自左冠状动脉的前降支和右冠状动脉的后降支。

正常心电活动的顺序是冲动在窦房结形成后,由结间束、房间束和普通心房肌传递,抵达左心房和房室结;冲动在房室结内传导速度极为缓慢,形成生理性房室延搁,抵达希氏束后传导再度加速,束支与浦肯野纤维的传导速度均极为快捷,使全部心室肌几乎同时激动,最后冲动抵达心外膜,完成一次心动周期。

心脏传导系统接受迷走神经与交感神经双重调节。迷走神经兴奋可抑制窦房结的自律性与传导性,延长窦房结与周围组织的不应期,减慢房室结的传导并延长其不应期;交感神经的作用与迷走神经相反。

【心律失常病因】 心律失常的病因可分为遗传性和后天获得性。

遗传性心律失常多为基因突变导致的离子通道病,使心肌细胞离子流发生异常。目前已明确的遗传性心律失常包括长 QT 间期综合征、短 QT 间期综合征、Brugada 综合征、儿茶酚胺敏感性室性心动过速、早期复极综合征等,部分心房颤动(如孤立性或家族性房颤)和预激综合征病人也具有基因突变位点。此外,进行性心脏传导疾病、肥厚型心肌病、致心律失常性右心室心肌病和左室致密化不全等心肌病、特发性心室颤动、心律失常性猝死综合征等也与遗传因素有关。临床上确定或怀疑遗传



性心律失常导致的心脏性猝死幸存者及其直系亲属,应进行相关基因检测和风险评估。

后天获得性心律失常中,生理性因素如运动、情绪变化等可引起交感神经兴奋而产生快速型心律失常,或因睡眠等迷走神经兴奋导致缓慢型心律失常,通常情况下心脏交感神经与迷走神经处于相互制约平衡中,当平衡失调时可发生各类快速型或缓慢型心律失常。病理性因素又可分为心脏本身、全身性和其他器官障碍等。心脏本身的因素主要为各种器质性心脏病,包括冠心病、高血压心脏病、心脏瓣膜病、心肌病、心肌炎、感染性心内膜炎以及先天性心脏病等;全身性因素包括药物毒性作用、各种原因的电解质与酸碱平衡紊乱、神经与体液调节功能失调等;心脏以外的其他器官发生功能性或结构性改变时亦可诱发心律失常,如甲亢、贫血、重度感染和脑卒中等。此外,胸部手术(尤其是心脏手术)、全身麻醉和各种心脏介入性诊疗等均可诱发心律失常。

【心律失常分类】 心律失常按发生部位分为室上性(包括窦性、房性、房室交界性)和室性心律失常两大类;按发生机制分为冲动形成异常和冲动传导异常两大类;按发生时心率的快慢,分为快速型与缓慢型心律失常两大类。本章主要依据心律失常发生的部位、机制以及心率快慢进行综合分类。

(一) 冲动形成异常

1. 窦性心律失常 ①窦性心动过速;②窦性心动过缓;③窦性心律不齐;④窦性停搏、病态窦房结综合征。

2. 异位心律

(1) 主动性异位心律:①期前收缩(房性、房室交界性、室性);②阵发性心动过速(房性、房室交界性、房室折返性、室性)与非阵发性心动过速;③心房扑动、心房颤动;④心室扑动、心室颤动。

(2) 被动性异位心律:①房性逸搏及房性逸搏心律(罕见);②交界性逸搏及交界性逸搏心律;③室性逸搏及室性逸搏心律。

(二) 冲动传导异常

1. 生理性 主要为干扰及干扰性房室分离。

2. 传导阻滞 ①窦房传导阻滞;②房内传导阻滞与房间传导阻滞;③房室传导阻滞(一度、二度和三度房室传导阻滞);④室内传导阻滞(左束支、右束支和分支传导阻滞)。

3. 折返与旁路异常传导 ①房室结折返性心动过速、室内折返性心动过速等;②伴旁路的房室折返性心动过速、心室预激和短 PR 综合征等。

(三) 冲动起源异常与冲动传导异常并存 反复心律和并行心律等,以室性并行心律最为常见。

(四) 人工心脏起搏参与的心律 包括 DDD(R) 和 VVI(R) 起搏器所具有的时间周期、起搏、感知与自身心律的相互影响等。

【心律失常发生机制】 心律失常的发生机制包括冲动形成异常和/或冲动传导异常。

(一) 冲动形成异常 冲动形成异常包括自律性异常和触发活动。

自律性异常:是指具有自律性的心肌细胞如窦房结、结间束、房室结和希氏束-浦肯野纤维等因自主神经系统兴奋性改变或其内在病变,导致不适当的冲动发放;或无自律性的心肌细胞,如心房和心室肌细胞,在病理状态下出现异常自律性,如心肌缺血、药物、电解质紊乱、儿茶酚胺增多等均可导致自律性异常增高而形成各种快速型心律失常;前者为正常节律点的自律性异常,后者为异常节律点形成。自律性异常可引起两种类型心律失常,一类是异位自律点频率超过窦房结频率而主导心脏节律,称为主动异位心律(期前收缩或自主性心动过速);另一类是由于窦房结频率减慢或冲动被阻滞时,异位冲动夺获心室,称为被动异位心律(逸搏或逸搏心律)。

触发活动(triggered activity):是指心房、心室与希氏束-浦肯野纤维在动作电位复极过程中或复极结束后出现的膜电位振荡,又称后除极,这种电位振荡达到阈电位后即可引起一次新的除极和兴奋反应,形成触发活动,持续的反复激动即构成快速型心律失常,可见于儿茶酚胺浓度增高、心肌缺血再灌注、低血钾、高血钙及洋地黄中毒时。后除极包括早期后除极和晚期/延迟后除极,前者发生于动作



电位 2 相或 3 相, 主要与内向钙电流 (I_{Ca}) 有关; 后者发生于动作电位 4 相, 主要与细胞内钙离子浓度增高时的时相性波动有关。

(二) **冲动传导异常** 冲动传导异常包括折返、传导阻滞和异常传导等。

1. **折返** 是快速型心律失常最常见的发生机制。折返形成与维持的三个必备条件是折返环路、单向传导阻滞和缓慢传导。此时心脏两个或多个部位的传导性与不应期各不相同, 包括传导速度快而不应期长的快径 (β 径) 和传导速度慢而不应期短的慢径 (α 径), 快径与慢径相互连接形成一个闭合环; 在特定情况下, 如期前收缩时, 其中一条通道因前次激动传导仍处于传导不应期而发生单向传导阻滞, 期前收缩的激动则沿另一条通路缓慢下传, 当缓慢传导时间足够长使得原先处于不应期的通道有足够时间恢复兴奋性时, 激动可沿该通路回传形成一次折返, 冲动在环内反复循环, 产生持续而快速的心律失常 (图 3-3-2)。折返机制形成的心动过速的典型特征是发作呈突发突止, 且常由期前收缩诱发, 也易被期前收缩或快速程序刺激所终止。折返可分为微折返和大折返, 前者包括房室结内、心房内或浦肯野纤维和心室肌之间的微小折返, 后者如房室折返和束支之间的折返等。目前认为, 折返的组织学基础包括解剖性折返 (如旁道参与的折返) 和功能性折返两种情况, 其中功能性折返没有解剖范围限制, 可发生于电生理特性不同的相邻纤维组织中, 这些组织的兴奋性、不应期以及细胞间电阻的各向异性使得折返得以启动和维持, 且心肌电生理的功能异质性可以是固定的, 抑或动态变化的, 这可能是导致心动过速和颤动的病理基础。

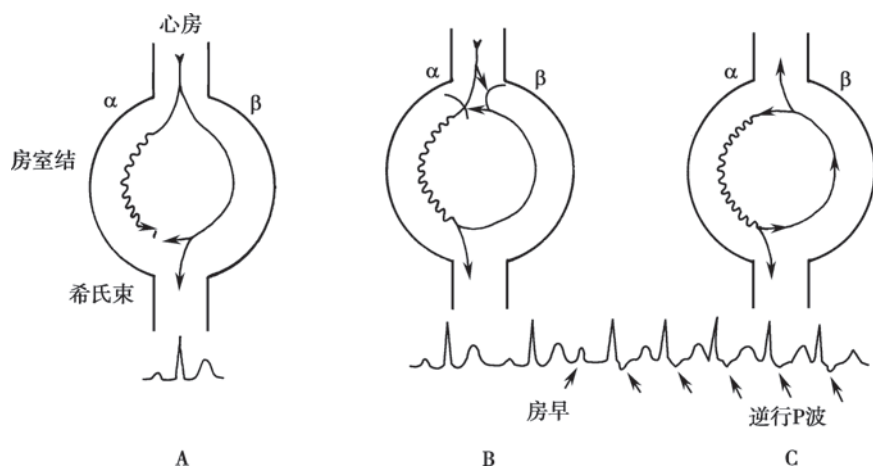


图 3-3-2 房室结内折返示意图

图示房室结内 α 与 β 路径, α 路径传导速度慢, 不应期短; β 路径传导速度快, 不应期长。A. 窦性心律时冲动沿 β 路径前传至心室, PR 间期正常, 冲动同时循 α 路径前传, 但遭遇不应期未能抵达希氏束; B. 房性期前收缩受阻于 β 路径, 由 α 路径缓慢传导至心室, PR 间期延长, 由于传导缓慢, β 路径有足够时间恢复兴奋性, 冲动经 β 路径逆向传导返回心房, 完成单次折返, 产生一个心房回波; C. 心房回波再循 α 路径前传, 折返持续, 引起房室结内折返性心动过速。

2. **传导阻滞** 当冲动传导至某处心肌, 如适逢生理性不应期, 可形成生理性阻滞或干扰现象。传导障碍并非由于生理性不应期所致者, 称为病理性传导阻滞。

3. **异常传导** 主要是传导途径异常, 可存在一条或多条旁道。房室旁道是最常见的异常途径, 少见的旁道包括心房-希氏束、房室结-心室纤维和分支-心室纤维等。窦性或房性冲动经房室旁道提前传导至心室可引起心室预激, 房室旁道和正常房室传导途径之间折返而发生房室折返性心动过速。

【心律失常的诊断】

(一) **病史** 心律失常的诊断应从详尽采集病史开始, 让病人客观描述发生心悸等症状时的感受, 病史通常能提供对诊断有用的线索。病史询问包括: ①发作诱因和频度, 起止方式, 发作时症状和体征; ②既往是否有类似心律失常发作史, 以及家族成员中是否有类似发作史; ③是否有已知心脏病

病病史;④是否有引起心脏病变的全身性疾病,如甲亢;⑤是否有服药史,尤其是抗心律失常药物、洋地黄类药物和影响电解质的药物;⑥是否置入心脏永久起搏器等。

(二) **体格检查** 体格检查首要的重点是确定是否存在心血管疾病。检查心率与节律可发现期前收缩、心房颤动、心动过速或过缓等心律失常;完全性房室传导阻滞或房室分离时心律规则,因PR间期不同,第一心音强度亦随之变化。左束支传导阻滞可闻及第二心音反常分裂。

(三) 心电图检查

1. **静息心电图** 是诊断心律失常最重要的无创伤性检查技术,常规心电图分析原则:①根据P波形态特征判断基本心律是窦性心律还是异位心律。②测定P-P或R-R间期,计算心房率或心室率有无心动过速或过缓以及心律不齐。③测定P-R间期和Q-T间期,判断有无延长或缩短。④比较P-P间期和R-R间期,寻找心房律和心室律的关系;并根据各导联波形特征及ST-T改变等特征判断心律失常种类及心肌缺血等。同时,心电图可发现预激综合征的 δ 波、Brugada综合征特有的右胸导联ST段异常和致心律失常性右心室心肌病的Epsilon波等。高频QRS(high-frequency QRS, Hyper Q)心电技术是一种有潜力的心电图分析方法,高频QRS技术使用150~250Hz的高频滤波器提取QRS波高频信号,通过对采集信号的波形成像,包括频率、振幅和形态等进行智能分析,来提供更多的心脏电生理信息,可作为常规心电图ST-T改变评估心肌缺血的补充指标,协助冠心病的诊断筛查和危险分层,有助于识别心源性猝死风险人群。信号平均心电图(signal-averaged electrocardiography, SAECG)是使用信号处理技术放大体表心电图中的细微变化,常用于识别QRS波群终末部的低振幅信号,被称为心室晚电位,通常表示心室延迟激动,与心肌梗死后室性心律失常风险的增加有关。

2. **运动心电图** 是最广泛使用的一种心电图负荷试验,除常用于检测冠心病引起的心肌缺血和评估预后外,亦用于明确心肌缺血是否合并相关心律失常;评估已知或可疑运动诱发的室性心律失常(如儿茶酚胺敏感性室性心动过速)风险;评估有或无症状的心室预激病人,窦性心律情况下行运动试验如果经显性旁道的传导突然消失,提示该心室预激病人房颤情况下发生快速传导和致命性室性心律失常风险较低;评估已知运动诱发室性心律失常病人对药物或导管消融治疗的疗效等。但应注意,正常人进行运动试验,亦可发生期前收缩和心动过速,如房性期前收缩、室性期前收缩和房性心动过速等。

3. **持续心电监测** 是筛查和诊断心律失常的常用方法,主要包括动态心电图(Holter ECG monitoring,简称Holter)、事件记录器(event recorder)和植入型心电监测仪(insertable cardiac monitor, ICM)等。动态心电图是最常用的无创性持续心电监测技术,由美国生物物理学博士Norman J. Holter于1957年始创,1961年用于临床,其检查使用一种小型便携式记录器,连续记录24~72小时心电图,监测中病人日常活动均不受限,主要用于心律失常和心肌缺血检查,包括了解心悸与晕厥等症状的发生是否与心律失常有关,明确心律失常或心肌缺血发作与日常活动的关系、昼夜分布特征、心率变异与QT间期变异,以及协助评价抗心律失常药物、起搏器或植入型心律转复除颤器的疗效等。事件记录器适用于间歇发作且不频繁的心律失常诊断,其大小类似于半张信用卡,可携带30天,记录发生心律失常及其前后的心电图,通过直接回放或经有线或无线网络传输心电图至接收端后进行心律失常诊断分析。近年来发展的一些可穿戴式心电监测装置(wearable ECG monitor)可通过4G或5G无线网络实现实时记录病人心电信息,通过云端数据存储和数据分析,理论上可无限期长时间记录心电信息。

植入型心电监测仪是一种植入皮下的微型有创心电监测装置,植入手术简单、寿命可达3年、信号采集更精确,并具有远程监测功能,从而使心律失常的诊断和随访更为方便快捷。目前ICM主要用于明确反复发作的不明原因晕厥是否与心律失常相关,协助心房颤动诊疗的监测和管理等。

(四) **经食管心脏电生理检查** 经食管心脏电生理检查,又称为食管心房调搏术,由于解剖上左心房后壁毗邻食管,将食管电极经鼻腔送入食管的心房水平,可记录心房和心室电活动(即食管心电图),并能进行心房快速起搏或程序电刺激。食管心电图能清晰地识别心房与心室电活动,确定房室电活动的关系,鉴别室上性心动过速的类型,以及宽QRS室上性心动过速与室性心动过速的甄别,经食管快速起搏心房可使预激图形更为清晰,有助于确定不典型预激综合征病人。应用电刺激可诱发

与终止心动过速,评估窦房结功能,终止药物无效的某些折返性室上性心动过速。食管电生理检查简单易行、安全性高(图 3-3-3),但随着心腔内电生理检查等技术的普及开展,目前临床使用较少。



图 3-3-3 经食管快速心房起搏终止室上性心动过速

图示室上性心动过速、频率 166 次/分。经食管电极发放心房起搏信号(频率为 220 次/分)后,心动过速终止。

(五) 心腔内电生理检查 心腔内电生理检查是将几根多电极导管经静脉和/或动脉置于心腔内的不同部位辅以 8~12 通道以上多导生理仪同步记录各部位电活动,包括高位右心房、希氏束、冠状窦(反映左心房和左心室电活动)和右心室。同时可应用程序电刺激和快速心房或心室起搏,测定心脏不同组织的电生理功能。心腔内电生理检查及治疗主要应用于:①诊断性应用:确诊心律失常及其类型,并明确心律失常的起源部位与发生机制。②治疗性应用:以电刺激终止心动过速发作或评价某项治疗措施能否防止电刺激诱发的心动过速;植入性器械能否正确识别与终止电刺激诱发的心动过速;通过电极导管,以不同种类的能量(射频、冷冻、超声等)消融参与心动过速形成的心肌(即导管消融术),以达到治愈心动过速的目的。③判断预后:通过电刺激确定病人是否易于诱发室性心动过速、有无发生心脏性猝死的危险。常见需要进行心腔内电生理检查的适应证包括:

1. **窦房结功能测定** 临床怀疑病态窦房结综合征,但缺乏心电图证据时,心腔内电生理检查测定窦房结功能有助于明确诊断,测定指标包括窦房结恢复时间(sinus node recovery time, SNRT)、窦房传导时间(sinoatrial conduction time, SACT)、窦房结变时功能不全和固定频率等。正常人 SNRT < 1 500ms,若 SNRT > 1 600ms 则为可疑病态窦房结综合征,若 SNRT > 2 000ms 则确诊病态窦房结综合征。

2. **房室传导功能与室内传导阻滞** 一度或二度 I 型房室传导阻滞最常发生于房室结,二度 II 型房室传导阻滞最常发生于希氏束。体表心电图往往不能准确判断房室与室内传导阻滞的部位,电生理检查则可明确阻滞的确切部位。检查内容包括:测定房室结维持 1:1 传导的最高心房起搏频率(正常 ≥ 130 次/分);以程序心房刺激测定房室结与希氏束-浦肯野纤维的不应期以及各种传导间期,包括 PA(反映心房内传导)、AH(反映房室结传导)、HV(反映希氏束-浦肯野纤维传导);室内(希氏束分叉以下)阻滞时 HV 间期显著延长,当超过 80ms 常提示发生完全性房室传导阻滞的危险性极高。

3. **心动过速** 心腔内电生理检查可明确心动过速发病机制,如房室结折返性心动过速存在双径路或多径路折返性传导,程序刺激可见典型跳跃征象(即 AH 间期突然延长 > 50ms,提示传导从快径转至慢径)。当出现以下几种情况时应进行心腔内电生理检查:①室上性或室性心动过速反复发作伴有明显症状;②发作不频繁难以明确诊断;③鉴别室上性心动过速伴有室内差异性传导或室性心动过速有困难者;④进行系列的心电生理-药理学试验以确定抗心律失常药物疗效,评价各种非药物治疗方法的效果;⑤心内膜标测确定心动过速的起源部位,并同时导管消融治疗。

4. **不明原因晕厥** 经全面的病史询问、体格检查及无创伤性心脏检查仍未能明确晕厥病因者,可考虑行心腔内电生理检查。

5. **诊断性药物试验** 常用药物试验包括阿托品试验、异丙肾上腺素试验和 ATP 试验等,其中阿托品试验和异丙肾上腺素试验常用于病态窦房结综合征的诊断、房室传导阻滞的定性定位诊断,以及室上性心动过速和室性心动过速的诱发和导管消融疗效判定等;ATP 试验常用于终止正在发作的室上性心动过速或鉴定隐匿性旁道等。

(六) 三维心脏电生理标测系统 常规心腔内电生理标测基于数字减影血管造影(DSA)影像,对于复杂心律失常的空间定位不准确,手术成功率不高,使得手术时间与X线曝光时间较长。心脏三维标测系统是近年来迅速发展并广泛应用的新标测技术,以其直观性强、标测效率和安全性高、减少X线曝光剂量和学习曲线短等优势,已广泛应用于所有复杂心律失常导管消融治疗。临床上常应用的三维标测系统包括Carto和EnSite两个系统。Carto三维标测系统是基于磁场定位提供模型稳定的心脏三维电解剖图,EnSite三维标测系统是基于电场定位提供电位精准的心脏三维电解剖图。随着技术更新迭代,最新一代Carto和EnSite三维标测系统均融合了磁场和电场双定位模式,助力于构建更稳定、更精准的心脏三维电解剖图;另外,还能将心脏三维电解剖图与多排螺旋CT或MRI增强扫描所获得的心腔血管的三维解剖图融合,以便更加真实准确地反映心腔大血管解剖形态和相关位置关系;同时,通过心腔内导管采集的全心腔内心电活动信息,经系统运算后还能直观地显示出心动过速的起源、传导径路、折返激动环路、缓慢传导区域等重要信息,更方便理解心律失常发生机制并制订导管消融策略。近年来逐渐兴起的绿色电生理理念,即在三维标测系统和心腔内超声指导下,以达到无射线或极低剂量射线完成心律失常的电生理检查和导管消融治疗的目的。

(七) 心脏影像学 心脏影像学检查有助于评估心脏结构和功能异常与心律失常的关系。超声心动图是最常用的心脏影像学检查,包括经胸超声心动图(transsthoracic echocardiography, TTE)、经食管超声心动图(transesophageal echocardiography, TEE)和心腔内超声心动图(intracardiac echocardiography, ICE)。临床常用TTE评估心脏结构和功能异常与心律失常的关系,例如合并心室收缩功能障碍和心腔扩大的各类心肌病或心肌炎病人,更易发生快速型室性心律失常;三尖瓣下移畸形(Ebstein畸形)病人更易引起房室折返性心动过速。ICE是将微型超声探头安装在心导管的顶端,经外周血管(动脉或静脉)输送至心腔内对心脏及其邻近组织进行实时高质量成像和/或血流动力学测定的超声成像技术,可直接显示心脏解剖结构,有助于明确心脏内各部位之间的解剖关系,已逐渐开始应用于电生理学领域,指导各种心脏介入手术。此外,心脏磁共振成像(MRI)近年来也常被用于协助筛查心肌梗死后心肌瘢痕负荷,观察致心律失常性右室心肌病病人心肌纤维脂质浸润,以及检测影响心律失常易感性的其他结构变化等。增强MRI和¹⁸F-氟代脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描与计算机断层扫描(¹⁸F-FDG PET-CT)已用于心脏结节病的诊断与治疗反应评估。

(八) 直立倾斜试验(head-up tilt testing, HUT) 直立倾斜试验是评价自主神经功能的一种常用方法,通过改变病人体位,造成人体循环血量在重力作用下向下肢分布,引发人体神经介导反射活动,进而诱导反射性晕厥的发生。直立倾斜试验阳性表现为:血压下降(如收缩压下降 $>20\sim30\text{mmHg}$ 、舒张压下降 $>10\text{mmHg}$)、心率显著降低 <40 次/分或心脏停搏 >3 秒、脑灌注降低,出现晕厥先兆,甚至意识丧失等;部分可表现心率异常增快 >120 次/分或增加超过30次/分。HUT常用于诊断反复不明原因晕厥、鉴别血管迷走神经性晕厥与直立性低血压和体位性心动过速综合征等。

(九) 基因检测 基因检测常用于反复发生恶性心律失常甚至猝死的幸存者,以及发病年龄较轻、具有家族遗传史且高度怀疑离子通道病的病人。离子通道病种类繁多,同一种离子通道的不同变异可有不同的临床表型,而同一种临床表型可由不同离子通道病产生。目前初步明确的常见离子通道病包括长QT间期综合征、短QT间期综合征、Brugada综合征、早期复极综合征、儿茶酚胺敏感性室性心动过速、特发性室颤、遗传性心脏传导阻滞及家族性心房颤动等。基因检测有助于筛查家系中潜在的病人,明确基因缺陷及基因型与表型的关系,并指导治疗方案,然而目前仍有很多离子通道病的致病基因尚未完全阐明。

第二节 | 窦性心律失常

正常窦性心律的冲动起源于窦房结,频率为 $60\sim100$ 次/分。心电图显示窦性心律的P波在I、II、aVF导联直立,aVR导联倒置;PR间期为 $0.12\sim0.20$ 秒。窦性心律失常是由于窦房结冲动发放频

率的异常或窦性冲动向心房的传导受阻所导致的心律失常。根据心电图及临床表现分为窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性停搏、窦房传导阻滞以及病态窦房结综合征。

一、窦性心动过速

成人窦性心律的频率超过 100 次/分为窦性心动过速 (sinus tachycardia) (图 3-3-4)。目前临床上分为生理性窦性心动过速和不适当窦性心动过速。生理性窦性心动过速通常见于健康人、吸烟、饮茶或咖啡、饮酒、体力活动及情绪激动时;也可见于某些病理状态,如发热、甲亢、贫血、休克、心肌缺血、心力衰竭以及应用肾上腺素、阿托品等药物时。不适当窦性心动过速是指在静息状态下心率的持续性增快,或心率的增快与生理、情绪激动、病理状态或药物作用无关或不相一致,其发生机制不明,可能与窦房结本身的自律性增强,或自主神经对窦房结的调节异常有关。窦性心动过速通常逐渐开始和终止,频率大多在 100~150 次/分。窦性心动过速的治疗应针对病因和去除诱发因素,如治疗心力衰竭、纠正贫血、控制甲亢等。必要时单用或联合应用 β 受体拮抗剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂(如地尔硫草);如上述药物无效或不能耐受,可选用窦房结内向电流 I_f 抑制剂伊伐布雷定。



图 3-3-4 窦性心动过速

II 导联的 P 波正向, PR 间期 0.13 秒, 心率 115 次/分。

二、窦性心动过缓

成人窦性心律的频率低于 60 次/分称为窦性心动过缓 (sinus bradycardia) (图 3-3-5)。窦性心动过缓常同时伴有窦性心律不齐(不同 PP 间期的差异 >0.12 秒)。窦性心动过缓常见于健康的青年人、运动员及睡眠状态;其他原因包括颅内疾病、严重缺氧、低温、甲状腺功能减退和血管迷走性晕厥等,以及应用拟胆碱药物、胺碘酮、 β 受体拮抗剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂或洋地黄类药物;窦房结病变和急性下壁心肌梗死亦常发生窦性心动过缓。无症状的窦性心动过缓通常无需治疗。如因心率过慢,出现心排量不足症状如头晕、黑朦、乏力,可应用阿托品或异丙肾上腺素等药物,但长期应用往往效果不确定,易发生严重副作用,故应考虑心脏起搏治疗。



图 3-3-5 窦性心动过缓

II 导联的 P 波正向, PR 间期 0.18 秒, 心率 48 次/分。

三、窦性停搏

窦性停搏或窦性静止 (sinus pause or sinus arrest) 是指窦房结不能产生冲动。心电图表现为在较正常 PP 间期显著长的间期内无 P 波发生,或 P 波与 QRS 波均不出现,长的 PP 间期与基本窦性 PP 间期无倍数关系(图 3-3-6)。长时间的窦性停搏后,下位的潜在起搏点,如房室交界处或心室,可发出单个逸搏或逸搏性心律控制心室。窦性停搏多见于窦房结变性、纤维化、急性下壁心肌梗死、脑血管意外等病变以及迷走神经张力增高或颈动脉窦过敏;此外,应用洋地黄类药物、乙酰胆碱等亦可引起窦性停搏。过长时间的窦性停搏 (>3 秒) 且无逸搏发生时,病人可出现黑朦、短暂意识障碍或晕厥,严重者可发生阿-斯 (Adams-Stokes) 综合征,甚至死亡。治疗可参照病态窦房结综合征。

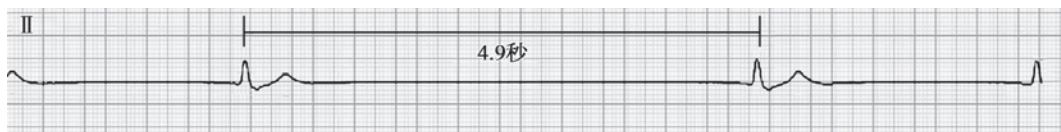


图 3-3-6 窦性停搏伴室性逸搏

II 导联无窦性 P 波,最长 RR 间期 4.9 秒,QRS 波群宽大畸形,时间 0.12 秒。

四、窦房传导阻滞

窦房传导阻滞(sinoatrial block, SAB)指窦房结冲动传导至心房时发生延缓或阻滞。理论上 SAB 可分为三度,由于体表心电图不能显示窦房结电活动,因而通过体表心电图无法确定一度和三度窦房传导阻滞的诊断。二度窦房传导阻滞分为两型:莫氏(Mobitz)I 型即文氏(Wenckebach)阻滞,表现为 PP 间期进行性缩短,直至出现一次长 PP 间期,该长 PP 间期短于基本 PP 间期的两倍(图 3-3-7);莫氏 II 型阻滞时,长 PP 间期为基本 PP 间期的整倍数。窦房传导阻滞后可出现逸搏心律。窦房传导阻滞的病因及治疗参见病态窦房结综合征。



图 3-3-7 二度 I 型窦房传导阻滞

II 导联可见窦性 PP 间期逐渐缩短,直至出现一次长 PP 间期,长的 PP 间期(1.47 秒)短于基本 PP 间期(0.95 秒)的两倍。

五、病态窦房结综合征

病态窦房结综合征(sick sinus syndrome, SSS)简称病窦综合征,是由窦房结病变导致功能减退,产生多种心律失常的综合表现。病人可在不同时间出现一种以上的心律失常,常同时合并心房自律性异常,部分病人同时有房室传导功能障碍。

【病因】 众多病变过程,如窦房结纤维化与脂肪浸润、硬化与退行性变、淀粉样变性、甲状腺功能减退、某些感染(布鲁氏菌病、伤寒)等均可损害窦房结,导致窦房结起搏与窦房传导功能障碍;窦房结动脉供血减少、窦房结周围神经和心房肌的病变亦是 SSS 的病因;颈动脉窦过敏、脑血管意外、高血钾、迷走神经张力增高、某些抗心律失常药物如洋地黄类药物、乙酰胆碱等抑制窦房结功能亦可导致窦房结功能障碍,应注意鉴别。

【临床表现】 病人出现与心动过缓有关的心、脑等脏器供血不足的症状,如发作性头晕、黑矇、心悸、乏力和运动耐力下降等;严重者可出现心绞痛、心力衰竭、短暂意识障碍或晕厥,甚至猝死。如有心动过速发作,则可出现心悸、心绞痛等症状。

【心电图特征】 心电图的主要表现包括:①非药物引起的持续而显著的窦性心动过缓(50 次/分以下);②窦性停搏或窦性静止、窦房传导阻滞;③窦房传导阻滞与房室传导阻滞并存;④心动过缓-心动过速综合征(bradycardia-tachycardia syndrome),简称慢-快综合征,是指心动过缓与房性快速型心律失常(心房扑动、心房颤动或房性心动过速)交替发作。

病态窦房结综合征的其他心电图改变为:①未应用抗心律失常药物的情况下,心房颤动的心室率缓慢,或其发作前后有窦性心动过缓和/或一度房室传导阻滞;②变时功能不全,表现为运动后心率提高不显著;③房室交界性逸搏心律等。

根据心电图的典型表现,或临床症状与心电图改变存在明确的相关性,即可确定诊断。为确定症状与心电图改变的关系,可作单次或多次动态心电图或事件记录器检查,如晕厥等症状发作的同时记录到显著的心动过缓或心脏停搏,即可提供有力佐证。

【治疗】若病人无心动过缓相关的症状,不必治疗,仅定期随诊观察。对于有症状的病态窦房结综合征病人,应接受永久起搏器置入治疗(参考本章第八节)。

慢-快综合征病人发生心动过速,单独应用抗心动过速药物治疗可能会加重心动过缓,通常需在接受起搏治疗后才能使用此类药物。部分慢-快综合征病人在快速型心律失常得到矫正后(如导管消融房颤),其缓慢型心律失常(包括窦性停搏、窦性心动过缓)及其症状可减轻甚至消失,因此可能无需安装永久起搏器。此外,由于慢-快综合征病人合并心房扑动或心房颤动使血栓栓塞发生率增高,应考虑抗栓治疗。

第三节 | 房性心律失常

一、房性期前收缩

房性期前收缩(premature atrial beats),也称房性早搏,简称房早,是指起源于窦房结以外心房的任何部位的心房激动,是临床上常见的心律失常。

【临床表现】主要表现为心悸,自觉有停跳感,部分伴有胸闷、乏力等;有些病人可能无任何症状。房早多为功能性,正常成人进行24小时动态心电图监测,大约60%有房早发生。在各种器质性心脏病如冠心病、肺心病、心肌病等病人中,房早发生率明显增加,并常可引起其他快速型房性心律失常。

【心电图特征】心电图表现为:①P波提前发生,与窦性P波形态不同;②PR间期 $>120\text{ms}$;③QRS波群呈室上性,部分可有室内差异性传导;④多为不完全代偿间歇。如发生在舒张早期,适逢房室结尚未脱离前次搏动的不应期,可产生传导中断,无QRS波发生(被称为阻滞的或未下传的房早)或缓慢传导(下传的PR间期延长)现象(图3-3-8)。

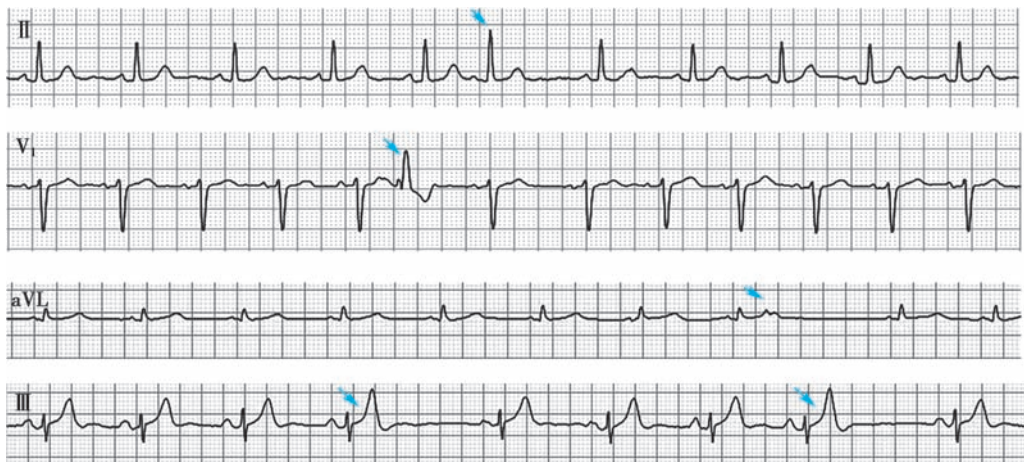


图 3-3-8 房性期前收缩

II导联箭头处为房早;V₁导联箭头处为房早伴室内差异性传导;aVL和III导联箭头处均为未下传的房早,aVL导联提前出现的房性P波与前面的T波部分融合,III导联提前出现的房性P波与前面的T波完全融合,导致T波高耸。

【治疗】房早通常无需治疗。吸烟、饮酒和咖啡均可诱发房早,应劝导病人戒除或减量。有症状或当房早诱发心动过速发生时,可用 β 受体拮抗剂或非二氢吡啶类钙通道阻滞剂治疗。

二、房性心动过速

房性心动过速(atrial tachycardia)简称房速,指起源于心房且无需房室结参与维持的心动过速。

发生机制包括自律性增加、折返与触发活动。根据起源点不同,分为局灶性房性心动过速(focal atrial tachycardia)和多源性房性心动过速(multifocal atrial tachycardia),后者也称为紊乱性房性心动过速(chaotic atrial tachycardia),是严重肺部疾病常见的心律失常,最终可能发展为心房颤动。

【病因】冠心病、慢性肺部疾病、洋地黄中毒、大量饮酒以及各种代谢障碍均可成为致病原因。心脏外科手术或导管消融术后所致的手术瘢痕也可引起房性心动过速,亦可见于部分心脏结构正常的病人。

【临床表现】常表现为心悸、头晕、胸痛、憋气和乏力等,部分病人可能无任何症状。合并器质性心脏病的病人甚至可表现为晕厥、心肌缺血或肺水肿等。症状发作可呈短暂、间歇或持续发生。当房室传导比例发生变动时,听诊心律不恒定,第一心音强度发生变化。

【心电图特征】局灶性房速心电图特征包括:①心房率通常为150~200次/分;②P波形态与窦性P波不同;③当心房率加快时可出现二度I型或II型房室传导阻滞,呈现2:1房室传导亦属常见,但心动过速不受影响;④P波之间的等电线仍存在(与心房扑动时等电线消失不同);⑤刺激迷走神经不能终止心动过速,仅加重房室传导阻滞;⑥发作开始时心率逐渐加速(图3-3-9)。



图 3-3-9 局灶性房性心动过速

II导联心房率187次/分,房室间呈1:1传导;III导联心房率167次/分,房室间呈2:1传导。

多源性房速心电图特征包括:①通常有3种或以上形态各异的P波,PR间期各不相同;②心房率100~130次/分;③大多数P波能下传心室,但部分P波因过早发生而受阻,心室率不规则(图3-3-10)。



图 3-3-10 多源性房性心动过速

II、aVF、V₁导联P波呈多种形态,部分房室间呈2:1~1:1传导。

【治疗】房速的处理主要取决于心室率的快慢及病人的血流动力学情况。如心室率不太快且无严重的血流动力学障碍,可选择口服 β 受体拮抗剂,不伴器质性心脏病,可选择非二氢吡啶类钙通道阻滞剂和Ic类(普罗帕酮)抗心律失常药。如心室率达140次/分以上,由洋地黄中毒所致或临床上有严重充血性心力衰竭或休克征象,应进行紧急治疗。其处理方法如下:①病因与诱因治疗:主要是针对基础疾病治疗。肺部疾病病人应纠正低氧血症、控制感染;如洋地黄中毒引起者,需立即停用并纠正可能伴随的电解质紊乱,特别要警惕低钾血症。②控制心室率:急性期血流动力学稳定且无失代偿性心力衰竭可静脉使用 β 受体拮抗剂或非二氢吡啶类钙通道阻滞剂,当药物治疗不能控制心室率时,可考虑同步直流电复律。对于药物治疗无效反复发作的多源性房性心动过速伴左心室功能不全病人,可考虑房室结消融联合永久起搏器治疗。③转复窦性心律:优先使用腺苷转复治疗,若无效,可

选择Ⅰc(普罗帕酮)或Ⅲ类(胺碘酮、伊布利特等)抗心律失常药。血流动力学不稳定者立即行同步直流电复律。对于反复发作或引起心动过速性心肌病的局灶性房性心动过速,首选导管消融治疗。

三、心房扑动

心房扑动(atrial flutter)简称房扑,是介于房速和房颤之间的快速型心律失常。健康者很少见,病人多伴有器质性心脏病。

【病因】

多见于冠心病、瓣膜病、高血压心脏病和心肌病等器质性心脏病。此外,肺栓塞、甲状腺功能亢进、酒精中毒和心包炎等,亦可出现房扑。部分病人也可无明显病因。

【临床表现】 病人的症状主要与房扑的心室率相关,心室率不快时,病人可无症状;房扑伴有极快的心室率时,可诱发心绞痛与心力衰竭。房扑往往有不稳定的倾向,可恢复窦性心律或进展为心房颤动,但亦可持续数月或数年。房扑病人也可产生心房血栓,进而引起血栓栓塞。体格检查可见快速的颈静脉扑动。当房室传导比例发生变化时,第一心音强度亦随之变化。有时能听到心房音。

【心电图特征】 心电图特征包括:①窦性P波消失,代之以振幅、间距相同的有规律的锯齿状扑动波,称为F波,扑动波之间的等电线消失,频率常为250~350次/分;②心室率规则或不规则,取决于房室传导比例是否恒定,房扑波多以2:1和4:1交替下传;③QRS波形态多正常,当出现室内差异传导、原先有束支传导阻滞或经房室旁路下传时,QRS波增宽且形态异常(图3-3-11)。

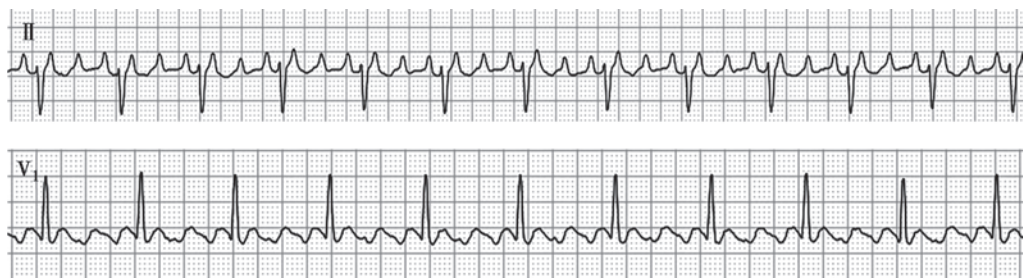


图3-3-11 心房扑动

Ⅱ、V₁导联均可见快速而规则的锯齿状扑动波(F波),频率300次/分,RR间期规则,房室传导比例为3:1。

【治疗】

1. 药物治疗 减慢心室率的药物包括 β 受体拮抗剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂(维拉帕米、地尔硫草)或洋地黄类药物(地高辛、毛花苷丙)。转复房扑并预防复发的药物主要是Ⅲ类(伊布利特、多非利特和胺碘酮)抗心律失常药,伊布利特用于新发房扑复律治疗,禁用于严重器质性心脏病、QT间期延长和窦房结功能障碍者;多非利特亦可选用。长期维持窦性心律可选用胺碘酮、多非利特或索他洛尔等药物。

2. 非药物治疗 血流动力学不稳定的急性期病人,立即行同步直流电复律。有症状、反复发作的房扑或持续性房扑导致心动过速性心肌病的病人,应行导管消融治疗。

3. 抗凝治疗 持续性房扑的病人发生血栓栓塞的风险明显增高,应给予抗凝治疗。具体抗凝策略同心房颤动。

四、心房颤动

心房颤动(atrial fibrillation, AF)简称房颤,是最常见的心律失常之一,是指规则有序的心房电活动丧失,代之以快速无序的颤动波,是最严重的心房电活动紊乱。心房无序的颤动使之失去了有效的收缩与舒张,心房泵血功能恶化或丧失,加之房室结对快速心房激动的递减传导,引起心室极不规则的反应。因此,心室律(率)紊乱、心功能受损和心房附壁血栓形成是房颤病人的主要病理生理特点。

2004 年中国部分区域 30~85 岁人群的流行病学调查显示,我国房颤患病率约为 0.77%,≥80 岁人群中可高达 7.5%。2010 年,世界范围内房颤患病率约为 3%。

【病因】房颤常发生于器质性心脏病病人,多见于冠心病、高血压心脏病、瓣膜病、心肌病以及甲状腺功能亢进,其次缩窄性心包炎、慢性肺源性心脏病、预激综合征以及高龄老人也可合并房颤。部分房颤原因不明,可见于正常人,在情绪激动、外科手术、运动或大量饮酒时发生。

【分类】一般将房颤分为阵发性房颤(paroxysmal AF)、持续性房颤(persistent AF)、持久性房颤(long-standing persistent AF)及永久性房颤(permanent AF)(表 3-3-1)。

表 3-3-1 房颤的临床分类

名称	临床特点
阵发性房颤	持续时间≤7 天(常≤48 小时),能自行终止
持续性房颤	持续时间>7 天,非自限性
持久性房颤	持续时间≥1 年,病人有转复愿望
永久性房颤	持续时间>1 年,不能终止或终止后又复发

【临床表现】房颤症状的轻重受心室率快慢的影响。心室率超过 150 次/分,病人可发生心绞痛与心力衰竭;心室率不快时,病人症状较轻或无症状。房颤时心房有效收缩消失,心排量比窦性心律时减少达 25% 或更多。

房颤并发血栓栓塞的危险性甚大,尤以脑栓塞危害最大,常可危及生命并严重影响病人的生存质量。栓子来自左心房,多在左心耳部,因心房失去收缩力、血流淤滞所致。非瓣膜性心脏病合并房颤者发生脑栓塞的机会较无房颤者高出 5~7 倍;二尖瓣狭窄或二尖瓣脱垂合并房颤时,脑栓塞的发生率更高。

心脏听诊第一心音强度变化不定,心律极不规则。当心室率快时可发生脉搏短绌,原因是许多心室搏动过弱以致未能开启主动脉瓣,或因动脉血压波太小,未能传导至外周动脉。

当房颤病人的心室律变得规则,应考虑以下的可能性:①恢复窦性心律;②转变为房性心动过速;③转变为房扑(固定的房室传导比率);④发生房室交界性心动过速或室性心动过速。如心室律变为慢而规则(30~60 次/分),提示可能出现完全性房室传导阻滞。心电图检查有助于确立诊断。房颤病人并发房室交界性与室性心动过速或完全性房室传导阻滞,常见原因是洋地黄中毒。

【心电图特征】心电图特征包括:①P 波消失,代之以小而不规则的基线波动,形态与振幅均变化不定,称为 f 波;频率为 350~600 次/分。②心室率极不规则。③QRS 波形态通常正常,当心室率过快,发生室内差异性传导,QRS 波增宽变形(图 3-3-12)。

【治疗】房颤治疗强调长期综合管理,即在治疗原发疾病和诱发因素基础上,积极预防血栓栓塞、转复并维持窦性心律及控制心室率,这是房颤治疗的基本原则。

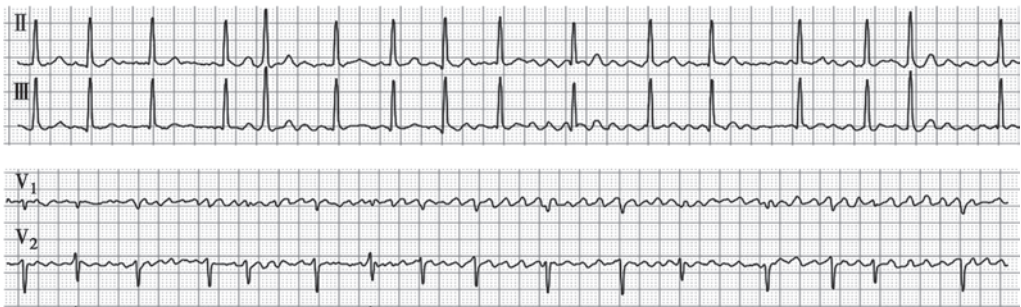


图 3-3-12 心房颤动

房颤波(f波)频率约 375 次/分,平均心室率约 102 次/分,RR 间期极不规则。



1. 抗凝治疗 房颤病人的栓塞发生率较高,因此,抗凝治疗是房颤治疗的重要内容。非瓣膜性房颤需要使用 CHA₂DS₂-VASc 评分系统进行血栓栓塞危险评估(表 3-3-2)。CHA₂DS₂-VASc 评分男性 ≥ 2 分或女性 ≥ 3 分,应抗凝治疗;当评分男性为 1 分或女性为 2 分时,应根据获益与风险权衡,可考虑抗凝治疗;当评分男性为 0 分或女性为 1 分时,通常无需抗凝治疗。合并中重度二尖瓣狭窄或机械瓣置换术后的瓣膜性房颤病人,无需行 CHA₂DS₂-VASc 评分,直接选择华法林抗凝治疗。房颤抗凝治疗前应常规进行出血风险评估,临床上常用 HAS-BLED 评分系统(表 3-3-3)。HAS-BLED 评分 ≥ 3 分为高出血风险。但应当注意,对于高出血风险病人应积极纠正可逆的出血危险因素,不应将 HAS-BLED 评分增高视为抗凝治疗的禁忌证。

表 3-3-2 非瓣膜病性心房颤动卒中危险 CHA₂DS₂-VASc 评分

危险因素	CHA ₂ DS ₂ -VASc/分
心力衰竭/左心室功能障碍(C)	1
高血压(H)	1
年龄 ≥ 75 岁(A)	2
糖尿病(D)	1
脑卒中/TIA/血栓栓塞病史(S)	2
血管疾病(V)	1
年龄 65~74 岁(A)	1
性别(女性,Sc)	1

注:TIA,短暂性脑缺血发作。血管疾病包括:既往心肌梗死、外周动脉疾病、主动脉斑块。

表 3-3-3 出血风险评估 HAS-BLED 评分

临床特点	计分/分
未控制的高血压(H)	1
肝、肾功能异常(各 1 分,A)	1 或 2
脑卒中(S)	1
出血(B)	1
INR 易波动(L)	1
老年(年龄 > 65 岁,E)	1
药物或嗜酒(各 1 分,D)	1 或 2
最高值	9 分

注:未控制的高血压定义为收缩压 > 160 mmHg;肝功能异常定义为慢性肝病(如肝纤维化)或胆红素 > 2 倍正常值上限,丙氨酸转氨酶 > 3 倍正常值上限;肾功能异常定义为慢性透析或肾移植或血清肌酐 $\geq 200 \mu\text{mol/L}$;出血指既往出血史和/或出血倾向;INR 易波动指 INR 不稳定,在治疗窗内的时间 $< 60\%$;药物指合并应用抗血小板药物或非甾体抗炎药。

华法林是房颤抗凝治疗的有效药物。口服华法林,使凝血酶原时间 INR 维持在 2.0~3.0 之间,能安全而有效预防脑卒中发生。合并中重度二尖瓣狭窄或心脏机械瓣置换术的病人,首选华法林。华法林抗凝治疗有效治疗窗窄,易受药物和食物等因素的影响,需加强 INR 的动态监测,提高其治疗的有效性和安全性。华法林导致严重出血者可给予维生素 K₁ 治疗。

新型口服抗凝药(non-vitamin-K-antagonist oral anticoagulants, NOAC)包括直接抑制凝血酶的达比加群,以及抑制 Xa 因子的利伐沙班、阿哌沙班等。NOAC 具有良好的有效性和安全性。与华法林相比,NOAC 不需常规监测凝血指标,无食物的相互作用,药物相互作用少,有更好的依从性;因此,非瓣膜性房颤病人首选 NOAC 抗凝治疗。NOAC 导致的严重或致命性出血可使用依达赛珠单抗和 Andexanet α 分别逆转达比加群和 Xa 因子抑制剂的抗凝活性。

房颤持续超过 48 小时的病人,在复律前应接受 3 周抗凝治疗,或经食管超声心动图除外心房血栓后再行复律,转复后继续抗凝治疗 4 周。紧急复律治疗可选用静脉注射肝素或皮下注射低分子量肝素抗凝。

经皮左心耳封堵治疗是预防卒中或体循环栓塞事件的策略之一。对于不适合长期抗凝治疗或长期规范抗凝治疗基础上仍发生脑卒中或栓塞事件、HAS-BLED 评分 ≥ 3 分的病人,可考虑左心耳封堵术。

2. 转复并维持窦性心律 房颤复律存在血栓栓塞的风险,复律前应充分评估血栓栓塞风险,房颤持续超过 48 小时的病人均应评估血栓风险,复律前给予规范抗凝治疗。房颤转复为窦性心律的方法包括药物复律、电复律及导管消融治疗。复律并维持窦性心律的主要药物是 Ic 类(普罗帕酮)和 III 类(胺碘酮、伊布利特、决奈达隆、索他洛尔)抗心律失常药物。无器质性心脏病者可选择普罗帕酮、伊布利特,复律后窦性心律的维持可选择普罗帕酮、决奈达隆、索他洛尔;有严重器质性心脏病应选择胺碘酮复律并维持窦性心律,但在治疗中需充分考虑胺碘酮的副作用。药物复律无效时,可采用电复律;如病人房颤发作伴严重血流动力学障碍或急性心力衰竭,宜紧急施行电复律。复律治疗成功与否与房颤持续时间的长短、左心房大小和年龄有关。

导管消融的有效性和安全性已得到众多临床研究证实,与抗心律失常药物相比,在维持窦性心律方面优于药物治疗,并可显著降低房颤复发风险、改善病人的症状和生活质量。对于有症状的阵发性房颤,首选导管消融;有症状的房颤病人如药物治疗无效或不能耐受,以及左心室射血分数下降的病人,应选择导管消融治疗。此外,外科迷宫手术、房颤杂交消融手术也可用于维持窦性心律。

3. 控制心室率 房颤伴快速心室率是产生症状的主要原因,长时间的快速心室率可引起血流动力学不稳定或导致心动过速性心肌病。因此,有效控制心室率是房颤管理的重要环节。对于无症状的房颤,且左心室收缩功能正常,控制静息心室率 <110 次/分;对于症状性明显或出现心动过速性心肌病时,应控制静息心室率 <80 次/分且中等运动时心室率 <110 次/分。

控制心室率的药物包括 β 受体拮抗剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂、洋地黄制剂和某些抗心律失常药物(如胺碘酮),可单用或者联合应用,但应注意这些药物的禁忌证。射血分数保留的心力衰竭病人可选择 β 受体拮抗剂或/和非二氢吡啶类钙通道阻滞剂。射血分数下降的心力衰竭病人首选 β 受体拮抗剂,当心室率控制不达标或 β 受体拮抗剂有使用禁忌时,应考虑使用洋地黄类药物或/和胺碘酮。达到严格心室率控制目标后,应行 24 小时动态心电图监测以评估有无心动过缓和心脏停搏情况。

对于房颤伴快速心室率、药物治疗无效者,可行房室结消融联合永久性起搏器植入以控制心室率。

第四节 | 房室交界性心律失常

一、房室交界性期前收缩

房室交界性期前收缩(premature atrioventricular junctional beats)简称交界性期前收缩。其冲动起源于房室交界区,可前向和逆向传导,分别产生提前发生的 QRS 波与逆行 P 波;逆行 P 波可位于 QRS 波之前(PR 间期 <0.12 秒)、之中或之后(RP 间期 <0.20 秒);QRS 波形态正常(图 3-3-13),当发生室内差异性传导时,QRS 波形态可有变化。

房室交界性期前收缩通常无需治疗。

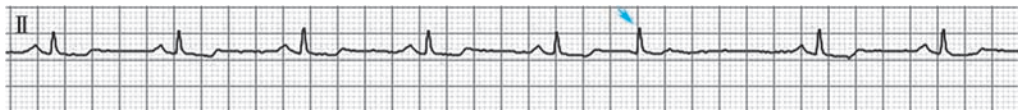


图 3-3-13 房室交界性期前收缩
箭头指示为房室交界性期前收缩。

二、房室交界性逸搏与心律

房室交界区组织在正常情况下不表现出自律性,称为潜在起搏点。下列情况时,潜在起搏点可成为主导起搏点:①由于窦房结发放冲动频率减慢,低于潜在起搏点的固有频率;②由于传导障碍,窦房结冲动不能抵达潜在起搏点部位,潜在起搏点自动除极产生逸搏。房室交界性逸搏(AV junctional escape beats)的心电图表现为在长于正常PP间期的间歇后出现一个正常的QRS波,P波缺失,或逆行P波位于QRS波之前或之后,此外,亦可见到未下传至心室的窦性P波。

房室交界性心律(AV junctional rhythm)指房室交界性逸搏连续发生而形成的节律。心电图显示正常下传的QRS波,频率为40~60次/分,可有逆行P波或存在独立、缓慢的心房电活动,从而形成房室分离,此时,心室率超过心房率(图3-3-14)。



图3-3-14 房室交界性心律

RR间期1.24秒,频率为48次/分,QRS波群后出现逆行P波,RP=0.15秒。

房室交界性逸搏或心律的出现,与迷走神经张力增高、显著的窦性心动过缓或房室传导阻滞有关,并作为防止心室停搏的生理保护机制。一般无需治疗,必要时可起搏治疗。

三、非阵发性房室交界性心动过速

非阵发性房室交界性心动过速(nonparoxysmal atrioventricular junctional tachycardia)的发生机制与房室交界区组织的自律性增高或触发活动有关。最常见的病因为洋地黄中毒,其次为下壁心肌梗死、心肌炎、急性风湿热或心脏瓣膜手术后等,亦偶见于正常人。

心动过速发作起始与终止时,心率逐渐变化,有别于突发突止的阵发性折返性心动过速,故称为“非阵发性”。心率70~150次/分或更快,心律通常规则,QRS波群正常,自主神经系统张力变化可影响心率快慢。如心房的电活动由窦房结或异位心房起搏点控制,可发生房室分离。洋地黄过量引起者,经常合并房室交界区文氏型传导阻滞,使心室律变得不规则。

治疗主要针对基本病因。本型心律失常通常能自行消失,如病人耐受性良好,仅需密切观察和治疗原发疾病。已用洋地黄或疑洋地黄中毒者应立即停用洋地黄,补充钾盐,不宜施行电复律;如与洋地黄无关,可应用 β 受体拮抗剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂或洋地黄治疗。其他药物可选用Ia、Ic与Ⅲ类(胺碘酮)抗心律失常药物。

四、房室交界区相关的折返性心动过速

房室交界区相关的折返性心动过速主要包括房室结折返性心动过速(atrioventricular nodal reentrant tachycardia, AVNRT)和房室折返性心动过速(atrioventricular reentrant tachycardia, AVRT)两大类,临床特征表现为规律而快速的心动过速,呈突然发作与终止,心电图多表现为QRS波群形态正常、RR间期规则的快速心律,故在临床上又统称为阵发性室上性心动过速(paroxysmal supraventricular tachycardia, PSVT),简称室上速。其共同的发生机制是折返,前者的折返环路位于房室结内;后者由房室交界区、旁道与心房、心室共同组成折返环路,与预激综合征密切相关。

房室结折返性心动过速

【病因】病人多无器质性心脏病,常见于年轻人,相当部分病人有长期反复发作病史。

【临床表现】心动过速呈阵发性,突发突止;持续时间长短不一,可数分钟或数小时,甚者可达数天。症状包括突发的心悸、胸闷、焦虑不安、头晕、疲劳,少见有晕厥、心绞痛、心力衰竭与休克。症

状轻重取决于发作时心室率加快的程度以及持续时间,亦与是否合并器质性心脏病及其严重程度相关。若发作时心室率过快,使心排量与脑血流量锐减,或心动过速猝然终止,窦房结未能及时恢复自律性导致心搏停顿,则可发生晕厥。心动过速发作时听诊心尖区第一心音强度恒定,心律绝对规则。

【心电图特征】 心电图表现为:①心率常为 150~200 次/分,节律规则,偶尔超过 250 次/分,尤其是儿童;②QRS 波群形态与时限均正常,但发生室内差异性传导或束支传导阻滞时,QRS 波群形态异常;③P 波为逆行性(Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联倒置),常埋藏于 QRS 波群内或位于其终末部分,P 波与 QRS 波保持固定关系;④起始突然,通常由一个房性期前收缩触发,其下传的 PR 间期显著延长,随之引起心动过速发作(图 3-3-15)。

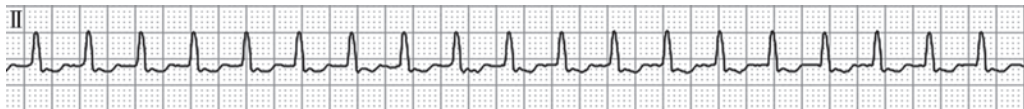


图 3-3-15 房室结折返性心动过速

连续快速、规则的 QRS 波群,其形态和时限均正常,频率 154 次/分,QRS 波群终末部分可见逆行 P 波。

【心电生理检查】 心电生理检查是 AVNRT 重要的检查方法,在绝大多数病人中可发现房室结快、慢径双径(常见)或多径路前向传导的证据,即可见特征性的跳跃现象(逐渐缩短心房刺激频率至快径不应期时,心房-希氏束间期突然延长超过 50ms 的现象,提示刺激信号从快径转至慢径并下传),随后可出现回波或发生心动过速。

根据心动过速时心房-希氏束(AH)间期和希氏束-心房(HA)间期的长短以及最早逆传心房激动部位的不同,将 AVNRT 分为三型,即慢快型、快慢型、慢慢型,少数病人可合并上述 2 种或以上类型。①慢快型:AVNRT 中最常见类型,也称之为典型的 AVNRT,约占 90%,为房室结慢径前传,快径逆传,希氏束附近 A 波(心房波)领先,AH 间期明显>HA 间期,且 AH 间期 ≥ 200 ms。②快慢型:约占 AVNRT 的 5%,为房室结快径前传,慢径逆传,冠状窦口附近 A 波领先,AH 间期通常小于 HA 间期,且 AH 间期 < 200 ms,平均 90ms。③慢慢型:约占 AVNRT 的 5%,为房室结慢径前传,另一条慢径逆传,冠状窦口附近 A 波领先,AH 间期通常>HA 间期,且 AH 间期 ≥ 200 ms。通常将快慢型 AVNRT 和慢慢型 AVNRT 称为非典型 AVNRT。

【治疗】

1. 急性发作期 应根据病人基础的心脏状况、既往发作的情况以及对心动过速的耐受程度进行适当处理,部分病人常可自行终止。

如病人心功能与血压正常,可先尝试刺激迷走神经的方法:病人取仰卧位,双下肢抬高,使用 Valsalva 动作(深吸气后屏气、再用力作呼气动作)、咽刺激诱导恶心、将面部浸没于冰水内等方法可使心动过速终止。也可采取颈动脉窦按摩(每次 5~10 秒,切莫双侧同时按摩,老年人及青光眼病人慎用)。多次尝试失败,应选择药物治疗或电复律。经食管快速心房起搏亦可终止心动过速发作,因多数病人不能耐受,目前临床较少使用。

药物治疗是终止心动过速发作最常用的方法。首选腺苷,起效迅速,副作用为胸部压迫感、呼吸困难、面部潮红、窦性心动过缓、房室传导阻滞等,但因腺苷半衰期短于 6 秒,副作用即使发生亦很快消失。腺苷无效时可改静脉注射维拉帕米、胺碘酮、地尔硫草或 β 受体拮抗剂。如合并心力衰竭或低血压,禁止用维拉帕米和地尔硫草;失代偿性心力衰竭禁用 β 受体拮抗剂。

血流动力学不稳定、药物不能转复或控制心动过速者,应进行电复律。

2. 导管消融 导管消融技术安全和有效,是根治房室结折返性心动过速的首选治疗方案(参照本章第八节)。

暂时不能行导管消融术且又发作频繁和症状显著者,可考虑应用长效 β 受体拮抗剂或长效钙通

道阻滞剂预防发作;如发作不频繁、可较好耐受、持续时间短并可自行终止者,则不必预防性用药。

房室折返性心动过速

房室折返性心动过速(AVRT)是通过旁道产生的心动过速。正常的心房与心室之间有纤维脂肪组织分隔,这些起绝缘作用的组织层若被心外膜下心肌束穿越,心房肌与心室肌直接相连,心房冲动就可绕过正常的房室传导系统形成旁道。旁道可为单束或多束心肌组织,主要分布在三尖瓣环旁的右心室游离壁、房室瓣环的间隔面和二尖瓣后瓣对应的左心室游离壁。最常见的是连接心房和心室之间的旁道,称为房室旁道(accessory atrioventricular pathways),又称 Kent 束;少见的旁道包括心房-希氏束旁道(atriohisian tracts pathways)、房室结-心室旁道(nodoventricular pathways)和希氏束-心室旁道(fasciculoventricular pathways)等,后两者也称为 Mahaim 束。另约 10% 的病人存在多条旁道。

旁道具有前传(房-室传导)和/或逆传(室-房传导)的电生理特性。当激动通过旁道下传,提前激动心室,窦性心律下可显示预激波(心电图 δ 波),该旁道称为显性旁道或显性预激(即心室预激)。当旁道无前向传导功能,只能逆传,窦性心律下无预激波时,称为隐匿性旁道。

与正常房室传导系统相比,旁道传导时间短,不应期相对长,如果一个房性期前收缩下传的时候,旁道仍处于前一次激动的不应期,而房室结已经恢复兴奋性,则激动通过房室结前传、旁道逆传,形成折返环,产生顺向型 AVRT,此时心动过速的 QRS 波群形态正常。显性预激病人当激动通过旁道前传、房室结逆传时,引发的逆向型 AVRT 则表现为宽 QRS 心动过速,需与室性心动过速鉴别(参照本章第五节)。

当心室预激引发 AVRT 时称为预激综合征,由 Kent 束引发的预激综合征称为 Wolf-Parkinson-White (WPW) 综合征,也称为典型预激综合征,是最多见的一种预激综合征,由其他少见旁道引起者称为变异型预激综合征。当预激合并房颤(房扑)时,由于旁道传导速度快,过快的心房率可引发极快的心室率;部分旁道前传不应期短的病人,激动可能全部从旁道下传,心率可超过 300 次/分,甚至演变为心室颤动。

【病因】 病人大多无其他心脏异常征象。可于任何年龄经体检心电图或发作心动过速被发现。少数可见于先天性心血管病如三尖瓣下移畸形(Ebstein 畸形)、二尖瓣脱垂、各类心肌病等。

【临床表现】 临床表现类似房室结折返性心动过速。症状严重程度取决于心动过速时心率的快慢、持续时间、心动过速的类型以及基础心脏病情况。当预激合并房颤(房扑)时可出现黑矇、晕厥等血流动力学不稳定表现,甚至出现阿斯综合征发作。

【心电图特征】

1. 房室折返性心动过速(AVRT) 心电图表现为连续的、快速规则的 QRS 波群,频率为 150~220 次/分,未见明确 P 波,多数 QRS 波群形态正常;少数心电图表现为宽大畸形的 QRS 波群,称为宽 QRS 心动过速。顺向型 AVRT 通常表现为 QRS 形态正常的心动过速,此型最常见,占 AVRT 的 90% 以上(图 3-3-16);逆向型 AVRT 心电图表现为宽 QRS 心动过速(图 3-3-17)。极少数顺向型 AVRT 合并束支传导阻滞或室内差异性传导时,也可表现为宽 QRS 心动过速。预激合并房颤(房扑)时,激动分别经旁道和经房室结下传,心动过速的 QRS 波群形态多变,可表现为 QRS 波群形态正常的心动过速,也可为宽 QRS 心动过速(图 3-3-18)。

2. 心室预激 ①PR 间期短于 0.12 秒;②QRS 波群起始部分粗钝(称 δ 波),终末部分正常;③ST-T 波呈继发性改变,与 QRS 波群主波方向相反。

根据胸导联 QRS 波群主波方向,心电图诊断命名为 A 型预激和 B 型预激:A 型预激,胸导联 QRS 主波全部向上;B 型预激, V_1 、 V_2 导联主波向下, $V_4 \sim V_6$ 导联向上(图 3-3-19)。

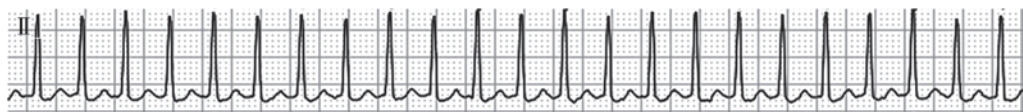


图 3-3-16 顺向型 AVRT

连续的快速规则的 QRS 波群,其形态和时限均正常,频率 200 次/分,未见明确 P 波。



图 3-3-17 逆向型 AVRT

连续的、快速规则的 QRS 波群, QRS 波宽大畸形, QRS 波时间 0.13 秒, 频率 214 次/分。

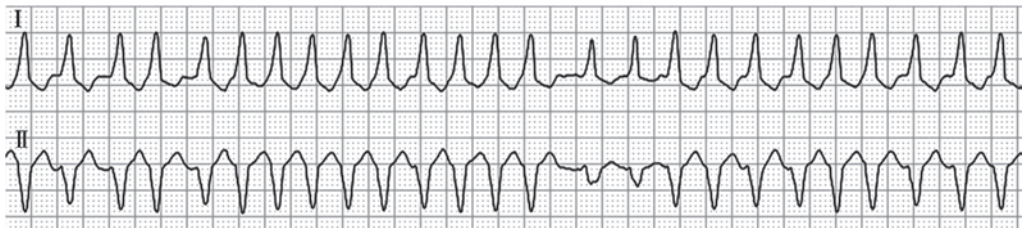


图 3-3-18 预激合并房颤

RR 间期不规则, QRS 波群形态多变, 其起始部有预激波, 心室率 201 次/分。

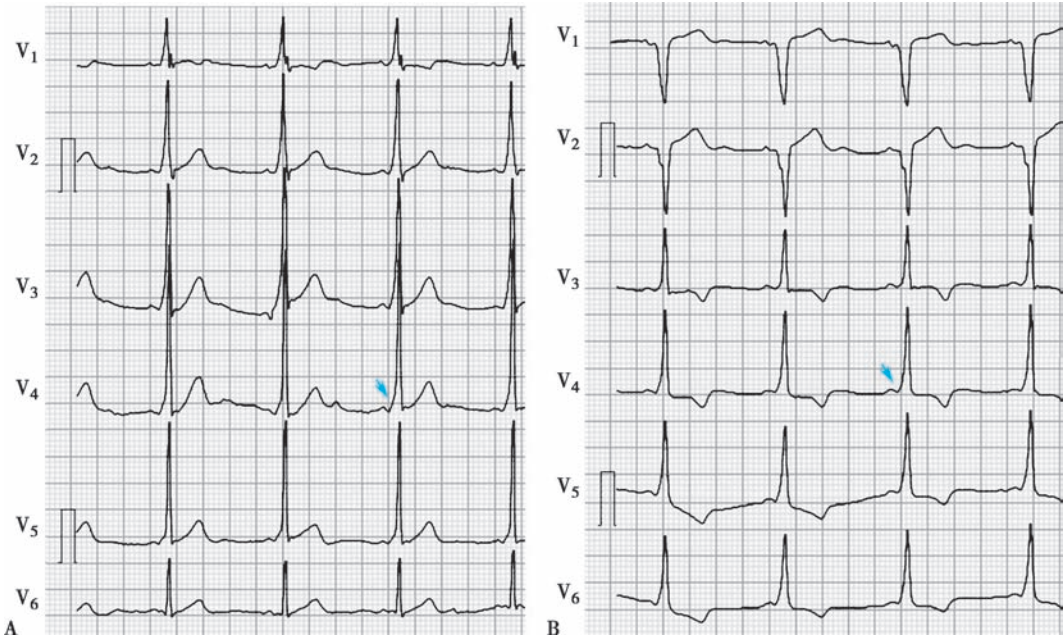


图 3-3-19 心室预激

A. A 型预激; B. B 型预激, 箭头指示为 δ 波。

【心电生理检查】 心电生理检查可明确诊断和旁道定位, 并指导经导管消融治疗。绝大多数旁道的传导速度较快(不典型旁道除外), 其电生理特征不同于正常的房室传导, 一般和普通心肌类似, 属于快反应细胞, 传导速度快且固定, 不具有递减性传导的特性, 因而具有以下特征: ①全或无传导(旁道的传导时间不随心室刺激的提前而逐渐延长, 呈现出相对固定的 VA 间期, 直至进入旁道不应期, 心室起搏不能逆传至心房, 出现 A 波的突然脱落); ②心室起搏时, 旁道处的逆传心房激动最早(因旁道传导速度比房室结快, 心室刺激可经旁道快速激动心房所致)。

下列情况应接受心电生理检查: ①协助确定诊断; ②确定旁道位置与数目; ③确定旁道在心动过速发作时, 直接参与构成折返环路的一部分或仅作为“旁观者”; ④了解发作心房颤动或扑动时最高的心室率; ⑤对药物、导管消融与外科手术等治疗效果作出评价; ⑥显性旁道的危险分层。

【治疗】

1. 急性发作期 顺向型 AVRT,可参照房室结折返性心动过速处理。逆向型 AVRT,如刺激迷走神经和用腺苷无效,应考虑静脉注射伊布利特、普鲁卡因胺、氟卡尼或普罗帕酮。

预激伴房颤(房扑)的病人,终止心动过速首选电复律,或静脉注射伊布利特或普罗帕酮,不应使用 β 受体拮抗剂、维拉帕米、地尔硫草、洋地黄类药物和胺碘酮,因为这些抗心律失常药可能抑制房室结传导从而加剧旁道下传,有诱发室颤的风险。

血流动力学不稳定、药物无法转复或控制心动过速者,应进行电复律。

2. 导管消融 导管消融是根治房室折返性心动过速的首选治疗方法。尤其对于心动过速发作频繁、伴发房颤或房扑的病人,应尽早行导管消融治疗。

仅有预激而未曾有心动过速发作的病人,可根据病人是否从事高危职业及电生理检查危险分层以决定是否进行导管消融,若从事高危职业或电生理检查提示高风险旁道者,应尽早行导管消融。

第五节 | 室性心律失常

一、室性期前收缩

室性期前收缩(premature ventricular beat)也称室性早搏,简称室早,是一种最常见的心律失常,指希氏束以下部位心室兴奋灶提前除极而产生的过早搏动。

【病因】 常见于各种器质性心脏病,如高血压、冠心病、心肌病、心肌炎及瓣膜性心脏病等。也可见于心脏结构与功能正常者,在情绪紧张、过度劳累、过量烟酒或咖啡,以及电解质紊乱等情况下可诱发室早。某些药物因素,如洋地黄类药物、奎尼丁、三环类抗抑郁药物、抗肿瘤药物也可引起。

【临床表现】 室早症状的轻重程度与期前收缩的频发程度不直接相关。病人一般表现为心悸、胸闷、类似失重感或代偿间歇后有力的心脏搏动,可伴有头晕、乏力等症状。严重器质性心脏病病人,长时间频发室早可产生心绞痛、低血压或心力衰竭等。听诊时,期前收缩后可出现较长的停歇,第二心音强度减弱,仅能听到第一心音,桡动脉搏动减弱或消失。

【心电图特征】 ①提前出现的宽大畸形 QRS 波群,时限常超过 0.12 秒;②T 波与 QRS 主波方向相反;③室早与其前面的窦性搏动的间期(称为配对间期)恒定,后可出现完全性代偿间歇(图 3-3-20)。



图 3-3-20 室性期前收缩

第 3、8 个 QRS 波群提前发生, QRS 波增宽畸形, 其前无 P 波, 其后有完全性代偿间歇。

室早的类型:室早可孤立或规律出现。当每个窦性搏动后跟随一个室早称为二联律,每两个窦性搏动后出现一个室早为三联律;连续发生两个室早称成对室早,连续三个或以上室早称室性心动过速;如室早恰巧插入两个窦性搏动之间,不产生期前收缩后停顿,称为间位性室早;同一导联内,室早形态相同者,为单形性室早,形态不同者称多形性或多源性室早(图 3-3-21)。

【治疗】 首先应对病人室早的类型、症状及其原有心脏病进行全面评估,根据不同的临床状况决定是否给予治疗,并制订出合理有效的治疗方案。

1. 无器质性心脏病 室早不会增加此类病人发生心源性死亡的危险性,如病人无明显症状或症状轻微,不必使用药物治疗。若病人症状明显,治疗以消除症状为目的,应特别注意对病人作好耐心的解释及关怀,说明这种情况的良性预后,减轻病人焦虑与不安;同时避免诱发因素,如吸烟、饮用咖

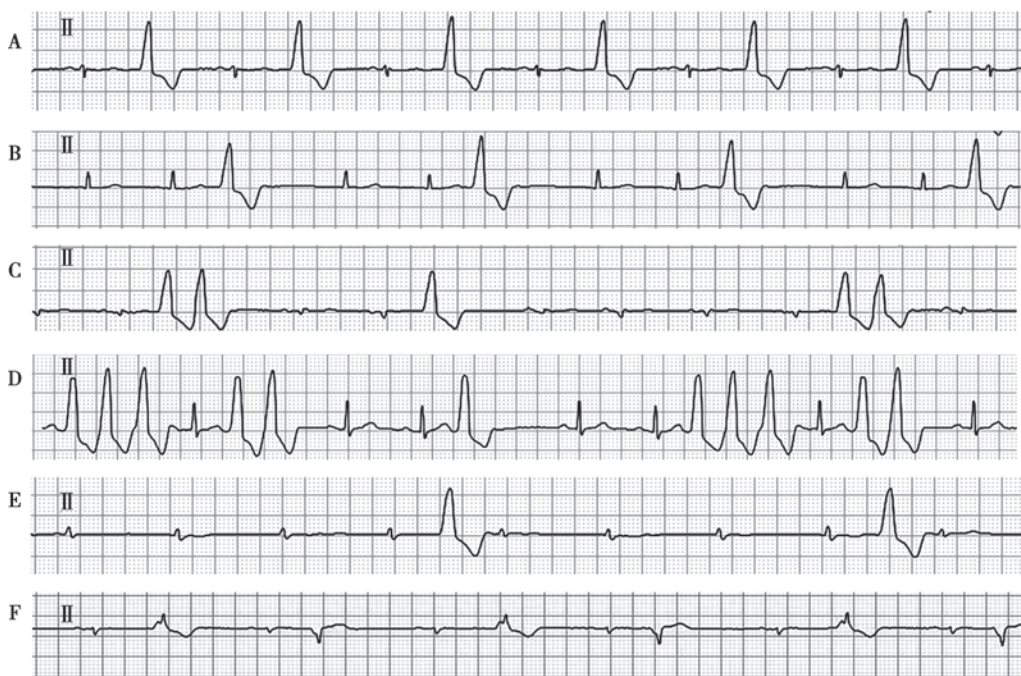


图 3-3-21 室性期前收缩的类型

A. 每个窦性搏动后跟随一个室早,为二联律;B. 每两个窦性搏动后跟随一个室早,为三联律;C. 第 3、4 个 QRS 波群连续出现,为成对室早;D. 第 1、2、3 个 QRS 波群连续出现,为短阵室速。E. 第 5、10 个 QRS 波群提前发生,其后无代偿间歇,为间位性室早;F. 第 2、4 个 QRS 波群形态不一,为多形性室早。

啡/茶、焦虑及应激等。也可选择 β 受体拮抗剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂、普罗帕酮等,联合使用中成药如稳心颗粒、参松养心胶囊等亦具有减少期前收缩和减轻症状的作用。

2. 器质性心脏病 器质性心脏病合并心功能不全者,原则上只处理心脏本身疾病,不必应用治疗室早的药物。若症状明显,可选用 β 受体拮抗剂以及胺碘酮治疗。

急性心肌缺血合并室早的病人,首选再灌注治疗,不主张预防性应用抗心律失常药物。如果实施再灌注治疗前已出现频发室早、多源性室早,可应用 β 受体拮抗剂。同时注意纠正诱因,尤其是电解质紊乱如低钾、低镁血症。避免使用 Ia 类和 Ic 类抗心律失常药物,因这类药物本身具有致心律失常作用,可能导致病人总死亡率和猝死风险增加。

3. 导管消融 起源于右心室流出道或左心室后间隔的频发室早,若病人症状明显,抗心律失常药物治疗不佳,或不能耐受药物治疗,且无明显器质性心脏病,可考虑导管消融治疗,成功率较高。起源于其他部位的单形性室早,亦可选择导管消融治疗,但成功率较低。

二、室性心动过速

室性心动过速 (ventricular tachycardia, VT) 简称室速,是起源于希氏束以下的特殊传导系统或者心室肌的连续 3 个或 3 个以上的异位心搏。及时正确地判断和治疗室速具有非常重要的临床意义。

【病因】 室速常发生于各种器质性心脏病病人。最常见为冠心病,其次是心肌病、心力衰竭、瓣膜性心脏病等,其他病因包括代谢障碍、电解质紊乱、洋地黄中毒等。室速偶可发生在无器质性心脏病者,称为特发性室速,其多起源于右心室流出道(右室特发性室速)、左心室间隔部(左室特发性室速)和主动脉窦部。少部分室速与遗传因素有关,又称为离子通道病,如长 QT 间期综合征、Brugada 综合征等。

【临床表现】 室速的临床症状视发作时心室率、持续时间、基础心脏病和心功能状况不同而异。非持续性室速(发作时间短于 30 秒,能自行终止)的病人可无明显症状。持续性室速(发作时间超过 30 秒,需药物或电复律终止)常伴有明显血流动力学障碍与心肌缺血,临床症状包括低血压、头晕、气

促、心绞痛和晕厥等。部分多形性室速、尖端扭转型室速发作后很快蜕变为心室颤动,导致心源性晕厥、心搏骤停和猝死。

听诊心律可轻度不规则,第一、二心音分裂,收缩期血压随心搏变化。

【心电图特征】 ①3个或以上的室早连续出现;②心室率常为100~250次/分;③节律规则或略不规则;④心房独立活动与QRS波无固定关系,形成房室分离;⑤偶可见心室激动逆传夺获心房。

心室夺获与室性融合波:室速发作时少数室上性冲动可下传心室,产生心室夺获,表现为在P波之后,提前发生一次正常的QRS波。室性融合波的QRS波形态介于窦性与异位心室搏动之间,其意义为部分夺获心室。心室夺获与室性融合波的存在对确立室速诊断提供了重要依据。按室速发作时QRS波的形态,可将室速区分为单形性室速和多形性室速;QRS主波方向呈交替变换者称双向性室速(图3-3-22)。室速与室上性心动过速的宽QRS心动过速的心电图表现十分相似,两者的临床意义与处理截然不同,应注意鉴别(表3-3-4)。



图3-3-22 室性心动过速

A. II导联可见一系列快速、宽大畸形的QRS波,RR间期略不规则;B. V₁导联QRS波呈不同形态,为多形性室速;C. V₁导联QRS波群主波方向出现上、下交替性变换,为双向性室速。

表3-3-4 宽QRS心动过速的鉴别诊断

支持室上速(SVT)	支持室速(VT)
房早促发	室性融合波
P波与QRS波群相关,呈1:1房室比例	心室夺获
刺激迷走神经可减慢或终止发作	房室分离
	全导联QRS波群主波方向呈同向性

【心电生理检查】 心电生理检查对确立室速的诊断及发生部位有重要价值。若能在心动过速发作时记录到希氏束波(H),通过分析希氏束波开始至心室波(V)开始的间期(HV间期),有助于室上速与室速的鉴别。室上速的HV间期应大于或等于窦性心律时的HV间期,室速的HV间期小于窦性HV间期或为负值(因心室冲动通过希氏束-浦肯野纤维系统逆传)。

【治疗】 室速的治疗原则是:无器质性心脏病病人发生的非持续性室速,如无症状或血流动力学影响,处理与室早相同;有器质性心脏病或有明确诱因者应首先给以针对性治疗;持续性室速发作,无论有无器质性心脏病,均应给予治疗。

1. 终止室速发作 无显著血流动力学障碍的室速,可选用胺碘酮、利多卡因或普鲁卡因胺静脉注射终止室速。如药物无效或发生低血压、休克、心绞痛、心力衰竭或脑血流灌注不足等血流动力学

障碍的病人,应迅速施行直流电复律。复律成功后可静脉应用胺碘酮、利多卡因等,以防止室速短时间内复发。洋地黄中毒引起的室速,不宜用电复律,应给予药物治疗。

2. 预防复发 应努力寻找和治疗诱发与维持室速的可逆性因素,例如心肌缺血、低血压及低血钾等;治疗心力衰竭有助于减少室速发作。窦性心动过缓或房室传导阻滞时,心室率过于缓慢,亦有可能诱发室性心律失常,可给予阿托品治疗或应用心脏起搏器治疗。

急性心肌缺血合并室速的病人,首选冠状动脉血运重建,也可应用 β 受体拮抗剂预防室性心律失常。 β 受体拮抗剂能降低心肌梗死后猝死发生率,其作用可能主要通过降低交感神经活性与改善心肌缺血实现。急性心肌梗死 48 小时后发生的非可逆原因导致的室颤或血流动力学不稳定的室速病人,可予植入心律转复除颤器(ICD)治疗。

ICD 植入治疗可应用于持续性多形性室速及遗传性心律失常综合征病人。药物治疗后仍反复发作单形性室速或 ICD 植入后反复电击的病人可考虑导管消融治疗(参照本章第八节)。

【特殊类型的室性心动过速】

1. 尖端扭转型室性心动过速(torsades de pointes, TdP) 是多形性室速的一个特殊类型,因发作时 QRS 波群的振幅与波峰呈周期性改变,宛如围绕等电位线连续扭转得名,频率 200~250 次/分。当室早发生在舒张晚期、落在前面 T 波的终末部时(R-on-T)可诱发室速,亦可进展为心室颤动和猝死。本型室速的病因可为电解质紊乱(如低钾血症、低镁血症)、抗心律失常药物(如 Ia 类或 III 类)、吩噻嗪和三环类抗抑郁药、颅内病变、心动过缓(特别是三度房室传导阻滞)等,部分病人也可为先天性。TdP 病人应努力寻找和去除导致 QT 间期延长的获得性的病因,停用明确或可能诱发 TdP 的药物。治疗上首先给予静脉注射镁盐。Ia 类或 III 类药物可使 QT 间期更加延长,故不宜应用(图 3-3-23)。

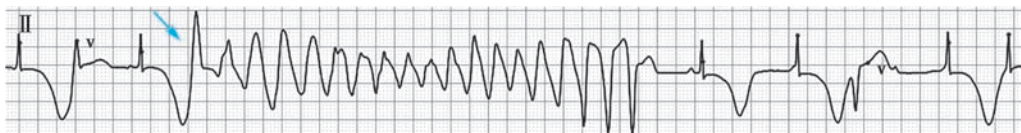


图 3-3-23 R-on-T 现象及尖端扭转型室速

II 导联箭头处 R 波骑跨于前一 T 波之上(R-on-T 现象),QT 间期延长,达 0.64 秒,室速发作时 QRS 波群主波方向围绕等电位线连续扭转。

2. 加速性室性自主心律(accelerated idioventricular rhythm) 亦称缓慢型室速,其发生机制与自律性增加有关。心电图表现为连续发生 3~10 个起源于心室的 QRS 波群,心率常为 60~110 次/分(图 3-3-24)。心动过速的开始与终止呈渐进性,跟随于一个室早之后,或当心室起搏点加速至超过窦性频率时发生。由于心室与窦房结两个起搏点轮流控制心室节律,融合波常出现于心律失常的开始与终止时,心室夺获亦很常见。常发生于器质性心脏病病人,特别是急性心肌梗死再灌注期间、心脏手术、心肌病、风湿热与洋地黄中毒。发作短暂或间歇发生,病人一般无症状,亦不影响预后,通常无需抗心律失常治疗。

3. 特发性室性心动过速(idiopathic ventricular tachycardia, IVT) 是指发生在无结构性心脏病病人中的单形性室速,多为阵发性,也可无休止发作。根据室速的起源部位可分为流出道室速、瓣环室

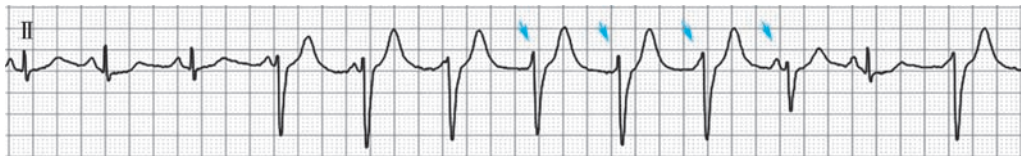


图 3-3-24 加速性室性自主心律

II 导联可见一系列宽大畸形 QRS 波群,心室率 79~88 次/分,可见窦性 P 波逐渐与 QRS 波群重叠(箭头处,房室分离现象)。

速和分支室速。右室流出道(right ventricular outflow tract,RVOT)室速是最常见的特发性室速,心电图特征包括心前区导联移行较晚(V_3 或更晚)和 V_1 、 V_2 导联R波较窄。阵发性室速多由运动或压力、应激等因素诱发,可使用 β 受体拮抗剂、维拉帕米、普罗帕酮抑制发作,大多数病人预后良好。对于有症状病人,可选择导管消融。

三、心室扑动与心室颤动

心室扑动(ventricular flutter,VF)与心室颤动(ventricular fibrillation,VF)简称室扑和室颤,为致死性心律失常。最常见于冠心病和各种疾病的终末期。此外,抗心律失常药物,特别是引起QT间期延长与尖端扭转型室速的药物,以及严重缺氧缺血、预激综合征合并房颤时极快的心室率、电击伤等亦可引起。

【心电图特征】 心室扑动呈正弦图形,波幅大而规则,QRS波呈单形性,频率150~300次/分(通常在200次/分以上),有时难与室速鉴别。心室颤动的波形、振幅与频率均极不规则,无法辨认QRS波群、ST段与T波,持续时间较短,如不及时抢救,一般心电活动在数分钟内迅速消失(图3-3-25)。

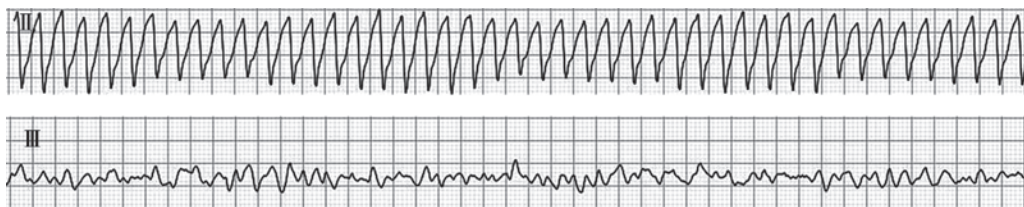


图 3-3-25 心室扑动与心室颤动

II导联呈连续的波动,形似正弦波,频率250次/分,无法分辨QRS波群、ST段及T波,为心室扑动;
III导联呈形态、振幅各异的不规则波动,频率约300次/分,QRS-T波群消失,为心室颤动。

【临床表现】 室扑和室颤可导致头晕,紧接着意识丧失、抽搐、呼吸暂停甚至死亡。发作时心室激动程序打乱,心室肌快而微弱地规则或不规则活动,严重影响心室的排血功能,导致心室无排血,心音和脉搏消失,血压测不出,心脑等器官和外周组织血液灌注停止。心房可以以独立的节律或随心室颤动频率持续跳动一段时间。最终,心脏的电活动停止。

心室扑动与颤动的治疗参照本篇第十一章心搏骤停与心脏性猝死。

【附】 遗传性心律失常综合征

当离子通道或调控通道的蛋白质发生基因突变时,其功能出现异常升高或降低,导致心肌细胞除极或复极过程异常,从而延长或缩短动作电位时程而产生心律失常甚至猝死,称为离子通道病。随着基因检测技术的发展,许多排除了器质性心脏病而反复出现不明原因晕厥甚至心脏性猝死的病人被证明存在基因变异,尤其是具有家族史者,目前将此类疾病统称为遗传性心律失常综合征,常见的离子通道病有:

1. 长QT间期综合征(long-QT syndrome,LQTS) 可分为先天性和获得性。先天性大多数是由一个或多个基因突变导致的家族遗传性疾病。获得性病人也可能具有潜在的遗传易感性,其QT间期延长可由心肌缺血、电解质紊乱及各种药物(如奎尼丁、胺碘酮等)引起。临床表现为LQTS引起的晕厥和/或猝死。晕厥与运动、情绪紧张、激动有关,部分病人也可在休息或睡眠时发生。对于无症状的病人,如有复杂性室性心律失常、早发心源性猝死家族史或按心率校正的QT间期(QT_c) >500 ms,可给予最大耐受剂量非选择性 β 受体拮抗剂治疗,如普萘洛尔或纳多洛尔;对于已发生晕厥或心搏骤停者,须植入ICD治疗并联合使用 β 受体拮抗剂。

2. Brugada综合征(Brugada syndrome,BrS) 目前已确定家族性Brugada综合征存在有钠离子通道和钙离子通道的基因突变。临床表现为反复晕厥,为中青年非器质性心脏病猝死的主要原因之一。病人心脏结构大多正常,常在过量饮酒或发热时诱发。心电图可见 $V_1 \sim V_3$ 导联ST段呈下斜形

或马鞍形抬高(图 3-3-26)。对于疑似病人需行 *SCN5A* 基因检测。BrS 目前尚无有效的治疗手段,对于已发生晕厥、心搏骤停、心室扑动或心室颤动的病人,须行 ICD 植入治疗。ICD 植入后如频繁放电可予奎尼丁治疗。



图 3-3-26 Brugada 综合征

A. V_1 导联 ST 段呈下斜形(箭头处)抬高;B. V_1 导联 ST 段呈马鞍形(箭头处)抬高。

3. 儿茶酚胺敏感性室性心动过速(catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, CPVT)是一种罕见的遗传性室速,病人常无明显的结构性心脏病。该病的病因可能为细胞内钙调控的基因编码蛋白发生突变导致常染色体显性遗传。病人在儿童期即可出现心悸、晕厥或心搏骤停。症状多在运动或情绪激动时发生,部分病人静息状态下也可出现。心电图常无特异性表现。治疗上应嘱病人避免剧烈运动,并予 β 受体拮抗剂,当药物治疗仍不能消除室性心律失常发作时,应考虑左颈胸交感神经切断术。对于已接受了最佳药物治疗和/或左颈胸交感神经切断术,仍有心搏骤停、反复晕厥、双向性室速或多形性室速发生的病人,可考虑植入 ICD 治疗。

4. 短 QT 间期综合征(short-QT syndrome, SQTs)为单基因突变引起的常染色体显性遗传离子通道病。临床表现为心悸、头晕及反复发作的晕厥和/或心脏性猝死。心电图上 QTc 间期 $\leq 320\text{ms}$ 即可诊断,或 QTc 间期在 $320\sim 360\text{ms}$ 之间,且至少符合以下一条临床标准:存在致病性基因突变,40 岁之前有确诊短 QT 间期综合征或有心脏性猝死家族史,无结构性心脏病的室速/室颤幸存者。对于无症状的短 QTc 间期病人,可无需治疗。如病人已发生心搏骤停或持续性室速发作时,首选 ICD 植入,如不能植入 ICD 的病人可予奎尼丁治疗以减少室速发生。

5. 早期复极综合征(early repolarization syndrome, ERS)是心电复极异常的一种,为生理性心电图变异。心电图上 2 个或以上连续下壁和/或侧壁导联 J 点抬高 $\geq 1\text{mm}$,为早期复极(图 3-3-27);大多数早期复极的病人并没有发生室性心律失常的危险,通常不会引发症状,也不需要干预。在有心搏骤停史或心电图记录到多形性室速或特发性室颤病人,可诊断早期复极综合征;对于有早发心源性猝死家族史、已发生因室性心律失常所致晕厥或心搏骤停的病人,应植入 ICD 治疗,同时亦可选用奎尼丁治疗复发、频发的室速或室颤。



图 3-3-27 早期复极

II 导联箭头处示 J 点抬高。

第六节 | 心脏传导阻滞

心脏传导阻滞(heart conduction block)是由心脏传导系统的解剖或功能失常造成的永久性或暂时性冲动传导障碍,可发生于心脏传导系统的任何水平。如发生在窦房结与心房之间,称窦房传导阻

滞,心房与心室之间称房室传导阻滞,心室内称室内传导阻滞。

窦房传导阻滞已在本章第二节叙述。

一、房室传导阻滞

房室传导阻滞(atrioventricular block)是指房室交界区脱离了生理不应期后,心房冲动传导延迟或不能传导至心室。房室传导阻滞可以发生在房室结、希氏束以及束支等不同的部位。房室传导阻滞根据严重程度分为三度:一度房室传导阻滞的传导时间延长,但全部冲动仍能传导至心室。二度房室传导阻滞又分为Ⅰ型(文氏阻滞)和Ⅱ型,Ⅰ型阻滞表现为传导时间进行性延长,直至一次冲动不能传导至心室;Ⅱ型阻滞表现为间歇出现的传导阻滞;两个及以上连续的冲动不能下传至心室,常称为高度房室传导阻滞。三度房室传导阻滞又称完全性房室传导阻滞,此时全部冲动不能被传导至心室,心房和心室的节律由各自独立的起搏点控制。

【病因】 部分健康的成年人、儿童及运动员可发生一度或二度Ⅰ型房室传导阻滞,常与静息时迷走神经张力增高有关,可为一过性的。导致房室传导阻滞的疾病有:急性心肌梗死、冠状动脉痉挛、心肌/心包炎、心肌病、急性风湿热、心脏肿瘤、先天性心血管病、黏液性水肿及心脏浸润性病变(如淀粉样变、结节病或硬皮病);也可见于电解质紊乱(如高钾血症)、药物中毒(如洋地黄中毒)及心脏手术损伤(心脏瓣膜手术、导管消融术等)。老年持续性房室传导阻滞以原因不明的传导系统退行性变多见,如 Lev 病(心脏纤维支架的钙化与硬化)。

【临床表现】 一度 and 二度Ⅰ型房室传导阻滞病人通常无症状;二度Ⅱ型房室传导阻滞引起心搏脱漏,可有心悸或主观感觉漏跳;高度房室传导阻滞可表现头晕、黑矇、乏力。三度房室传导阻滞的症状取决于心室率的快慢与伴随病变,症状包括乏力、头晕、晕厥、心绞痛、心力衰竭等,严重者因心室率过慢导致脑缺血,病人可出现暂时性意识丧失,甚至抽搐,称为 Adams-Stokes 综合征,严重者可致猝死。

一度房室传导阻滞听诊时,因 PR 间期延长,第一心音强度减弱。二度Ⅰ型房室传导阻滞第一心音强度逐渐减弱并有心搏脱漏。二度Ⅱ型房室传导阻滞亦有间歇性心搏脱漏,但第一心音强度恒定。三度房室传导阻滞因房室分离,第一心音强度经常变化,第二心音可呈正常或反常分裂,间或听到响亮亢进的第一心音(大炮音)。

【心电图特征】

(一) 一度房室传导阻滞 PR 间期超过 0.20 秒(图 3-3-28),QRS 波群形态与时限正常。



图 3-3-28 一度房室传导阻滞,PR 间期=0.37 秒

(二) 二度房室传导阻滞 二度房室传导阻滞分为Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型又称文氏阻滞(Wenckebach block),是最常见的二度房室传导阻滞类型。

1. 二度Ⅰ型房室传导阻滞 P 波规律出现,PR 间期逐渐延长,直到 P 波下传受阻,脱漏 1 个 QRS 波群(图 3-3-29);最常见的房室传导比例为 3:2 和 5:4。在大多数情况下,阻滞位于房室结,QRS 波群正常,二度Ⅰ型房室传导阻滞很少发展为三度房室传导阻滞。



图 3-3-29 二度Ⅰ型房室传导阻滞

Ⅱ导联 P 波规律出现,由左起第 3、第 7 个 P 波(箭头所指)未下传心室,房室间呈 3:2 及 4:3 传导。

2. 二度Ⅱ型房室传导阻滞 PR 间期恒定,部分 P 波后无 QRS 波群;如 QRS 波群正常,阻滞可能位于房室结(图 3-3-30);若 QRS 波群增宽,形态异常时,阻滞位于希氏束-浦肯野纤维系统。



图 3-3-30 二度Ⅱ型房室传导阻滞

Ⅱ导联 P 波规律出现,由左起第 3、第 6 个 P 波(箭头所指)未下传心室,房室间呈 3 : 2 传导。

3. 高度房室传导阻滞 连续两个或者两个以上的 P 波不能下传心室者常称为高度房室传导阻滞,通常房室间呈 2 : 1 或 3 : 1 传导(图 3-3-31)。



图 3-3-31 高度房室传导阻滞,交界性逸搏

Ⅱ、Ⅲ导联 P 波规律出现,由左起第 2、第 3 个 P 波(箭头所指)未下传心室,第 4 个 P 波下传心室,房室间呈 3 : 1 传导。

(三) 三度(完全性)房室传导阻滞 心电图特征:①P 波与 QRS 波群各自成节律、互不相关;②心房率快于心室率,心房冲动来自窦房结或异位心房节律(房性心动过速、心房扑动或颤动);③心室起搏点通常在阻滞部位稍下方。如位于希氏束或以上,心室率为 40~60 次/分,QRS 波群正常,心律亦较稳定(图 3-3-32A);如位于希氏束以下,心室率可低至 40 次/分以下,QRS 波群增宽,心室律亦常不稳定(图 3-3-32B)。



图 3-3-32 三度房室传导阻滞

A. V_5 导联 P 波节律轻度不规则,平均心房率 75 次/分,QRS 波群形态正常,节律规则,心室率 50 次/分。
B. V_1 导联 P 波节律规则,心房率 83 次/分,QRS 波群增宽,节律规则,心室率 29 次/分。C. Ⅱ导联 P 波消失,代之以大小、形态、间距不一致的 f 波,伴随延缓出现增宽 QRS 波群,RR 间期大致相等,心室率为 30 次/分。

【治疗】 首先应针对不同病因进行治疗。一度房室传导阻滞与二度Ⅰ型房室传导阻滞一般无需特殊治疗。对于症状明显、心室率缓慢者,应及早给予临时性或永久性心脏起搏治疗。不可逆的二度Ⅱ型、高度及三度房室传导阻滞,无论有无症状,均应行永久起搏治疗。对暂时无条件或等待起搏治疗期间,可短期应用阿托品(0.5~2.0mg,静脉注射)提高房室传导阻滞的心率;异丙肾上腺素(1~4 μ g/min 静脉滴注)适用于任何部位的房室传导阻滞,但急性心肌梗死时应慎用或禁用;以上药物使用超过数天,往往效果不佳且易发生严重的不良反应,仅适用于无心脏起搏条件的应急情况。

二、室内传导阻滞

室内传导阻滞 (intraventricular block) 是指希氏束以下部位的传导阻滞。室内传导系统由右束支、左前分支和左后分支三部分组成。室内传导系统的病变可波及单支、双支或三支。

右束支传导阻滞较为常见,常无临床意义。左束支传导阻滞常发生于急性心肌梗死、心肌病、药物中毒等引起心肌弥漫性病变所致。左前分支阻滞较为常见,左后分支阻滞较为少见。

单支、双支阻滞通常无临床症状。偶可听到第一、第二心音分裂。完全性三分支传导阻滞的临床表现与完全性房室传导阻滞相同。

【心电图特征】

1. 右束支传导阻滞 (right bundle branch block, RBBB) QRS 波群时限 ≥ 0.12 秒。 V_1 导联呈 rsR' 波形, R' 波粗钝; V_5 、 V_6 导联呈 qRS 或 RS (S 波宽阔) 波形。T 波与 QRS 波群主波方向相反 (图 3-3-33A)。不完全性右束支传导阻滞的图形与上述相似,但 QRS 波群时限 < 0.12 秒。

2. 左束支传导阻滞 (left bundle branch block, LBBB) QRS 波群时限 ≥ 0.12 秒。 V_5 、 V_6 导联呈 R 波形, R 波顶部有切迹或粗钝,其前无 q 波。 V_1 、 V_2 导联呈 QS 波形或 rS 波形, S 波深而宽。T 波与 QRS 波群主波方向相反 (图 3-3-33B)。不完全性左束支传导阻滞图形与上述相似,但 QRS 波群时限 < 0.12 秒。

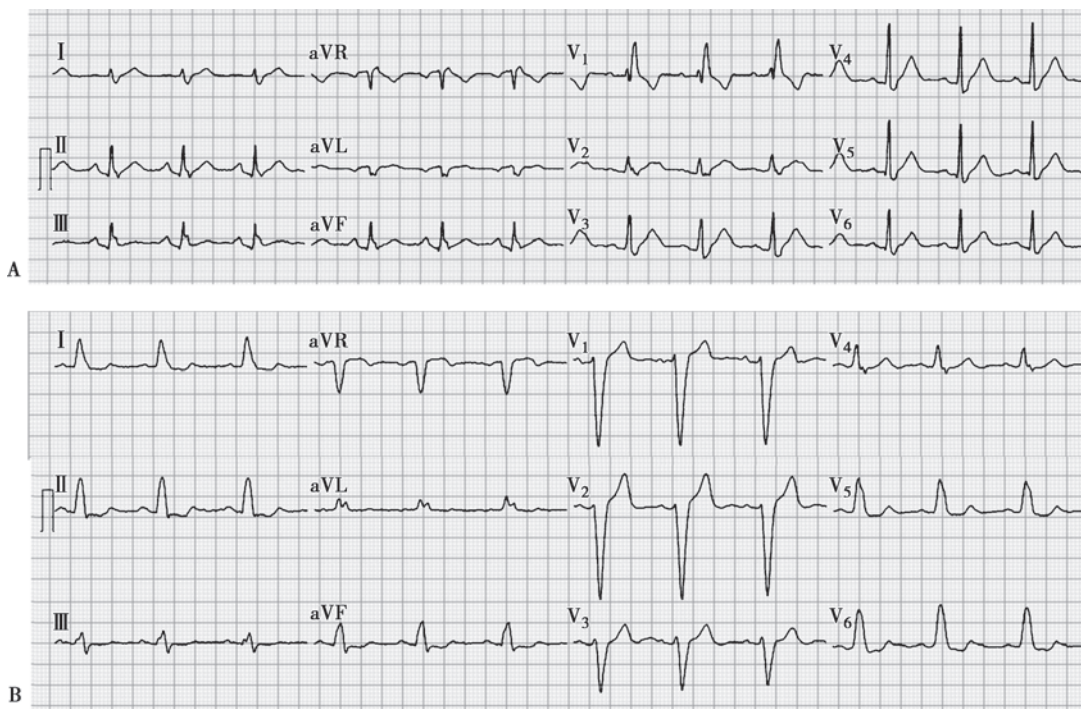


图 3-3-33 完全性右束支传导阻滞及完全性左束支传导阻滞

A. 完全性右束支传导阻滞, 窦性心律, QRS 波群时限 0.16 秒, V_1 导联呈 rsR' 波形, V_5 、 V_6 导联呈 qRs 波形, QRS 波终末增宽; B. 完全性左束支传导阻滞, 窦性心律, QRS 波群时限 0.18 秒, V_5 、 V_6 导联呈 R 波形, R 波有切迹, V_1 导联呈 rS 波形, S 波深而宽。

3. 左前分支传导阻滞 (left anterior fascicular block) 额面平均 QRS 电轴左偏达 $-45^\circ \sim -90^\circ$ 。 I 、 aVL 导联呈 qR 波形, II 、 III 、 aVF 导联呈 rS 波形, QRS 时限 < 0.12 秒。

4. 左后分支传导阻滞 (left posterior fascicular block) 额面平均 QRS 电轴右偏达 $+90^\circ \sim +120^\circ$ (或 $+80^\circ \sim +140^\circ$)。 I 导联呈 rS 波形, II 、 III 、 aVF 导联呈 qR 波形, 且 $R_{III} > R_{II}$, QRS 时限 < 0.12 秒。

5. 双分支传导阻滞与三分支传导阻滞 (bifascicular block and trifascicular block) 前者是指室内传导系统三分支中的任何两分支同时发生阻滞, 后者是指三分支同时发生阻滞, 表现为完全性房室传

导阻滞。由于阻滞分支的数量、程度、是否间歇发生等不同情况组合,可出现不同的心电图表现,最常见为右束支合并左前分支传导阻滞。右束支合并左后分支传导阻滞较罕见,当右束支传导阻滞与左束支传导阻滞两者交替出现时,双侧束支传导阻滞的诊断便可成立。

【治疗】 慢性单侧束支传导阻滞的病人如无症状,无需接受治疗。双分支与不完全性三分支传导阻滞有可能进展为完全性房室传导阻滞,但是否一定发生以及何时发生均难以预料,不必常规预防性起搏器治疗,当伴有晕厥、Adams-Stroke 综合征发作时,则应及早考虑心脏起搏治疗。

第七节 | 抗心律失常药物的合理应用

抗心律失常药物治疗原则:①首先评估药物治疗的必要性,无器质性心脏病或无明显症状、不影响预后的心律失常,多不需要治疗。心律失常治疗主要目的是缓解症状或减少心律失常对心功能和心肌缺血的影响,不应以消灭或减少心律失常为主要目标。②要注意兼顾基础心脏病的治疗,去除病因和诱因,权衡心律失常治疗的重要性和紧迫性,要着重考虑可改善预后的综合治疗措施,如房颤的抗凝治疗。③正确选择抗心律失常的药物,对于急性及血流动力学不稳定的心律失常,重点考虑药物的有效性,尽快终止或改善心律失常,必要时联合电复律或临时起搏治疗;而慢性心律失常的长期治疗,需要考虑药物的安全性以及基础疾病药物治疗的协同性。④协调药物治疗与非药物治疗的兼顾。⑤注意抗心律失常药物的不良反应,包括对心功能的影响、致心律失常作用和对全身其他脏器和系统的不良作用。致心律失常作用的定义是抗心律失常药物治疗可能导致新的心律失常或使原有心律失常加重,发生率为 5%~10%;如充血性心力衰竭、已应用洋地黄类药物与利尿剂、QT 间期延长的病人在使用抗心律失常药物时更易发生致心律失常作用;大多数的致心律失常作用发生在开始治疗后数天或改变剂量时,较多表现为持续性室速、长 QT 间期与尖端扭转型室速。

【抗心律失常药物分类方法】

(一) **Vaughan Williams 分类** 根据药物的电生理效应将抗心律失常药物分为四类。

1. I 类 阻滞快速钠通道。

Ia 类:药物减慢动作电位 0 相上升速度 ($V_{\max}$),延长动作电位时程,奎尼丁、普鲁卡因胺、丙吡胺等属此类。

Ib 类:药物不减慢 $V_{\max}$,但缩短动作电位时程,美西律、苯妥英钠与利多卡因等属此类。

Ic 类:药物减慢 $V_{\max}$,减慢传导与轻微延长动作电位时程,普罗帕酮属此类。

2. II 类 拮抗 β 肾上腺素能受体,美托洛尔、普萘洛尔、纳多洛尔、卡维地洛、比索洛尔、阿替洛尔等属此类,是目前已明确的可以改善病人长期预后的抗心律失常药物。

3. III 类 阻滞钾通道与延长复极,胺碘酮、决奈达隆、索他洛尔、伊布利特、多非利特等属此类。

4. IV 类 阻滞慢钙通道,维拉帕米和地尔硫草等属此类。

Vaughan Williams 作为经典的心律失常药物分类法,简便实用,自 1975 年问世以来临床一直沿用此分类法。但由于分类框架过于简单,不能涵盖目前临床和研究领域的所有抗心律失常药物,许多新型药物无法进行归类,存在对抗心律失常药物作用机制和靶点欠精准等不足,已不能完全满足临床需求。

(二) **新的 Vaughan Williams 分类法** 是目前抗心律失常药物新的分类法,在 Vaughan Williams 经典分类的基础上进行了拓展和补充,将抗心律失常药物分成 8 大类,32 个亚类:0 类,窦房结起搏电流 (I_f) 抑制剂;I 类,电压门控钠离子通道阻滞剂;II 类,交感神经抑制与激活剂;III 类,钾离子通道开放剂与阻滞剂;IV 类,钙离子处理调节剂;V 类,机械力门控离子通道阻滞剂;VI 类,缝隙连接通道阻滞剂;VII 类,上游靶点调节剂。新分类对经典的四类药物进行了补充,增加了 Id 类晚钠电流抑制剂,纳入了洋地黄、阿托品、异丙肾上腺素和腺苷等临床常用的抗心律失常药物;拓展了异常心率 (0 类)、机械牵张 (V 类)、细胞间通信 (VI 类) 和上游靶点相关药物 (VII 类) 四个新类别。新分类法涵

盖了目前临床和研究领域心脏电生理的药物靶点,弥补了传统分类的不足,但由于心律失常机制及药物的复杂性,新分类在临床的实际应用仍有待推广和完善。

【抗心律失常药物】(表 3-3-5)

表 3-3-5 常见抗心律失常药物的适应证、用法用量及注意事项

药物	适应证	用法用量	注意事项
奎尼丁 (quinidine)	用于治疗 Brugada 综合征和短 QT 间期综合征合并室性心律失常或特发性室颤	口服:100mg 起始,观察 2 小时,如 QT 间期延长不显著,给予 100~200mg/次,每 8 小时 1 次。起效时间约 30 分钟;达峰时间 1.5~3 小时;半衰期 8~9 小时	减慢心脏传导,可发生晕厥,多出现在服药后 2~4 天,一旦发生立即停药,给予硫酸镁 2g,2 分钟内静脉注射,随后静脉滴注 3~20mg/min 维持
普鲁卡因胺 (procainamide)	用于预激综合征伴房颤/房扑	静脉注射:负荷量 15mg/kg,静脉滴注维持量 2~4mg/min;起效时间 10~30 分钟	可导致低血压、传导阻滞及心脏停搏,禁用于系统性红斑狼疮病人
利多卡因 (lidocaine)	用于急性心肌梗死、洋地黄中毒、心脏外科手术及心导管术合并的室早和室速	静脉注射:负荷 50~100mg,3~5 分钟内静脉注射。静脉滴注维持 1~3mg/min,间隔 5~10 分钟可重复负荷量,1 小时内总量不超过 300mg (4.5mg/kg)。连续应用 24~48 小时后应减少维持量。半衰期 1.5~2 小时	经肝代谢,年龄≥70 岁或肝功能异常时维持量减半;禁用于中、重度心衰。不良反应:感觉异常,语言不清、意识改变、肌肉抽搐、眩晕、心动过缓等;剂量过大可引起心脏停搏
美西律 (mexiletine)	用于室早、室速的治疗和预防复发,利多卡因有效者美西律也常有效	口服:起始量 100~150mg,每 8 小时 1 次,根据需要 2~3 天后可增减 50mg/次。起效时间 30~120 分钟;达峰时间 2~4 小时;半衰期 10~17 小时,重度肝肾功能不全时半衰期延长	抑制传导及心肌收缩力,慎用或禁用于器质性心脏病,特别是心衰、二度或以上 AVB 及室内传导阻滞
普罗帕酮 (propafenone)	用于终止或预防无器质性心脏病的房扑、房颤(包括预激综合征)、阵发性室速及房早和室早的治疗	口服:50~150mg/次,每 8~12 小时 1 次,必要时 3~4 天后加量至 200mg/次;对 QRS 波增宽者,剂量不超过 150mg/次。静脉注射:70~150mg (1~2mg/kg),稀释后 10mg/min 缓慢静脉注射,单次最大量不超过 150mg。口服达峰时间 3.5 小时;半衰期 2~10 小时	可诱发心动过缓,房室及室内传导阻滞,或加重原有心脏衰,导致心排量降低,甚至死亡;禁用于支气管哮喘、心室肥厚≥14mm、中重度器质性心脏病、缺血性心脏病和心功能不全者
雷诺嗪 (ranolazine)	用于治疗慢性心肌缺血;可减少冠心病特别是非 ST 段抬高型心肌梗死合并室早、短阵室速和房颤	口服:500mg/次,每 12 小时 1 次,最大剂量 1 000mg/次。达峰时间 2~5 小时;半衰期 7 小时	主要经肝代谢,禁用于中、重度肝功能不全病人;可引起 QT 间期轻度延长
普萘洛尔 (propranolol)	用于甲状腺毒症、嗜铬细胞瘤和过度肾上腺素刺激等相关的心律失常,房扑、房颤心室率的控制,不适当室性心动过速及症状性期前收缩;多形性及反复发作单形性室速;LQTS 和儿茶酚胺敏感性室速	口服:10mg/次,每 8 小时 1 次;根据反应增至最大可耐受剂量。起效时间 1~2 小时;达峰时间 1~4 小时;半衰期 3~6 小时	主要经肝代谢,存在首过效应;长期大量服用后停药应缓慢减量;可加剧哮喘与 COPD、雷诺现象、精神抑郁;糖尿病病人可致低血糖、低血压、心动过缓、心衰等;慎与非二氢吡啶类钙通道阻滞剂合用

续表

药物	适应证	用法用量	注意事项
纳多洛尔 (nadolol)	主要用于治疗 LQTS(特别是 2 型)和儿茶酚胺敏感性室速	口服:10~20mg/次起始,每日 1 次,逐渐加量,最大可达 240mg。达峰时间 3~4 小时;半衰期 20~24 小时	与普萘洛尔类似
卡维地洛 (carvedilol)	用于治疗窦性心动过速,特别是扩张型心肌病合并窦性心动过速	口服:3.125~25mg/次,每 12 小时 1 次,逐渐增至可耐受的剂量。起效时间≤1 小时;达峰时间 5 小时;半衰期 7~10 小时	与普萘洛尔类似
美托洛尔 (metoprolol)	主要用于甲状腺毒症、嗜铬细胞瘤和过度肾上腺素刺激等相关的心律失常,房扑、房颤心室率的控制,不适当窦性心动过速及症状性期前收缩;多形性及反复发作单形性室速;预防上述心律失常再发	酒石酸美托洛尔,口服:25~100mg/次,每 12 小时 1 次;静脉注射:5mg/次,稀释后静脉注射,必要时可间隔 5 分钟重复 1 次,最大剂量 15mg 琥珀酸美托洛尔缓释片,47.5~190mg/次,每日 1 次,较小剂量起始,逐渐加量。起效时间 1 小时;达峰时间 1~2 小时;半衰期 3~4 小时	与普萘洛尔类似
比索洛尔 (bisoprolol)	同美托洛尔,特别适用于合并心肌缺血和 HF _r EF 的病人	口服:2.5~10mg/次,每日 1 次;小剂量起始逐渐增至可耐受最大剂量。起效时间 1~2 小时;达峰时间 2~4 小时;半衰期 9~12 小时	与普萘洛尔类似
艾司洛尔 (esmolol)	超短效 β 受体拮抗剂,用于终止房室与房室结折返性心动过速,房颤、房扑时的心率控制,窦性心动过速、围手术期心动过速,心律失常电风暴的治疗	静脉注射:负荷量 0.5mg/kg,1 分钟内静脉注射,静脉滴注维持量 0.05mg/(kg·min),维持 4 分钟,效果不佳,可重复负荷量,将维持量增高至 0.1mg/(kg·min),每隔 4~5 分钟可增加 0.05mg/(kg·min),最大量可加至 0.3mg/(kg·min),连续静脉滴注时间一般≤48 小时。起效时间 2~10 分钟;半衰期 9 分钟。停药 10 分钟后药物作用几乎消失	出现低血压和严重心动过缓应减量或停药;可加重心衰和休克;慎用于支气管哮喘病人;漏出静脉外或高浓度给药可造成组织坏死或静脉炎症
胺碘酮 (amiodarone)	用于室上性(除预激综合征伴房颤/房扑)和室性快速型心律失常(尤其伴有器质性心脏病),血流动力学稳定且无 QT 间期延长的单形或多形性室速,房颤的复律、维持窦性心律和快速心室率的控制,加强电复律和电除颤的疗效,有助于改善心搏骤停期间和复苏后室速病人的预后;口服也用于预防危及生命的室速/室颤发作,减少植入 ICD 后的放电次数	静脉注射:负荷量每次 150~300mg (3~5mg/kg),葡萄糖溶液稀释后缓慢静脉注射 10 分钟,必要时 10~15 分钟后重复 75~150mg;静脉滴注维持量 1~2mg/min,静脉滴注 6 小时后可调量为 0.5mg/min,持续 2~4 天。口服:每次 200mg,每 8 小时 1 次,使用 7~10 天后减为每 12 小时 1 次,再用 7~10 天后给予较小有效剂量长期维持,一般为 200~400mg/d 或更小有效剂量。终止房颤时,负荷量同前,静脉滴注 30~60 分钟。静脉用量 24 小时一般不超过 1.2g,每日最大剂量(包括静脉和口服)一般不超过 2.2g。静脉给药起效迅速,达峰时间 3~7 小时;半衰期 9~36 天,甚至长达 55 天	静脉用药需用葡萄糖溶液而非生理盐水稀释;可引起心动过缓、房室或室内传导阻滞、QT 间期延长,但 TdP 发生率低;可引起甲状腺功能减退或亢进、间质性肺炎和肺间质纤维化,呈不可逆性,一旦发生立即停药;可引起转氨酶升高;可增高华法林及新型口服抗凝药的血药浓度

续表

药物	适应证	用法用量	注意事项
决奈达隆 (dronedaron)	用于阵发性或持续性房颤转复后维持窦性心律,减少房颤住院率和死亡率	口服:400mg/次,每12小时1次。达峰时间3~6小时;半衰期13~19小时	经肝代谢,需定期检测肝功能;禁用于QT间期延长或使用延长QT间期药物的病人、HFrEF或永久性房颤的病人,可能增加病死率;与 β 受体拮抗剂、洋地黄、华法林合用时,需要减少这些药物的剂量;增高口服抗凝药血药浓度,需慎重合用或调整抗凝药的种类和剂量
伊布利特 (ibutilide)	用于房颤、房扑的急性转复,起效快,转复率高,常用于导管消融术中房颤的转复;也可用于终止预激综合征伴房颤/房扑	成人体重大于60kg时,1mg/次,静脉注射;低于60kg者,0.01mg/(kg·次),缓慢静脉注射10分钟;必要时10分钟可重复前述剂量1次。半衰期6小时	可引起QT间期延长和TdP,给药时及给药后,连续心电图监护至少6小时,监测QT间期,一旦发生室性心律失常,立即静脉注射硫酸镁1~2g,必要时电复律
多非利特 (dofetilide)	同伊布利特	口服:每次0.125~0.5mg,每12小时1次。首次给药2~3小时后,若QTc间期 $\geq 500\text{ms}$ 或较基线延长 $\geq 15\%$ 以上,剂量应减半或停药。达峰时间2~3小时;半衰期10小时	同伊布利特
尼非卡兰 (nifekalant)	用于危及生命的室速和室颤;可减慢房室旁道传导,有终止房颤的作用。该药起效快,不影响心肌收缩力,可用于器质性心脏病或心衰病人	静脉注射:0.3mg/kg,5分钟内静脉注射,重复静脉注射需间隔2小时以上;静脉滴注维持量0.4mg/(kg·h),最大用量不超过0.8mg/(kg·h);最高浓度 $< 2\text{mg/ml}$ 。即刻起效,达峰时间2.5分钟;半衰期1.15~1.53小时	可引起QT间期延长和TdP,静脉注射硫酸镁有效,需连续心电图监测3小时以上或至QT间期恢复正常;慎用或禁用于窦性心动过缓、AVB和室内传导阻滞
维纳卡兰 (vernakalant)	用于转复近期发生的房颤,适用于持续时间 ≤ 7 天的非术后房颤或发作 ≤ 3 天的心脏术后房颤,可用于轻度心衰病人。是无器质性心脏病房颤复律的I类推荐	静脉注射:3mg/kg,10分钟静脉注射;如15分钟后未转复,可以稍低的剂量再次给药。半衰期3小时	以体重计算剂量;禁用于收缩压 $< 100\text{mmHg}$ 、失代偿期心衰、主动脉瓣重度狭窄、二度以上AVB以及1个月内有急性冠脉综合征的病人
维拉帕米 (verapamil)	用于房颤或房扑的心室率控制、不适当窦性心动过速,终止(静脉)和预防(口服)阵发性室上速,也可用于终止左后分支起源的特发性室速和短联律间期(340~360ms)室早诱发的室速	口服:起始剂量80~120mg/次,每6~8小时1次;可逐渐增加剂量;长期服用可使用缓释剂型,240mg,每日1次。静脉注射:终止室上速和特发性室速,每次5~10mg或0.075~0.15mg/kg,静脉注射2~5分钟,间隔15~30分钟可重复1次,最大剂量20mg。静脉注射1~5分钟起效,达峰时间5分钟。静脉滴注维持量0.005mg/(kg·min)。半衰期2.5小时	已应用 β 受体拮抗剂或有血流动力学障碍者易引起低血压、心动过缓、房室传导阻滞、心搏停顿;禁用于严重心衰、SSS、二度以上AVB、预激综合征伴房颤/房扑、室速,心源性休克以及其他低血压状态



续表

药物	适应证	用法用量	注意事项
腺苷 (adenosine)	用于终止房室与房室结折返性心动过速、部分房性心动过速	静脉注射:常从 6mg 起始快速静脉注射,1~2 分钟内无效可再静脉注射 12mg,最大剂量 18mg	禁用于 SSS、二度以上 AVB、高反应性气道疾病和预激综合征伴房颤/房扑。不良反应常见,如呼吸困难、胸闷等,持续时间仅数秒;也可引起一过性窦性心动过缓、窦性停搏及传导阻滞
伊伐布雷定 (ivabradine)	治疗不适当窦性心动过速或 HFrEF(NYHA II~IV 级),在服用 β 受体拮抗剂最大耐受剂量后,心率仍 ≥ 75 次/分的病人	口服:2.5~7.5mg/次,每 12 小时 1 次;可与 β 受体拮抗剂合用,静息心率控制目标值 50~60 次/分。起效快,达峰时间 1 小时;半衰期 2 小时	禁用于低血压、急性心衰、严重肝损害病人;可引起心动过缓,避免与地尔硫草或维拉帕米合用
异丙肾上腺素 (isoproterenol)	用于高度或三度 AVB,尤其伴阿斯综合征发作时(除外室速或室颤引起);用于 LQTS(特别是 2 型和 3 型)可提高心率并缩短 QT 间期、抑制 TdP;抑制 Brugada 综合征和早期复极综合征等合并室颤/室速电风暴	静脉注射:负荷量 20~60 μ g/次,重复剂量 10~20 μ g/次 静脉滴注维持:0.5~1mg 溶于 5% 葡萄糖溶液 200~300ml 缓慢静脉滴注;起始输注速度 1~3 μ g/min,可逐渐增加,根据心率调整剂量。半衰期 2.5~5 分钟	禁用于交感神经兴奋相关的室性心律失常;慎用于冠心病(心肌梗死)、甲亢病人
地高辛 (digoxin)	用于减慢房颤或房扑的快速心室率及终止室上速,尤其合并心功能不全时	口服:维持量 0.125~0.25mg,每日 1 次 静脉注射:0.25~0.5mg,5% 葡萄糖溶液稀释后静脉注射,之后可每 4~6 小时给予 0.25mg,每日总量 < 1 mg。口服起效时间 0.5~2 小时,静脉起效时间 5~30 分钟;口服半衰期 35 小时,约 5 个半衰期(7 天后)达稳态血药浓度	主要经肾排泄;禁用于任何洋地黄制剂中毒、预激综合征伴房颤/房扑、肥厚型梗阻性心脏病、室速或室颤、缩窄性心包炎或二尖瓣狭窄伴窦性心律病人;慎用于急性心肌梗死、部分 AVB、SSS、肾功能不全、心肌炎、低氧血症、低钾/低镁血症病人。中毒浓度 > 2 ng/ml 可出现各种心律失常,须立即停药
去乙酰毛花苷 (西地兰) (deslanoside)	同地高辛	静脉注射:0.2~0.4mg,稀释后缓慢静脉注射,必要时每 2~4 小时给 0.2~0.4mg,总量 < 1.2 mg/d。起效时间 10~30 分钟;达峰时间 1~3 小时;半衰期 36 小时	需在体内代谢为地高辛后发挥药理作用。中毒、不良反应和禁忌证同地高辛,可监测地高辛血药浓度。过量或中毒反应一般在停药后 1~2 天可消失

第八节 | 心律失常的介入治疗和手术治疗

一、心脏电复律与电除颤

【电复律与电除颤的机制和种类】 心脏电复律(cardioversion)和电除颤(defibrillation)的机制是在极短暂的时间内给心脏通以强直流电,引起心脏自律细胞在瞬间同时除极化,并使所有可能存在的折返通道全部失活,此时心脏起搏系统中具有最高自律性的起搏点(通常是窦房结)重新主导心脏节律。



根据电复律时是否识别 R 波,分为同步电复律与非同步电除颤。

1. **同步电复律** 放电时电流正好与 R 波同步,电流刺激落在 R 波降支或 R 波起始后 30ms 左右处,即心室肌绝对不应期中,从而避免在心室的易损期(相当于 T 波顶峰前 20~30ms)放电导致室速或室颤。同步电复律主要用于除心室颤动、心室扑动以外存在 R 波的各种快速型异位心律失常,如药物治疗无效的阵发性室上性心动过速、心房扑动、心房颤动及室性心动过速。电复律前一定要检查仪器上的“同步”功能处于开启状态。

2. **非同步电除颤** 临床上用于 R 波不能分辨时,即心室颤动或心室扑动的电治疗。此时心脏的有效机械收缩消失,已无心动周期,也无 QRS 波,更无需避开心室易损期,应即刻于任何时间放电。

【**适应证和禁忌证**】 电复律与电除颤适应证主要包括两大类:各种严重的甚至危及生命的恶性心律失常,以及各种持续时间较长的快速型心律失常。总的原则是,对于任何快速型的心律失常,若导致血流动力学障碍,且药物治疗无效者,均应考虑电复律或电除颤。

1. **室性心律失常** 病人发生室速后,如果经药物治疗后不能很快纠正,或一开始血流动力学即受到严重影响,如室速伴意识障碍、严重低血压或急性肺水肿,应立即采用同步电复律,不要因反复使用抗心律失常药物而延误抢救。如果室速不能成功转复,或转复后反复发作,应注意有无缺氧、水电解质紊乱或酸碱失衡的因素;可静脉注射胺碘酮、利多卡因提高转复成功率和减少转复后的复发。

室颤和室扑病人抢救成功的关键在于及时发现和果断处理。导致电除颤成功率降低的主要因素包括时间延误、缺氧和酸中毒等,应在室颤发生 1~3 分钟内有效电除颤,时间越短,除颤成功率越高。对于顽固性室扑、室颤病人,必要时可静脉推注利多卡因或胺碘酮等药物。

2. **心房颤动** 同步电复律是血流动力学不稳定及预激综合征旁路前传伴快速心室率的房颤病人首选的治疗手段。电复律前预先给予胺碘酮、伊布利特或维纳卡兰,可以提高转复成功率。电复律后偶可出现心动过缓,因此术前需准备阿托品、异丙肾上腺素或临时起搏器。心房颤动复律前后的抗凝治疗及注意事项参照本章第三节。

下列情况不适于紧急电复律:①心房颤动发生前心室率显著缓慢(慢-快综合征);②洋地黄中毒所引起的心房颤动;③近期有动脉栓塞或经超声心动图检查发现心房内存在血栓而未接受抗凝治疗的病人。

符合下列条件房颤病人也可考虑电转复:①房颤病史<1 年者,既往窦性心率不低于 60 次/分;②房颤后心力衰竭或心绞痛恶化和不易控制者;③房颤伴心室率较快,且药物控制不佳者;④原发病(例如甲状腺功能亢进)已得到控制,房颤仍持续存在者;⑤风湿性心脏病瓣膜置换或修复后 3~6 个月以上,先天性心脏病修补术后 2~3 个月以上仍有房颤者。

3. **心房扑动** 房扑是一种药物难以控制的快速型心律失常。对药物无效或伴有心室率快、血流动力学状态恶化的病人(如房扑近 1:1 传导时),宜同步直流电复律,成功率 98%~100%。电复律是快速房扑病人的首选治疗方法。

4. **室上性心动过速** 绝大多数室上速不需要首选电复律。如果其他处理不能纠正的室上速,且因发作持续时间长使血流动力学受到影响,如出现低血压时,应立即电复律。

【**操作技术要点**】 病人仰卧于硬木板床上,连接除颤器和心电图监测仪,选择一个 R 波高耸的导联进行示波观察,设定除颤仪为同步模式。病人进入理想的麻醉状态后,充分暴露其前胸,并将两个涂有导电糊或裹有湿盐水纱布的电极板分别置于对应位置。

电极板的安放:常用的位置是将一电极板置于胸骨右缘第 2、3 肋间(心底部),另一个电极板置于左腋前线第 5 肋间(心尖部)。两个电极板之间距离不小于 10cm,电极板放置要贴紧皮肤,并用一定压力用力按紧以保证其阻抗较低,有利于除颤成功。准备放电时,操作人员及其他人员不应再接触病人、病床以及同病人相连接的仪器,以免发生触电。

电复律后应立即进行心电监测,并严密观察病人的心率、心律、血压、呼吸和神志,监测应持续 24 小时。

电复律和电除颤的能量通常用焦耳(J)来表示,即能量(焦耳)=功率(瓦)×时间(秒)。电能高低的选择主要根据心律失常的类型和病情(表 3-3-6)。

表 3-3-6 经胸壁体外电复律常用能量选择(单向波复律)

心律失常	能量/J	心律失常	能量/J
心房颤动	100~200	室性心动过速	100~200
心房扑动	50~100	心室颤动	200~360 或 200(双向波)
室上性心动过速	100~150		

【电复律并发症】 虽然电复律和电除颤对快速型心律失常是一种快速、安全和有效的治疗措施,但仍可有并发症发生,主要包括:诱发各种心律失常,出现急性肺水肿、低血压、体循环栓塞和肺动脉栓塞,心肌损伤(血清心肌酶增高)以及皮肤灼伤等。

二、心血管植入型电子器械

心血管植入型电子器械(cardiovascular implantable electronic devices,CIED)包括普通心脏起搏器(pacemaker,PM)、植入型心律转复除颤器(implantable cardioverter-defibrillator,ICD)、心脏再同步治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)起搏器等。心脏植入器械已从传统的治疗缓慢型心律失常的普通起搏器,扩展到治疗快速型心律失常、心力衰竭等领域的 ICD 和 CRT 等,器械植入技术日新月异地快速发展,对于改善病人的生存质量、减少心血管主要不良事件的发生起着重要的作用,同时起搏器完善的储存功能和分析诊断功能,也有助于心律失常的诊断和心脏电生理的研究。

普通心脏起搏器主要用于治疗心动过缓,而 ICD 则主要用于室性心动过速的转复及室颤的电除颤治疗。CRT 可以通过释放起搏脉冲使左右心室收缩再同步而治疗慢性心力衰竭。

(一) 普通心脏起搏治疗 普通心脏起搏器(PM)是通过发放一定形式的电脉冲刺激心脏,使之激动和收缩,即模拟正常心脏的冲动形成和传导,用于治疗各类缓慢型心律失常。随着技术的发展,心脏起搏器体积日趋缩小但功能却更强大。

心脏起搏器是由电极导线和脉冲发生器组成,需要经静脉将电极导线植入到相应的心腔内膜下,连接电极导线与起搏器后,将起搏器置入于皮下囊袋。近年来开始应用于临床的无导线起搏器,是一种集脉冲发生器与电极导线于一体的新型起搏器,以微缩胶囊的形式植入病人心腔内,无需静脉植入手内膜导线及皮下囊袋,尤其适用于存在传统起搏器植入路径异常或出现既往反复起搏系统感染的病人。临时心脏起搏作为治疗危急心律失常的一项临时替代措施,主要用于有症状或有血流动力学紊乱的心动过缓,也可用于对快速型心律失常的超速抑制。临时心脏起搏器常作为急救措施使用,使用时间一般不超过 2 周。

1. 适应证

- (1) 有症状的窦房结功能障碍。
- (2) 症状性慢性双分支或三支阻滞及二度Ⅱ型、高度、三度房室传导阻滞;持续性房颤合并症状性心动过缓。
- (3) 对于需要药物治疗的心律失常或其他疾病(无替代治疗方案)所致症状性窦房结功能障碍或房室传导阻滞。
- (4) 心脏抑制性颈动脉窦综合征或直立倾斜试验期间出现心脏停搏(持续时间>3 秒)导致反复晕厥。

2. 起搏器的功能及起搏模式 随着起搏器工作方式或类型的不断增加,其各种功能日趋复杂。为便于医生、技术人员或病人间的各种交流,1985 年北美心脏起搏与电生理学会(NASPE)和英国心脏起搏与电生理工作组(BPEG)共同编制了 NBG 编码,并于 2002 年进行了修订(表 3-3-7)。



表 3-3-7 NBG 编码

I 起搏心腔	II 感知心腔	III 感知后的反应	IV 程控功能/频率应答	V 抗快速型心律失常功能
V= 心室	V= 心室	T= 触发	P= 程控频率及/或输出	P= 抗心动过速起搏
A= 心房	A= 心房	I= 抑制	M= 多项参数程控	S= 电击
D= 双腔	D= 双腔	D=T+I	C= 通信	D=P+S
O= 无	O= 无	O= 无	R= 频率应答	O= 无
			O= 无	

了解和记忆起搏器代码的含义十分重要,例如 VVI 起搏模式代表该起搏器起搏的是心室,感知的是自身心室信号,自身心室信号被感知后抑制起搏器发放一次脉冲。DDD 起搏模式是起搏心房及心室,感知自身心房及心室信号,自身心房及心室信号被感知后抑制或触发起搏器在不应期内发放一次脉冲。AAIR 起搏模式是起搏心房,感知自身心房信号,自身心房信号被感知后抑制起搏器发放一次脉冲,并且起搏频率可根据病人的需要进行调整,即频率适应性起搏功能(第四位 R 表示)。另外还有 VDD、DDI 等起搏模式。不同起搏模式心电图上的表现见图 3-3-34。

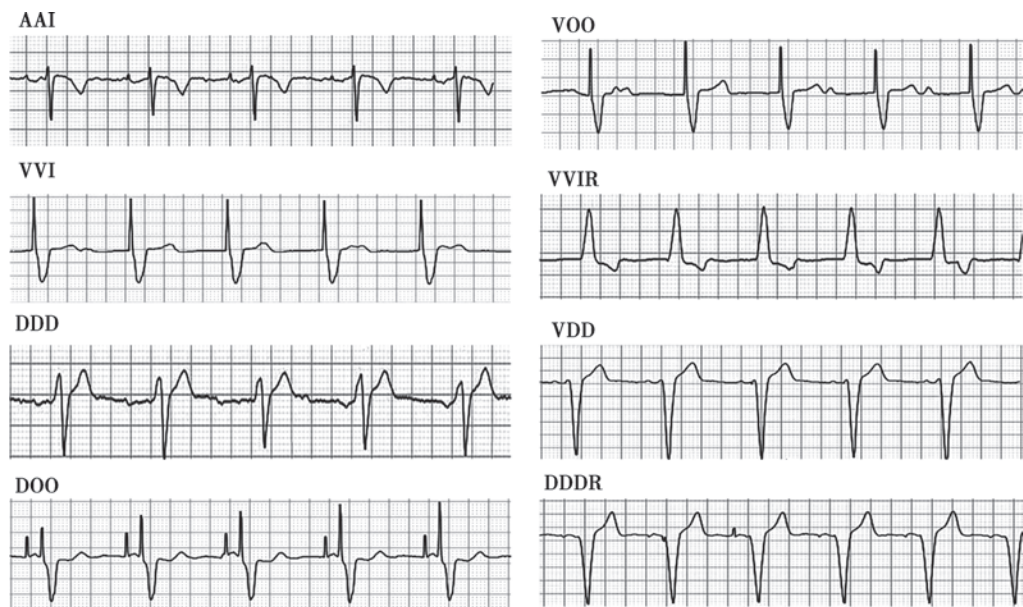


图 3-3-34 不同起搏模式示意图

临床工作中常根据电极导线植入的部位分为:①单腔起搏器:常见的有 VVI 起搏器(电极导线常放置在右心室心尖部或间隔部或希氏束及左束支区域)和 AAI 起搏器(电极导线常放置在右心耳或低位房间隔)。根据心室率或心房率的需要进行心室或心房适时的起搏。②双腔起搏器:植入的两支电极导线分别放置在右心耳或低位房间隔(心房),以及右心室心尖部、间隔部或希氏束及左束支区域(心室),进行房室顺序起搏。

3. 起搏方式的选择

(1) VVI 方式:适用于所有类型的缓慢型心律失常。但有下列情况者不适宜应用:①VVI 起搏时血压下降 20mmHg 以上;②心功能代偿不良;③已知有起搏器综合征,因 VVI 起搏干扰了房室顺序收缩及室房逆传导致心排量下降等出现的相关症状。

(2) AAI 方式:保持房室顺序收缩,属生理性起搏,适用于房室传导功能正常的病态窦房结综合征。不适宜应用者:①有房室传导障碍,包括有潜在发生可能者(用心房调搏检验);②慢性房性心律失常。

(3) DDD 方式:是双腔起搏器中对心房和心室的起搏和感知功能最完整者。适用于房室传导阻滞或不伴窦房结功能障碍。不适宜应用者:合并慢性房颤、房扑。

(4) 频率自适应(R)方式:起搏器可通过感知体动、血 pH 等判断机体对心排血量的需要而自动调节起搏频率,以提高机体运动耐量,适用于需要从事中至重度体力活动者,可根据具体情况选用 VVIR、AAIR、DDDR 方式。若心率加快后心悸等症状加重或诱发心力衰竭、心绞痛的病人,不宜应用频率自适应起搏器。

总之,最佳起搏方式选用原则为:①窦房结功能障碍而房室传导功能正常者,以 AAI 方式最佳;②完全性房室传导阻滞而窦房结功能正常者,以 VDD 方式最佳;③窦房结功能和房室传导功能都有障碍者,DDD 方式最佳;④需要从事中至重度体力活动者,考虑加用频率适应性起搏功能。

(二) 植入型心律转复除颤器 植入型心律转复除颤器(ICD)是一种终止致命性心律失常的多功能、多程控参数的电子装置,经静脉置入于心内膜除颤电极以感知室速及室颤,发放抗心动过速起搏或除颤能量以终止快速型心律失常。1980年世界上首例 ICD 应用于一位心脏性猝死(SCD)幸存者。目前 ICD 已成为预防心脏性猝死最有效的手段之一。

ICD 具备抗心动过缓起搏(anti-bradycardia pacing)、抗心动过速起搏(anti-tachycardia pacing, ATP)、低能电转复(cardioversion)和高能电除颤(defibrillation)四大功能。近几年一种全皮下 ICD(subcutaneous ICD, S-ICD)开始应用于临床,但 S-ICD 因除颤电极和脉冲发生器均位于皮下,故不具备抗心动过缓起搏和抗心动过速起搏的功能。

ICD 适应证如下:

1. 非可逆原因导致的血流动力学不稳定的持续性室速或室颤幸存者。
2. 心肌梗死 48 小时后发生的非可逆性的室颤或血流动力学不稳定的室速;心肌梗死 40 天后及血运重建 90 天后,经优化药物治疗后 LVEF $\leq$ 35%,NYHA 心功能 II~III 级,或 LVEF $\leq$ 30%、NYHA 心功能 I 级的病人。
3. 非缺血性心脏病病人,经优化药物治疗 3~6 个月后 LVEF $\leq$ 35%,心功能 II 级或 III 级。
4. 原因不明的晕厥病人,心电生理检查能诱发有显著血流动力学改变的持续室速或室颤。
5. 有心脏性猝死危险因素的肥厚型心肌病、扩张型心肌病及右心室发育不良型心肌病。
6. 有晕厥或室速记录的遗传性心脏病,且 β 受体拮抗剂无效,如长 QT 间期综合征、Brugada 综合征等。

(三) 心脏再同步治疗 心脏再同步治疗(CRT)是一种植入型电子装置,是在传统的右心房、右心室双心腔起搏基础上增加左心室起搏,通过设定合适的房室及左右心室电脉冲的释放时机,纠正房室和左右心室收缩的不同步,提高心脏的做功效率,增加心排血量。CRT 和 ICD 相结合的双心室同步起搏,简称为 CRT-D。目前,CRT 已成为针对合并宽 QRS 波的射血分数降低型(HFrEF)心衰病人的一种重要治疗手段,可进一步降低心衰病人的死亡率。

CRT 适应证如下:

1. 经优化药物治疗后仍有心衰症状,QRS 波呈完全性左束支传导阻滞(LBBB)(QRS 波时限 $>$ 130ms)、LVEF $\leq$ 35%的 NYHA II 级或 III 级的病人。
2. 经优化药物治疗后仍有心衰症状,QRS 波呈非完全性左束支传导阻滞(QRS 波时限 $\geq$ 150ms)、LVEF $\leq$ 35%的 NYHA II 级或 III 级的病人。
3. 具有心室起搏指征或合并高度房室传导阻滞且 LVEF $<$ 40%的病人。
4. 针对 LVEF $<$ 40%的持续性房颤病人,若心室率控制欠佳且拟行房室结消融,推荐行 CRT 治疗。

(四) 起搏随访 起搏器随访的主要目的是了解病人情况,评价器械状况,关注疾病变化及相关沟通。具体包括评估器械性能和优化参数设置、识别和校正起搏器系统的异常情况、预测电池寿命并确定起搏器更换时机、保存病人及起搏器程控参数变化的记录并建立数据库,以及对病人进行沟通关

怀和宣传教育。其中对于 ICD 植入病人,建议程控合适的心动过速识别参数和治疗参数,以减少 ICD 电击治疗。对于 ICD 不恰当放电或反复放电的病人,随访时应进行心理评估并对其心理异常进行干预,缓解焦虑紧张情绪,改善病人生活质量。对于 CRT 植入病人,则需优化再同步参数,保证高比例的再同步起搏,以提高 CRT 反应性。随访方案根据病人临床情况个体化制订,ICD 及 CRT 随访还需回顾心衰诊断参数(如经胸阻抗、夜间心率、心率变异性、病人活动量等),从而及时调整治疗方案,使病人得到最大获益。

起搏器随访有诊室随访和远程监测两种方式。所有心血管植入型电子器械在早期(植入后 1~3 个月)均需进行诊室随访;在中期建议每 6~12 个月进行诊室随访或远程监测;在后期(临近起搏器使用期限)则建议每 1~3 个月进行诊室随访或远程监测。

三、导管消融

导管消融(catheter ablation, CA)是将消融电极放置到与心律失常发生相关的心肌组织部位,采用能量(包括射频、冷冻、脉冲电场、激光和微波等)破坏心肌组织,改变该部位心肌自律性和传导性,从而达到治疗心律失常的目的。其中射频导管消融(radiofrequency catheter ablation, RFCA)技术自 1989 年应用于临床以来,是治疗快速型心律失常最常用的方法。对于房室结折返性心动过速、房室折返性心动过速及阵发性房颤,导管消融已成为安全有效的一线治疗手段。在不同能量的导管消融中,射频消融是以射频能量加热导管头端进行消融;冷冻消融则采用球囊内释放冷冻剂(液态一氧化二氮或液态氮)使周围组织冷冻消融;脉冲电场消融近年开始应用于临床,其疗效与安全性有待进一步评价和认识;激光和微波其他能源尚在研发或临床探索阶段。

【适应证】

1. 室上性心动过速 ①房室结或房室折返性心动过速病人;②抗心律失常药物治疗无效的有症状的室上速病人,包括局灶性或多源性房性心动过速、心房扑动。

2. 心房颤动 ①有症状的阵发性房颤病人;②持续性房颤药物治疗效果不佳或不能耐受者;③合并左心室射血分数下降的有症状的房颤病人。

3. 室性心律失常 ①右心室流出道起源的无结构性心脏病,且伴症状性频发室早病人,抗心律失常药物无效,或者不能耐受药物治疗者;②由相同形态室早反复触发多形性室速或特发性室颤。

【方法】常规经静脉路径(如股静脉或锁骨下静脉等)将高位右房电极、希氏束电极、冠状窦电极和右心室电极放置到相应位置,显示正常心脏传导顺序的心腔内电生理图;进行不同电极导管的程序性电刺激,即心内电生理检查,诱发心律失常发作以明确其发病机制,必要时行相应的鉴别检查,如拖带标测技术、希氏束旁电刺激等;根据不同的发病机制判断病变靶点位置,再经静脉或动脉途径(如股静脉或股动脉等)将消融导管送至靶点处。不同的疾病采取不同的消融术式,如慢径区改良消融、关键峡部片状或线性消融等,房颤因其发病机制的复杂性导致消融术式众多,以环肺静脉电隔离消融术式为主。最后检测是否已达到消融成功标准,如旁路传导功能消失或原有心律失常不能再诱发等。

【并发症】导管消融并发症包括心包积液/心脏穿孔/心脏压塞、房室传导阻滞、肺静脉狭窄、左心房-食管瘘/左心房-心包瘘等,临床发生率低。

(石 蓓)



本章思维导图



第一节 | 动脉粥样硬化

动脉粥样硬化(atherosclerosis)的特点是受累动脉的病变从内膜开始,局部先后发生细胞内外的脂质积聚、纤维组织增生和钙质沉着,病变内可见单核巨噬细胞及其他炎症细胞,并有平滑肌细胞的迁移和增生,大量胶原纤维、弹力纤维和蛋白多糖等结缔组织基质形成,动脉中层也可发生逐渐退变和钙化,在此基础上可发生斑块内出血、糜烂或破裂及继发局部血栓形成。由于在动脉内膜积聚的脂质外观呈黄色粥样,因此被称为动脉粥样硬化。动脉粥样硬化相关的心血管疾病被称为动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)。

【病因和危险因素】 病因尚未完全确定。流行病学研究表明不少因素与本病的发生率增加相关,但并非直接因果关系,而是多种因素作用于不同环节所致,这些因素称为危险因素(risk factor)。主要的危险因素如下:

1. **年龄、性别** 动脉粥样硬化的发生率随年龄而增加。临床上多见于40岁以上中老年,49岁以后进展较快,近年来发病年龄有年轻化趋势。男性发生率高于女性,发病年龄也较女性提前约10年,可能与雌激素的抗动脉粥样硬化作用有关,但女性在绝经期后发病率迅速增加。年龄和性别属于不可改变的危险因素。

2. **血脂异常** 脂质代谢异常是动脉粥样硬化最重要的危险因素。动脉粥样硬化常见于高胆固醇血症,且和累积的胆固醇暴露量有关。家族性高胆固醇血症病人在青少年期就可以发生动脉粥样硬化。实验动物给予高胆固醇饲料可引起动脉粥样硬化。总胆固醇(total cholesterol, TC)、甘油三酯(triglyceride, TG)、低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol, LDL-C)或极低密度脂蛋白胆固醇(very low density lipoprotein cholesterol, VLDL-C)增高、载脂蛋白B(apo B)增高和高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein-cholesterol, HDL-C)减低、载脂蛋白A(apo A)降低都被认为是危险因素,目前最肯定的是LDL-C致动脉粥样硬化作用,脂蛋白(a)[Lp(a)]增高和TG增高也可能是独立的危险因素。临床实践中,LDL-C是防治ASCVD的首要干预靶点,非HDL-C为次要干预靶点。

3. **高血压病** 高血压病人动脉粥样硬化发病率明显增高,可能由于高血压内皮细胞损伤,LDL-C易于进入动脉壁,并刺激平滑肌细胞增生,进而引起动脉粥样硬化发生及发展。60%~70%的冠状动脉粥样硬化病人有高血压,高血压病人患冠心病概率增高3~4倍。

4. **糖尿病和糖耐量异常** 2型糖尿病诊断成立时,约50%的病人已存在动脉粥样硬化病变,2型糖尿病也被视为“冠心病等危症”。糖尿病病人动脉粥样硬化的发病率较非糖尿病者高出2~4倍,且病变发生更早、更弥漫,进展更迅速,累及血管床更多。糖尿病病人多伴有高脂血症,常见TG升高、HDL-C降低、小而致密LDL(sdLDL)增加。如再伴有高血压,则动脉粥样硬化的发病率明显增高。糖尿病病人还常有凝血因子Ⅷ增高及血小板功能增强,加速动脉粥样硬化血栓形成和引起管腔闭塞。糖耐量异常阶段即可增加动脉粥样硬化发生风险,近年研究认为这与胰岛素抵抗有密切关系。

5. **吸烟** 与不吸烟者比较,吸烟者动脉粥样硬化的发病率和病死率增高2~6倍,且与每日吸烟支数成正比。被动吸烟也是危险因素。烟草中有害成分可导致血管内皮损伤,前列环素释放减少,血小板易在动脉壁黏附聚集而形成血栓。吸烟还可使HDL-C降低、TC增高。另外,烟草所含尼古丁可直接作用于冠状动脉和心肌,引起动脉痉挛和心肌受损。



6. 肥胖 体重指数(BMI)=体重(kg)/[身高(m)]², BMI在24~27.9kg/m²为超重, ≥28kg/m²为肥胖。肥胖可导致TG及胆固醇水平增高,并常伴发高血压病、糖尿病或胰岛素抵抗,导致动脉粥样硬化发病率明显增高。

7. 家族史 一级亲属男性<55岁、女性<65岁发生临床ASCVD者,考虑存在早发冠心病家族史。常染色体显性遗传所致的家族性高胆固醇血症是这些家族成员常见的患病因素。此外,近年已报道与人类动脉粥样硬化危险因素相关的易感或突变基因有200种以上。

其他的危险因素包括:①A型性格者:精神过度紧张者也易患病,可能与体内儿茶酚胺类物质浓度长期过高有关;②口服避孕药:长期口服避孕药可使血压升高、血脂异常、糖耐量异常,同时改变凝血机制,增加血栓形成机会;③不良生活习惯:高热量、高动物脂肪、高胆固醇、高糖饮食,缺乏体力活动等;④睡眠障碍:包括长期失眠,睡眠时间不足(每天<6小时)。

【发病机制】 曾有多种学说从不同角度阐述本病发病机制。近年来比较公认的学说认为,动脉粥样硬化是内皮损伤(形态或功能)作为始动因素的一种炎症性疾病。

1856年德国病理学家Virchow即提出动脉粥样硬化是动脉内膜炎症的观点,1999年美国华盛顿大学医学院Ross R.教授在他的“损伤反应学说”的基础上明确提出“动脉粥样硬化是一种炎症性疾病”,其发生发展始终伴随炎症反应。

正常动脉壁单层内皮细胞组成的内皮层是血液与组织之间的重要屏障。内皮细胞具有抗血栓作用,协助维持血液的流动性;合成和分泌多种血管活性物质,如一氧化氮、内皮素、前列环素等,协助调节血管平滑肌舒缩功能;分泌多种细胞因子以调节各种细胞的增殖和游走,影响血小板、白细胞黏附等。

动脉粥样硬化是血管壁细胞与血液细胞在炎症因子和增殖因子相互作用下导致的一种血管损伤过程。各种致炎因素,如病原体(肺炎衣原体、疱疹病毒等)、化学物质(氧化LDL-C、血管紧张素Ⅱ、醛固酮、尼古丁、糖基化终产物等)和物理因素(如血流切应力)等持续作用,造成内皮损伤,触发内皮表达黏附分子,如P选择素、血管细胞黏附分子-1(VCAM-1)等介导循环中的单核细胞和淋巴细胞黏附,并穿透内皮。移行至内膜的单核细胞转变成巨噬细胞,通过清道夫受体吞噬氧化LDL-C,再转变为泡沫细胞形成最早粥样硬化病变脂质条纹,这些炎症细胞合成分泌很多细胞因子和促炎介质,包括单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)、血小板源生长因子(PDGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)、肿瘤坏死因子(TNF)-α和白介素(IL)-1等,促进斑块生长和炎症反应。进入内膜的T淋巴细胞识别巨噬细胞和树突状细胞提呈的抗原(如修饰的脂蛋白)同时被激活,产生具有强烈致动脉粥样硬化的细胞因子,如干扰素-γ、TNF和淋巴毒素等,进一步募集炎症细胞,形成级联放大炎症反应。同时,在PDGF和FGF的作用下,平滑肌细胞从中膜迁移至内膜并增殖,亦吞噬脂质成为泡沫细胞的另一重要来源。此外,平滑肌细胞在成纤维介导因子作用下发生显著增殖,合成和分泌胶原蛋白、蛋白多糖和弹性蛋白等,构成斑块的细胞外基质。在上述各种机制的作用下,脂质条纹演变为纤维脂肪病变及纤维斑块。后期炎症细胞凋亡和坏死,释放基质金属蛋白酶(MMPs),降解斑块纤维帽的胶原使纤维帽变薄,造成斑块破裂和血栓形成。临床研究证实,靶向IL-1β的单克隆抗体卡纳单抗可在不降低血脂的情况下,减少冠心病心血管事件的发生,进一步验证动脉粥样硬化的“炎症假说”。

【病理解剖和病理生理】 动脉粥样硬化主要累及体循环系统的大型肌弹力型动脉(如主动脉)和中型肌弹力型动脉(以冠状动脉和脑动脉最多,肢体各动脉、肾动脉和肠系膜动脉次之,下肢多于上肢),而肺循环动脉极少受累,常见数个组织器官的动脉同时受累。

正常动脉壁由内膜、中膜和外膜三层构成,如图3-4-1所示。动脉粥样硬化时相继出现脂质点和条纹、粥样和纤维粥样斑块、复合病变3类变化。美国心脏病学会根据其病变发展过程将其细分为以下6型。

I型:脂质点。动脉内膜出现小黄点,为小范围的巨噬细胞含脂滴形成泡沫细胞积聚。

II型:脂质条纹。动脉内膜见黄色条纹,为巨噬细胞成层并含脂滴,内膜可见平滑肌细胞,也含脂

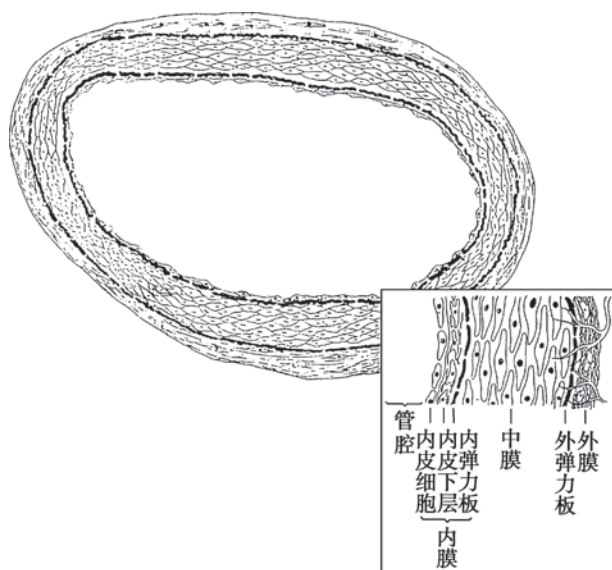


图 3-4-1 动脉壁结构示意图

显示动脉壁内膜、中膜和外膜三层结构，右下角是局部再放大示意。

滴，有 T 淋巴细胞浸润。

Ⅲ型：斑块前期。细胞外出现较多脂滴，在内膜和中膜平滑肌层之间形成脂核，但尚未形成脂质池。

Ⅳ型：粥样斑块。脂质积聚多，形成脂质池，内膜结构破坏，动脉壁变形。

Ⅴ型：纤维粥样斑块。为动脉粥样硬化最具特征性病变，呈白色斑块突入动脉腔内引起管腔狭窄。斑块表面内膜被破坏而由增生的纤维膜（帽）覆盖于脂质池之上。病变可向中膜扩展，破坏管壁，并同时可有纤维结缔组织增生、变性坏死等继发病变。

Ⅵ型：复合病变。为严重病变，由纤维斑块发生出血、坏死、溃疡、钙化和附壁血栓所形成。粥样斑块可因内膜表面破溃而形成粥样溃疡，破溃后粥样物质进入血流成为栓子。

近年来由于冠状动脉影像学尤其是包括血管内超声（IVUS）和光学相干断层扫描（OCT）在内的腔内影像学技术的进展和普及，对不同临床类型冠心病病人的斑块性状有了更直接和更清晰的认识。从临床角度来看，动脉粥样硬化斑块基本上可分为两类：一类是稳定型，即纤维帽较厚而脂质池较小的斑块；另一类是不稳定型（又称为易损型），其纤维帽较薄，脂质池较大易于破裂。正因不稳定型斑块破裂导致急性缺血性心血管事件的发生。其他导致斑块不稳定的因素包括血流动力学变化、应激、炎症反应等，炎症反应在斑块稳定性和破裂中起着重要作用。斑块不稳定反映纤维帽的机械强度和损伤强度失衡。斑块破裂释放组织因子和血小板活化因子，使血小板迅速聚集形成白色血栓；同时，斑块破裂导致大量炎症因子释放，上调促凝物质表达，促进纤溶酶原激活剂抑制物-1（PAI-1）的合成，从而加重血栓形成，并演变为红色血栓（图 3-4-2、图 3-4-3）。血栓形成使血管急性闭塞而导致严重持续性器官缺血。

从动脉粥样硬化的长期影响来看，受累动脉弹性减弱、脆性增加，其管腔逐渐变窄甚至完全闭塞，亦可扩张而形成动脉瘤。视受累动脉和侧支循环建立情况的不同，可引起整个循环系统或个别器官的功能紊乱。

1. 主动脉管壁弹性降低 心脏收缩时，主动脉管壁依靠弹性可适度扩张容纳心脏排出血液而缓冲收缩压的升高，主动脉管壁弹性降低时，该作用减弱，收缩压升高而舒张压降低，脉压增大。主动脉形成动脉瘤时，管壁为纤维组织所取代，不但失去弹性而且向外膨隆。

2. 内脏或四肢动脉管腔狭窄或闭塞 在侧支循环不能代偿的情况下，器官和组织的血液供应发生障碍，导致缺血、坏死或纤维化。

本病病理变化进展缓慢，青少年期即可开始出现脂质条纹，到中年期后开始出现明显的病变导致管腔狭窄，发生器官缺血症状。部分不稳定斑块进展迅速，易发生破裂导致急性缺血事件。现已有不少资料证明，动脉粥样硬化病变进展并非不可逆。积极控制和治疗各种危险因素一段时间后，较早期动脉粥样硬化病变可部分消退。

【临床表现】 主要是相关器官受累后出现的症状。

1. 主动脉粥样硬化 大多数无特异性症状。主动脉广泛粥样硬化病变可出现主动脉弹性降低的相关表现，如收缩压升高、脉压增大等。X 线检查可见主动脉结向左上方凸出，有时可见片状或弧状钙质沉着阴影。主动脉粥样硬化可以形成主动脉瘤，也可发生动脉夹层分离。

2. 冠状动脉粥样硬化 将在本章第二节详述。

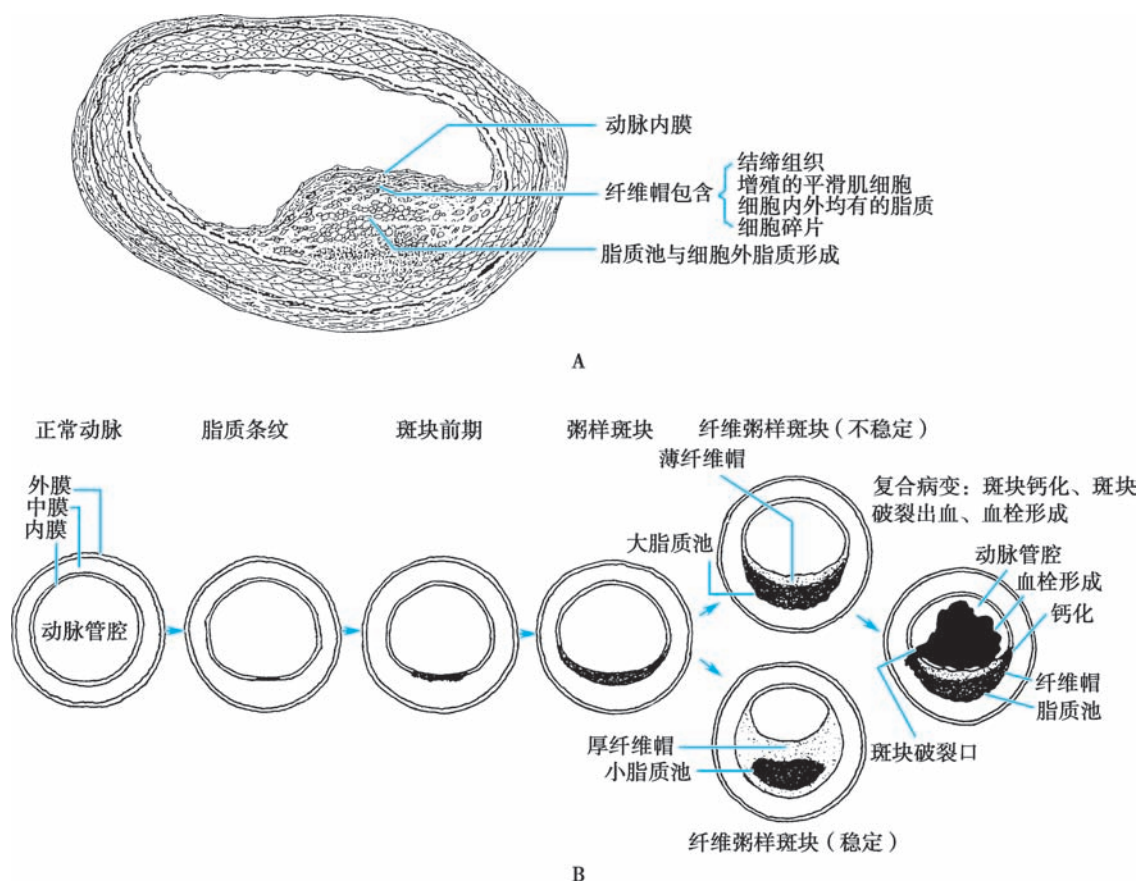


图 3-4-2 动脉粥样硬化的发生和发展

A. 动脉粥样硬化斑块结构示意图:显示粥样斑块的纤维帽和它所覆盖的脂质池。B. 动脉粥样硬化进展过程血管横切面结构示意图:图中深黑色代表血栓、钙化,淡黑色代表脂质条纹、脂质核和脂质池,细黑点代表纤维帽。

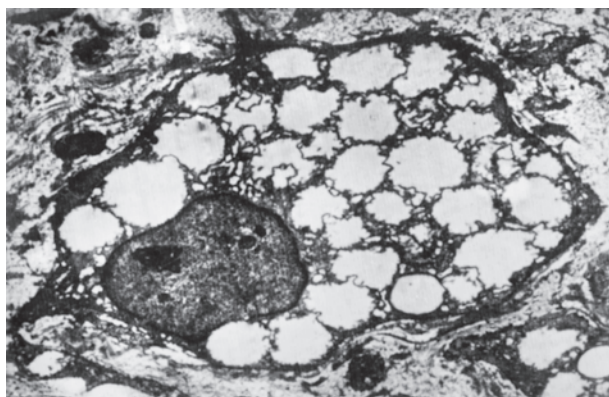


图 3-4-3 主动脉粥样硬化斑块透射电镜像 ($\times 4800$)

图示源于平滑肌的泡沫细胞,胞质内充满脂质。

3. 颅脑动脉粥样硬化 最常侵犯颈内动脉、基底动脉和椎动脉。颈内动脉入脑处为好发区,病变多集中在血管分叉处。粥样斑块造成血管狭窄、脑供血不足或局部血栓形成或斑块破裂、碎片脱落造成脑梗死等脑血管意外;长期慢性脑缺血造成脑萎缩时,可发展为血管性痴呆。

4. 肾动脉粥样硬化 可引起顽固性高血压。55 岁以上而突然发生高血压者,应考虑本病的可能。如发生肾动脉血栓形成可引起肾区疼痛、少尿和发热等。长期肾脏缺血可致肾萎缩并发展为肾衰竭。

5. 肠系膜动脉粥样硬化 可能引起消化不良、肠道张力减低、便秘和腹痛等症状。血栓形成时有剧烈腹痛、腹胀和发热。肠壁坏死时可引起便血、麻痹性肠梗阻和休克等。

6. 四肢动脉粥样硬化 以下肢动脉较多见。血供障碍引起下肢发凉、麻木和典型的间歇性跛行,即行走时发生腓肠肌麻木、疼痛以至痉挛,休息后消失,再走时又出现;严重者可持续性疼痛,下肢动脉尤其是足背动脉搏动减弱或消失。动脉完全闭塞可产生坏疽。

【实验室检查】 本病尚缺乏敏感而特异的早期诊断方法。动脉粥样硬化病变的诊断有两个方面:一是形态学方面,包括病变所在部位、范围和程度;另一是功能学方面,评估粥样硬化病变是否导

致器官的缺血。结合形态学和功能学的评估指导治疗方案的确立,包括血运重建(介入或外科治疗)的适应证和手术方法。超声可发现体表动脉如颈动脉、下肢动脉壁的斑块,多普勒超声检查有助于判断血流情况。X线检查可发现主动脉增宽、主动脉结突出、管壁钙化等。CT血管造影(CTA)和磁共振显像血管造影(MRA)无创显像动脉粥样硬化病变。结合无创影像技术的功能学方法,例如基于CTA的冠状动脉血流储备分数(CT-FFR)可评估器官缺血程度。心电图、超声心动图、放射性核素和负荷试验结果所示的特征性变化或心肌缺血证据有助于诊断冠状动脉粥样硬化性心脏病。选择性动脉造影可显示管腔狭窄或动脉瘤样病变,联合腔内影像技术和有创功能学评估可全面了解病变的形态和功能,是诊断动脉粥样硬化的最重要手段。动脉粥样硬化病人要关注血糖或脂质代谢异常相关指标。

【诊断与鉴别诊断】 本病发展到出现器官缺血或坏死阶段时,诊断并不困难,但早期诊断很不容易。有动脉粥样硬化危险因素的人群,建议采用超声或其他无创性影像技术筛查动脉粥样硬化斑块,以指导早期预防和干预。年长病人发现血脂异常,X线、超声及动脉造影发现血管狭窄性或扩张性病变或钙化,应首先考虑诊断本病。

主动脉粥样硬化引起的主动脉变化和主动脉瘤,需与梅毒性主动脉炎和主动脉瘤以及纵隔肿瘤相鉴别;多发性大动脉炎、川崎病或其他一些自身免疫病等均可引起动脉管腔的狭窄或扩张,需要和本病相鉴别。各个器官出现缺血或梗死性相关症状时,除了粥样硬化外还需要考虑其他可引起管腔狭窄或闭塞的原因。

【预后】 本病预后随病变部位、程度、血管狭窄发展速度、受累器官受损情况和有无并发症而不同。病变涉及心、脑、肾等重要脏器动脉者预后不良。

【防治】 首先应积极预防动脉粥样硬化的发生。如已发生应积极治疗,防止病变发展并争取逆转。已发生并发症者应及时治疗,防止其恶化,延长病人寿命。

(一) 一般防治措施

1. **积极控制与本病有关的危险因素** 包括高血压病、糖尿病、血脂异常、肥胖症等。

2. **合理膳食** 控制膳食总热量,以维持正常体重,以 BMI $18.5 \sim 24 \text{ kg/m}^2$ 为正常体重;或以腰围为标准,当女性 $\geq 80 \text{ cm}$ 、男性 $\geq 85 \text{ cm}$ 为超标。超重或肥胖者应减少每日进食总热量,减少胆固醇摄入,限制酒及含糖食物摄入。合并有高血压或心力衰竭病人应适量限盐。

3. **适当体力劳动和运动** 参加一定的体力劳动和运动,有益于预防肥胖,调整血糖、血脂代谢,控制血压并锻炼循环系统功能等,是预防本病的一项积极措施。运动量应根据身体情况、体力活动习惯和心脏功能状态而定,以不过多增加心脏负担和不引起不适感觉为原则,通常建议每周 150 分钟(每周 5 天,每天 30 分钟)中等量运动,运动要循序渐进,不宜勉强做剧烈活动。

4. **合理安排工作和生活** 生活要有规律,保持乐观、愉快的情绪。避免过度劳累和情绪激动。注意劳逸结合,保证充足的睡眠。

5. **提倡戒烟限酒**

(二) 药物治疗 主要是调整血脂和防止血栓形成,综合控制危险因素(降血压、控制血糖等),有靶器官缺血者使用抗缺血药物和靶器官保护药物。

1. **调整血脂药物** 目前首选 LDL-C 作为调脂治疗的首要靶点,根据病人危险分层,确定目标值。他汀类药物是首选的降低胆固醇药物,如果单药不能达标或不耐受,联合使用胆固醇吸收抑制剂,前蛋白转化酶枯草溶菌素 9 型(PCSK9)抑制剂,或靶向 PCSK9 蛋白合成的小干扰 RNA 药物(具体参见本章第三节)。TG 明显升高者可用贝特类药物或大剂量鱼油。

2. **抗血小板药物** 通过抗血小板黏附和聚集防止血栓形成,避免血管阻塞性病变发展,用于预防动脉血栓形成和栓塞。最常用口服药为阿司匹林、氯吡格雷、普拉格雷、替格瑞洛、吲哚布芬和西洛他唑;静脉药物包括阿昔单抗、替罗非班、埃替非巴肽等药物,临床上根据病人发生缺血事件风险,单药或联合用药。

3. **溶栓和抗凝药物** 对动脉内形成血栓导致管腔狭窄或阻塞者,可用溶栓药物,包括链激酶、尿

激酶、阿替普酶(rt-PA)、瑞替普酶(r-PA)、替奈普酶(TNK-tPA)、尿激酶原等。肠外抗凝药物包括普通肝素、低分子量肝素、比伐芦定、磺达肝癸钠,口服抗凝药物包括华法林及新型口服抗凝药(NOAC)。

(三) **介入和外科手术** 对于狭窄或闭塞血管,特别是冠状动脉、肾动脉和四肢动脉,可通过介入或外科手段进行血运重建,以恢复动脉供血。

第二节 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病概述

冠状动脉粥样硬化性心脏病(coronary atherosclerotic heart disease)指冠状动脉(冠脉)发生粥样硬化引起管腔狭窄或闭塞,导致心肌缺血、缺氧或坏死而引起的心脏病,简称冠心病(coronary artery disease, CAD;或 coronary heart disease, CHD),亦称缺血性心脏病(ischemic heart disease)。

冠心病是动脉粥样硬化导致器官病变的最常见类型,严重危害人类健康。本病多发于40岁以上成人,男性发病早于女性,经济发达国家发病率较高;近年来发病呈年轻化趋势。

【临床分型】 由于病理解剖和病理生理变化的不同,冠心病有不同的临床表型。1979年WHO曾将其分为五型:①隐匿型或无症状型冠心病;②心绞痛;③心肌梗死;④缺血性心肌病;⑤猝死。近年趋向于根据发病特点和治疗原则不同分为两大类:慢性冠脉综合征(chronic coronary syndrome, CCS)和急性冠脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)。CCS也称慢性冠状动脉疾病(chronic coronary disease, CCD),病理上冠脉可有阻塞性病变或无明显阻塞性病变,CCS包括以下情况:伴稳定心绞痛症状和/或呼吸困难的疑似冠心病病人;新发心力衰竭或左心室功能障碍的疑似冠心病病人;ACS后1年内或近期血运重建的无症状或症状稳定病人;初次诊断或血运重建1年以上的无症状或有症状病人;疑似血管痉挛或微血管疾病的心绞痛病人;筛查时发现的无症状CAD病人。ACS包括不稳定型心绞痛(unstable angina, UA)、非ST段抬高型心肌梗死(non-ST-segment elevation myocardial infarction, NSTEMI)、ST段抬高型心肌梗死(ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI)和猝死,其中猝死是冠心病中最严重的临床类型。ACS病理上大多数为冠脉粥样病变基础上继发性血栓形成和/或痉挛。少部分心肌梗死者没有冠脉阻塞病变(MINOCA),原因包括痉挛、自发性夹层(spontaneous coronary artery dissection, SCAD)或壁内血肿等,以及栓塞和微血管疾病。CCS和ACS为冠心病不同演变阶段,临床表现主要取决于动脉粥样硬化斑块是否稳定,它可以有很长的稳定期,但CCS未来发生心血管事件的风险可能随着时间的推移而改变,如果危险因素控制不充分,生活方式改变和/或药物治疗不理想,或血运重建不成功,斑块发生破裂或侵蚀引起急性血栓事件时就成为ACS。

【发病机制】 当冠脉供血供氧与心肌需血需氧之间发生矛盾,冠脉血流量不能满足心肌代谢的需要就可引起心肌缺血缺氧。暂时的缺血缺氧引起心绞痛,而持续严重的心肌缺血缺氧可引起心肌坏死,即为心肌梗死。

心肌能量的产生要求大量氧供,心肌细胞摄取血液氧含量达到65%~75%,明显高于其他组织。因此心肌平时对血液中氧的摄取已接近于最大量,氧需再增加时已难从血液中更多地摄取氧,只能依靠增加冠脉血流量来提供。正常情况下,冠脉循环有很大储备能力,通过神经和体液调节,其血流量可随身体的生理情况而有显著的变化,使冠脉的供血和心肌的需血保持动态平衡;在剧烈体力活动时,冠脉适当地扩张,血流量可增加到休息时的6~7倍。

决定心肌耗氧量的主要因素包括心率、心肌收缩力和心室壁张力,临床上常以“心率×收缩压”估计心肌耗氧量。由于冠脉血流灌注主要发生在舒张期,心率增加导致舒张期缩短及各种原因导致的舒张压降低显著影响冠脉灌注。冠脉固定狭窄或微血管阻力增加也可导致冠脉血流减少,当冠脉管腔存在显著固定狭窄(50%~75%),安静时尚能代偿,而运动、心动过速、情绪激动造成心肌需氧量增加时,可导致短暂心肌供氧和需氧间的不平衡,这是大多数CCS的发病机制。另一些情况下,由于不稳定性粥样硬化斑块发生破裂、糜烂、侵蚀或出血,继发血小板聚集或血栓形成导致管腔狭窄程度急剧加重,或冠脉发生痉挛,均可使心肌氧供应明显减少,这是引起ACS的主要原因。另外,即使冠

脉血流灌注正常,严重贫血时心肌氧供也可显著降低。很多情况下,心肌缺血甚至坏死是需氧量增加和供氧量减少两者共同作用的结果。

心肌缺血后发生缺氧,氧化代谢受抑,致使高能磷酸化合物储备降低,细胞功能随之发生改变。产生痛觉的直接因素可能是在缺血缺氧情况下,心肌内积聚过多的代谢产物,如乳酸、丙酮酸、磷酸等酸性物质或类似激肽的多肽类物质,刺激心脏内自主神经传入纤维末梢,经1~5胸交感神经节和相应脊髓段,传至大脑产生疼痛感觉。这种痛觉反映在与自主神经进入水平相同脊髓段的脊神经所分布区域,即胸骨后及两臂的前内侧与小指,尤其左侧。

第三节 | 慢性冠状动脉综合征

慢性冠状动脉综合征(CCS)最常见为慢性稳定型劳力性心绞痛和以心功能不全为主要表现的缺血性心肌病,部分处于渡过ACS后或行血运重建之后稳定期,有些则为无症状隐匿型冠心病。发生心肌缺血的主要原因是存在稳定的心外膜冠脉粥样硬化造成的固定狭窄,在某些因素导致心肌耗氧量增加的情况下诱发心肌急剧暂时性缺血缺氧;但冠脉痉挛或微血管病变的病人没有心外膜血管固定狭窄临床上亦不少见。CCS病人在治疗上有共同之处,通过抗心肌缺血治疗改善症状,稳定或逆转斑块并预防血栓形成,延长病人生存期。

一、稳定型心绞痛

稳定型心绞痛(stable angina pectoris)也称劳力性心绞痛。其特点为阵发性的前胸部压榨性疼痛或憋闷感觉,主要位于胸骨后部,可放射至心前区和左上肢尺侧,常发生于劳力负荷增加时,持续数分钟,休息或服用硝酸酯制剂后疼痛消失。疼痛发作的程度、频度、持续时间、性质及诱发因素等在数月内无明显变化。

【发病机制】当冠脉狭窄或部分闭塞时,其血流量减少,心肌供血量相对比较固定。休息时尚能维持心肌血流的供需平衡,病人可无症状。在劳力、情绪激动、饱食、受寒等情况下,心脏负荷突然增加,使心率增快、心肌张力和收缩力增加等导致心肌氧耗量增加,而存在狭窄的冠脉供血却不能相应地增加以满足心肌需求时,即可引起心绞痛。

【病理解剖和病理生理】稳定型心绞痛病人的冠脉造影显示:有1、2或3支冠脉狭窄减少>70%的病变者分别各占25%左右,5%~10%有左冠脉主干狭窄;其余约15%的病人冠脉无显著狭窄,提示可能是冠脉痉挛、微血管病变、交感神经过度活动、儿茶酚胺分泌过多或心肌代谢异常等导致心肌血供和氧供不足。

病人心绞痛发作之前,常有血压增高、心率增快、肺动脉压和肺毛细血管楔压增高,反映心脏和肺的顺应性减低。发作时可有左心室收缩力和收缩速度降低、射血速度减慢、左心室收缩压下降、心搏出量和心排血量降低、左心室舒张末期压和血容量增加等左心室收缩和舒张功能障碍的病理生理变化。左心室壁可呈收缩不协调或部分有收缩减弱现象。

【临床表现】

(一) 症状 心绞痛以发作性胸痛为主要临床表现,疼痛特点为:

1. 诱因 常见诱因包括体力劳动或情绪激动(如愤怒、焦急、过度兴奋等),饱食、寒冷、吸烟、心动过速、休克等亦可诱发。疼痛多发生于劳力或激动的当时,而不在劳累之后。典型稳定型心绞痛常在相似条件下重复发生。

2. 部位 主要在胸骨体后,可波及心前区,手掌大小范围,也可横贯前胸,界限不清。常放射至左肩、左臂内侧达无名指和小指,或至颈、咽或下颌部。

3. 性质 胸痛常为压迫、发闷或紧缩性,也可有烧灼感,但不像针刺或刀扎样锐性痛,偶伴濒死感。有些病人仅觉胸闷不适或呼吸困难,而非胸痛。发作时病人往往被迫停止正在进行的活动,直至症状缓解。

4. 持续时间 一般持续数分钟至十余分钟,多为 3~5 分钟,不超过半小时。

5. 缓解方式 一般在停止原来诱发病状的活动后即可缓解;硝酸甘油等快速起效的硝酸酯类药物舌下含服或喷吸也能在几分钟内使之缓解。

(二) 体征 平时一般无异常体征。心绞痛发作时常见心率增快、血压升高、表情焦虑、皮肤冷或出汗,有时出现第四或第三心音奔马律。可有暂时性心尖部收缩期杂音,是因乳头肌缺血致功能失调引起二尖瓣关闭不全所致。

【辅助检查】

(一) 实验室检查 血糖、血脂检查可了解冠心病危险因素;胸痛明显者需查血清心肌损伤标志物,包括心肌肌钙蛋白 I 或 T、肌酸激酶 (CK) 及同工酶 (CK-MB),据此与 ACS 相鉴别;氨基末端脑钠肽前体 (NT-proBNP) 可了解病人心功能状态;血常规可了解有无贫血;必要时检查甲状腺功能。

(二) 心电图 (ECG) 检查

1. 静息时 ECG 约半数病人在正常范围,也可能有陈旧性心肌梗死改变或非特异性 ST 段和 T 波异常。有时出现房室或束支传导阻滞、房性或室性期前收缩等心律失常,但均非特异性。

2. 发作时 ECG 绝大多数病人可出现暂时性心肌缺血引起的 ST 段移位。因心内膜下心肌更容易缺血,故常见反映心内膜下心肌缺血的 ST 段压低 ($\geq 0.1\text{mV}$),发作缓解后恢复 (图 3-4-4)。有时也可以出现 T 波倒置。在平时有 T 波持续倒置的病人,发作时可变为直立 (“假性正常化”)。T 波改变虽然对反映心肌缺血的特异性不如 ST 段压低,但如与平时 ECG 比较有明显差别,也有助于诊断。

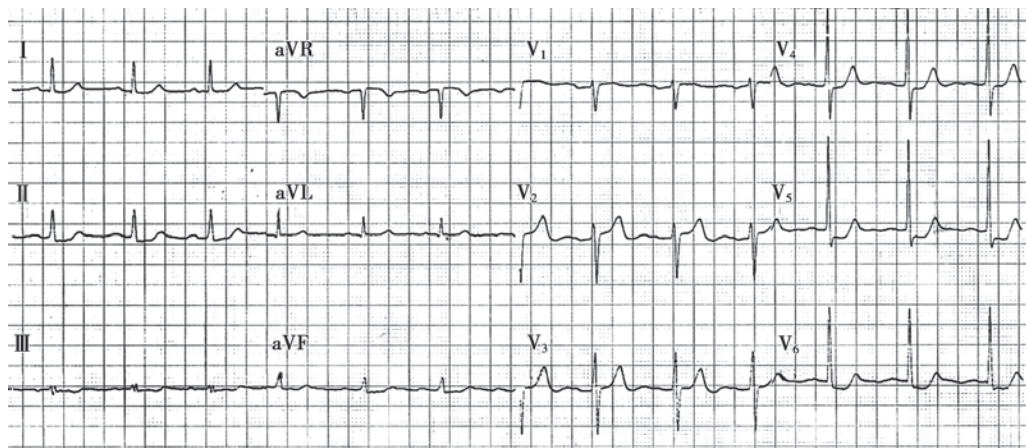


图 3-4-4 心绞痛发作时的心电图

I、II、III、aVF、V₄~V₆ 导联 ST 段压低。

3. ECG 负荷试验 最常用的是运动负荷试验,增加心脏负担以激发心肌缺血。运动方式主要为分级活动平板或踏车,其运动强度可逐步升级。前者常用,让受检查者迎着转动的平板就地踏步,以达到按年龄预计可达到的最大心率 (HR_{max}) 或亚极量心率 (85%~90% 的 HR_{max}) 为负荷目标,前者为极量运动试验,后者为亚极量运动试验。运动中应持续监测 ECG 改变。运动前、运动中每当运动负荷量增加一次均应记录 ECG,运动终止后即刻及此后每 2 分钟均应重复 ECG 记录,直至心率恢复至运动前水平。ECG 记录时应同步测定血压。运动中典型心绞痛、ECG 改变主要以 ST 段水平形或下斜形压低 $\geq 0.1\text{mV}$ (J 点后 60~80ms) 持续 2 分钟为运动试验阳性标准 (图 3-4-5)。运动中出现心绞痛、步态不稳、室性心动过速或血压下降时,应立即停止运动。心肌梗死急性期、不稳定型心绞痛、明显心力衰竭、严重心律失常或急性疾病者禁做运动试验。本试验有一定比例的假阳性和假阴性,单纯结果不能作为诊断或排除冠心病的依据。

4. ECG 连续动态监测 (Holter) Holter 检查可连续记录并自动分析 24 小时 (或更长时间) 的 ECG (双极胸导联或同步 12 导联),可发现 ST 段、T 波改变 (ST-T) 和各种心律失常。将出现异常 ECG

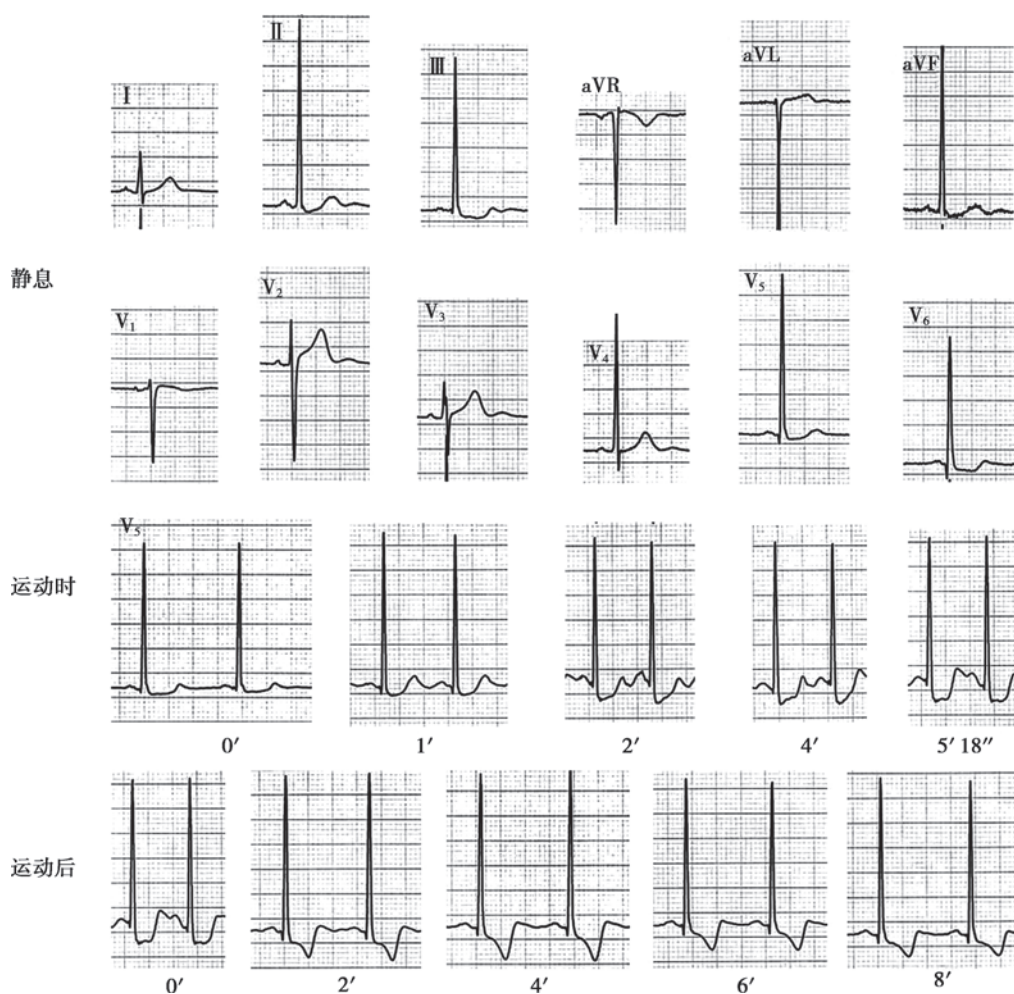


图 3-4-5 心电图平板运动试验

静息时心电图示Ⅱ、Ⅲ、aVF 和 V₅、V₆ 导联 ST 段压低；运动时 V₅ 导联 ST 段 1 分钟开始压低，5 分 18 秒时达到 4mm；运动后 I、Ⅱ、Ⅲ、aVF、V₃、V₄、V₅、V₆ 导联均出现 ST 段压低，T 波倒置，8 分钟后仍未恢复，运动试验阳性。

表现的时间与病人活动和症状相对照。胸痛发作时相应时间的缺血性 ST-T 改变有助于确定心绞痛诊断，也可检出无痛性心肌缺血。

(三) CT 血管造影 (CTA) 进行冠脉二维或三维重建(图 3-4-6)，用于判断冠脉管腔狭窄程度和管壁钙化情况，对判断管壁内斑块分布范围和性质也有一定意义。冠脉 CTA 有较高阴性预测

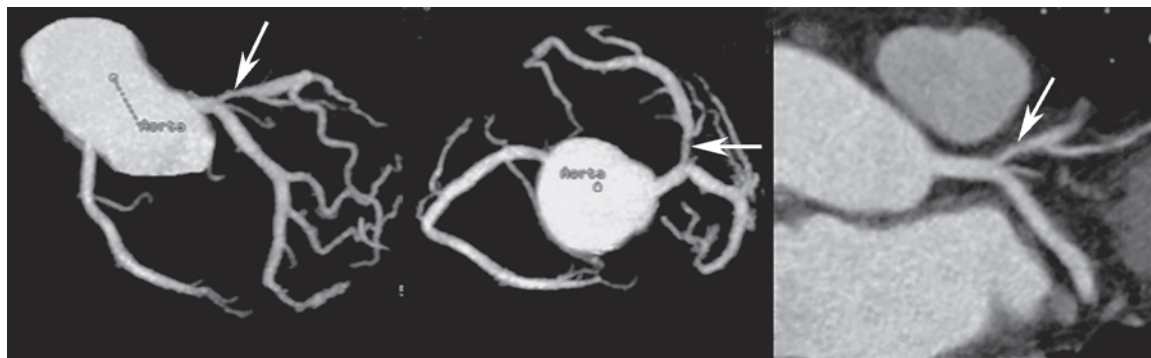


图 3-4-6 多层螺旋 CT 冠脉成像

箭头所示为左前降支近段病变，左、中、右图为不同角度所示。

价值,若未见狭窄病变,一般可不进行有创检查;但其对狭窄程度判断仍有一定局限性,特别当钙化存在时会显著影响判断。近年来,基于冠脉 CTA 血流储备分数(CT-FFR)可评估冠脉狭窄病变功能,通常以 CT-FFR<0.80 为诊断心肌缺血界限值,需要冠脉造影进一步明确狭窄程度以决定治疗策略。

(四) 超声心动图 多数稳定型心绞痛病人静息时超声心动图检查无异常。有陈旧性心肌梗死或严重心肌缺血病人,二维超声心动图可检测到坏死区或缺血区心室壁的运动异常。运动或药物负荷超声心动图可评价负荷状态下心肌灌注情况。超声心动图还有助于发现其他需与冠脉狭窄导致心绞痛相鉴别的疾病如肥厚型梗阻性心肌病、主动脉瓣狭窄等。

(五) 放射性核素检查

1. 心肌灌注显像及负荷试验 ^{201}Tl (铊)随冠脉血流很快被正常心肌细胞所摄取。静息时铊显像所示灌注缺损主要见于心肌梗死后瘢痕部位。运动后见明显灌注缺损心肌缺血区提示冠脉供血不足。近年来有用 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI 取代 ^{201}Tl 作心肌显像,更便于临床推广应用(图 3-4-7)。

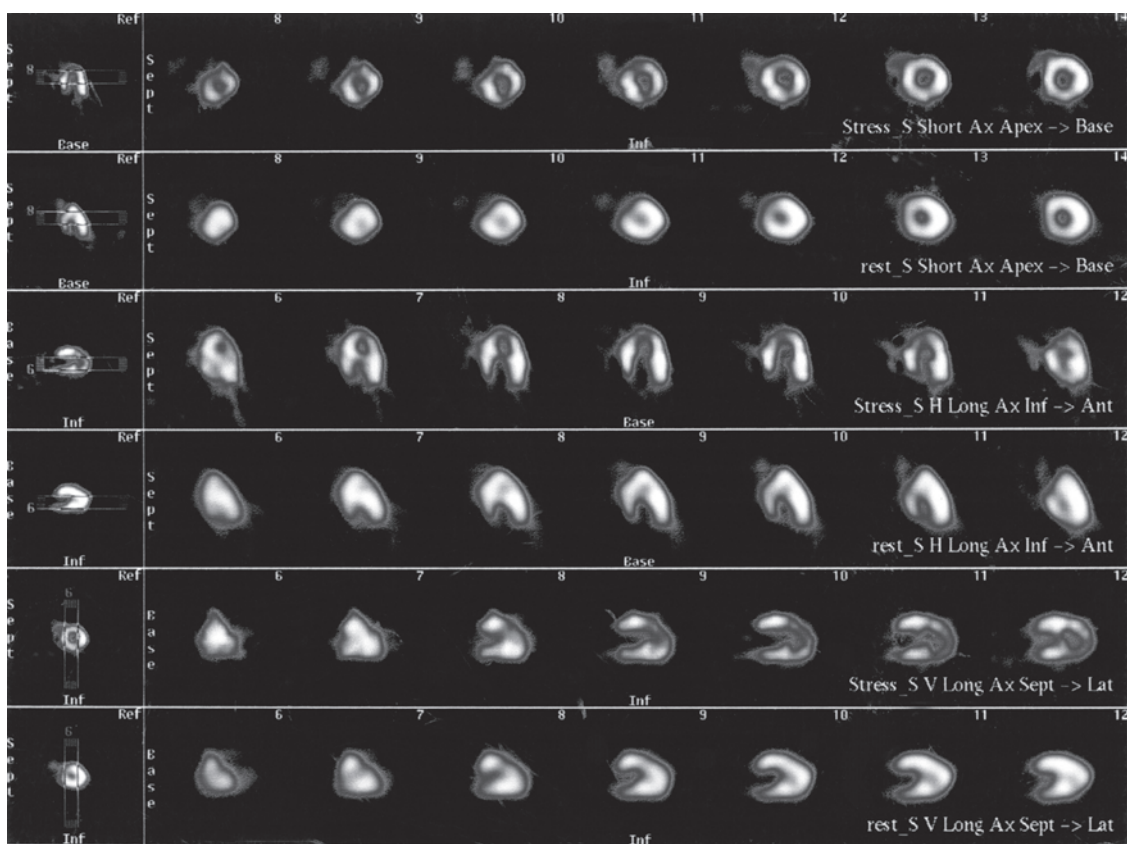


图 3-4-7 心肌灌注显像

图中第一和第二行分别为负荷和静息状态下左室短轴心尖至心底部(左至右)切面,第三、四行分别为两状态下左室长轴下壁至前壁切面,第五、六行分别为两状态下左室垂直长轴间隔至侧壁切面。图示左室前壁、心尖和下壁近心尖处在负荷状态下有放射性稀疏和缺损,静息状态下再分布可见明显的放射性充填,为心肌缺血表现。

2. 放射性核素心腔造影 应用 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 进行体内红细胞标记,得到心腔血池显影。通过对心动周期中不同时相的显影图像分析,测定左心室射血分数及显示心肌缺血区域室壁局部运动障碍。

3. 正电子发射断层心肌显像 利用发射正电子的核素示踪剂如 ^{18}F 、 ^{11}C 、 ^{13}N 等进行心肌显像。除可判断心肌血流灌注情况外,尚可了解心肌代谢情况。通过对心肌血流灌注和代谢显像匹配分析可准确评估心肌活力。

(六) 冠脉磁共振成像 冠脉磁共振成像(CMRA)是冠脉成像的新方法,无电离辐射、无创。采

用呼吸和心电门控技术获得三维 CMRA 是目前最常用的方法。负荷和灌注 MRI 图像还可以显示心肌缺血。成像时间长、空间分辨率低、操作依赖性强等缺陷限制了 CMRA 的广泛应用。

(七) 有创性检查

1. 冠脉造影 选择性冠脉造影(图 3-4-8)目前仍然是诊断冠心病的“金标准”,用特殊形状的心导管经桡动脉、股动脉或肱动脉送到主动脉根部,分别插入左、右冠脉口,注入少量含碘对比剂,在不同的投射方位下采集摄影,可使左、右冠脉及其主要分支得到清楚显影,发现狭窄性病变的部位并估计其程度。一般认为管腔直径减少 70%~75% 以上会严重影响血供。

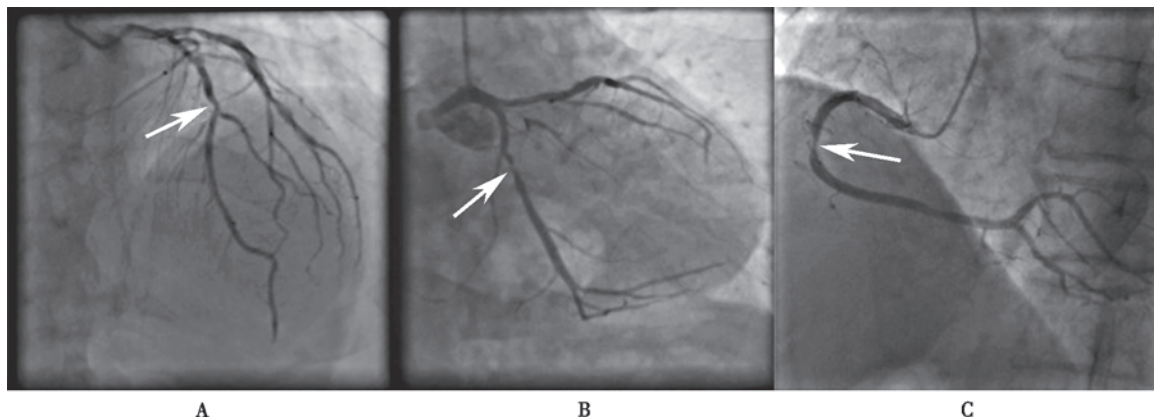


图 3-4-8 选择性冠脉造影显像

A. 正头位 (AP+CRA 30°), 箭头所示为左前降支中段的病变部位; B. 右前斜位 (RAO 30°+CAU 30°), 箭头所示为左回旋支近中段的病变部位; C. 左前斜位 (LAO 45°), 箭头所示为右冠状动脉中段病变部位。

2. 其他 IVUS(图 3-4-9)、OCT、冠脉血流储备分数 (fractional flow reserve, FFR) 测定以及冠脉定量血流分数 (quantitative flow ratio, QFR) 等形态学或功能学评估技术也可用于冠心病的诊断并有助于指导介入治疗。

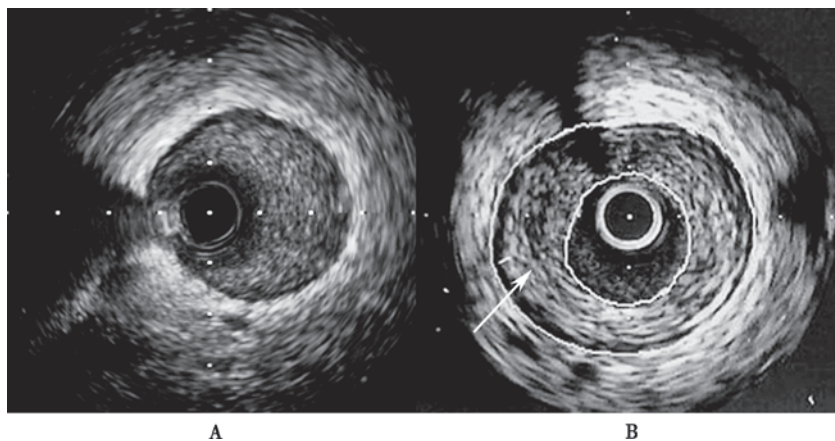


图 3-4-9 冠脉心血管内超声成像

A. 基本正常节段血管。B. 冠状动脉粥样硬化病变部位, 箭头所示为斑块; 内圈为管腔横断面, 外圈为外弹力膜, 两圈之间的环形区域为粥样硬化斑块。

(八) 其他检查 胸部 X 线检查对稳定型心绞痛并无特异的诊断意义, 一般情况下都是正常的。但有助于了解其他心肺疾病的情况, 如有无心脏增大、心衰等。

【诊断与鉴别诊断】 根据典型心绞痛的发作特点, 结合年龄和存在冠心病危险因素, 除外其他原因所致的心绞痛, 一般即可建立诊断。心绞痛发作时 ECG 检查可见 ST-T 改变, 症状消失后 ST-T 改

变逐渐恢复,支持心绞痛诊断。未捕捉到发作时 ECG 者可行 ECG 负荷试验。冠脉 CTA 有助于无创性评价冠脉管腔狭窄程度及管壁病变性质和分布。冠脉造影可明确病变的严重程度和分布范围,联合腔内影像和功能学技术,有助于诊断和指导进一步治疗。

加拿大心血管病学会 (CCS) 把心绞痛严重程度分为四级。

I 级:一般体力活动 (如步行和登楼) 不受限,仅在强、快或持续用力时发生心绞痛。

II 级:一般体力活动轻度受限,快步行走、饭后、寒冷或刮风中、精神应激或醒后数小时内发作心绞痛。一般情况下平地步行 200m 以上或登楼一层以上受限。

III 级:一般体力活动明显受限,一般情况下平地步行 200m 内或登楼一层引起心绞痛。

IV 级:轻微活动或休息时即可发生心绞痛。

鉴别诊断要考虑下列情况:

1. **急性冠脉综合征** 不稳定型心绞痛的疼痛部位、性质、发作时心电图改变等与稳定型心绞痛相似,但发作诱因不同,常在休息或较轻微活动下即可诱发。1 个月内新发的或明显恶化的劳力性心绞痛也属于不稳定型心绞痛;心肌梗死的疼痛程度更剧烈,持续时间多超过 30 分钟,甚可长达数小时,可伴有心律失常、心力衰竭或/和休克,含用硝酸甘油多不能缓解,心电图常有典型的动态演变过程。实验室检查示心肌坏死标志物增高;可有白细胞计数增高和红细胞沉降率增快。

2. **其他疾病引起的心绞痛** 严重主动脉瓣狭窄或关闭不全、风湿性冠脉炎、梅毒性主动脉炎引起冠脉口狭窄或闭塞、肥厚型心肌病、X 综合征等,要根据其临床表现来进行鉴别。其中 X 综合征多见于女性,ECG 负荷试验常阳性但冠脉造影无狭窄病变且无冠脉痉挛证据,预后良好,被认为是冠脉微循环病变所致。

3. **肋间神经痛和肋软骨炎** 前者疼痛常累及 1~2 个肋间,但并不一定局限在胸前,为刺痛或灼痛,多为持续性而非发作性,咳嗽、用力呼吸和身体转动可使疼痛加剧,沿神经走行处有压痛,手臂上举活动时局部有牵拉疼痛;后者则在肋软骨处有压痛。

4. **心脏神经症** 病人常诉胸痛,但为短暂 (几秒) 的刺痛或持久 (几小时) 的隐痛。病人常喜欢不时地吸一大口气或叹息性呼吸。胸痛部位多在左胸乳房下心尖部附近或经常变动。症状多于疲劳之后出现,而非疲劳当时。轻度体力活动反觉舒适,有时可耐受较重的体力活动而不发生胸痛或胸闷。含用硝酸甘油无效或在 10 多分钟后才“见效”。常伴有心悸、疲乏、头昏、失眠及其他神经症的症状。

5. **其他系统疾病导致的胸痛** 还需与反流性食管炎等食管疾病、膈疝、消化性溃疡、肠道疾病、颈椎病等相鉴别。

【预后】 稳定型心绞痛病人大多数能生存很多年,但有发生急性心肌梗死或猝死的危险。决定预后的主要因素为冠脉病变累及心肌供血的范围和心功能。左冠脉主干病变最为严重,国外统计年病死率可高达 30% 左右,此后依次为 3 支、2 支与单支病变。左前降支病变一般较其他两支冠脉病变预后差。左心室造影、超声心动图或核素心室腔显影所示射血分数降低和室壁运动障碍也有预后意义。

【治疗】 治疗原则是改善冠脉血供和降低心肌耗氧以改善病人症状,提高生活质量,同时治疗冠脉粥样硬化,预防心肌梗死和死亡,延长生存期。

(一) 发作时治疗

1. **休息** 发作时立刻休息,一般在停止活动后症状即逐渐消失。

2. **药物治疗** 可使用作用较快的硝酸酯制剂。舌下含服或口腔喷剂起效最快,反复发作也可静脉使用,但要注意耐药的可能。硝酸酯类药物除扩张冠脉、降低阻力、增加冠脉循环的血流量外,还通过对周围血管扩张作用,减少静脉回心血量,降低心脏前后负荷,缓解心绞痛。

(1) 硝酸甘油 (nitroglycerin): 0.5mg 舌下含化或喷雾剂喷吸 1~2 次。1~2 分钟即开始起效,约半小时后作用消失。延迟见效或完全无效提示病人并非患冠心病或者是严重冠心病。与各种硝酸酯类药物一样,其副作用有头痛、面色潮红、心率反射性加快和低血压等。第一次含用硝酸甘油时应注意有可能发生直立性低血压。

(2) 硝酸异山梨酯(isosorbide dinitrate): 5~10mg 舌下含化。2~5 分钟见效,作用维持 2~3 小时。也有喷雾吸入制剂。

(二) 缓解期治疗

1. 生活方式调整 尽量避免各种诱发因素。清淡饮食,进食不应过饱;戒烟限酒;减轻精神负担,保障睡眠;调整日常生活与工作量,保持适当体力活动,以不致发生疼痛症状为度;一般不需卧床休息。

2. 药物治疗

(1) 改善缺血、减轻症状从而提高生活质量的药物

1) β 受体拮抗剂:抑制心脏 β 肾上腺素能受体,减慢心率、减弱心肌收缩力、降低血压,降低心肌耗氧量、减少心绞痛发作和增加运动耐量。用药后静息心率降至 55~60 次/分,严重心绞痛病人如无心动过缓症状可降至 50 次/分。推荐使用无内在拟交感活性的选择性 β_1 受体拮抗剂,剂量个体化,从较小剂量开始,逐级增加剂量。临床常用的 β_1 受体拮抗剂包括美托洛尔普通片(25~100mg,每日 2 次)、美托洛尔缓释片(47.5~190mg,每日 1 次)和比索洛尔(5~10mg,每日 1 次)等。

有严重心动过缓和高度房室传导阻滞、窦房结功能紊乱、有明显支气管痉挛或支气管哮喘的病人禁用。外周血管疾病及严重抑郁亦是相对禁忌证。慢性肺心病病人可小心使用高度选择性的 β_1 受体拮抗剂。

2) 硝酸酯类药物:常用药物包括二硝酸异山梨酯(普通片 5~20mg,每日 3~4 次;缓释片 20~40mg,每日 1~2 次)和单硝酸异山梨酯(普通片 20mg,每日 2 次;缓释片 40~60mg,每日 1 次)等。每天用药时应注意给予足够的无药间期,以减少耐药性的发生。不良反应包括头痛、面色潮红、心率反射性加快和低血压等。

3) 钙通道阻滞剂:阻滞钙离子进入细胞内,抑制心肌细胞兴奋-收缩偶联,从而抑制心肌收缩,减少心肌氧耗;扩张冠脉,解除痉挛,改善心内膜下心肌供血;扩张周围血管,降低动脉压,减轻心脏负荷;改善心肌微循环。常用制剂有:非二氢吡啶类药物,包括维拉帕米(普通片 40~80mg,每日 3 次;缓释片 240mg,每日 1 次)、地尔硫草(普通片 30~60mg,每日 3 次;缓释片 90mg,每日 1 次),这两类药物有负性肌力和负性传导作用,与 β 受体拮抗剂联合使用需要非常谨慎。二氢吡啶类药物,包括硝苯地平(控释片 30mg,每日 1 次)、氨氯地平(5~10mg,每日 1 次)等,合并高血压病人更适合。

外周水肿、便秘、心悸、面部潮红是所有钙通道阻滞剂常见副作用。其他不良反应还包括头痛、头晕、虚弱无力等。地尔硫草和维拉帕米能减慢窦房结心率和房室传导,抑制心肌收缩,不能应用于已有严重心动过缓、高度房室传导阻滞和病态窦房结综合征病人,也不建议用于左心室功能不全病人。

4) 其他药物:主要用于 β 受体拮抗剂或者钙通道阻滞剂有禁忌、不耐受或者不能控制症状的情况下。主要有:①曲美他嗪(普通片 20~60mg,每日 3 次;缓释剂 35mg,每日 2 次),抑制脂肪酸氧化和增加葡萄糖代谢,提高氧利用率而治疗心肌缺血。②尼可地尔(5mg,每日 3 次),是一种 ATP 依赖钾离子通道开放剂,除了与硝酸酯类制剂具有相似药理特性外,还可扩张微血管。③伊伐布雷定(5~7.5mg,每日 2 次),是第一个窦房结 I_f 电流选择特异性抑制剂,可用于需要减慢窦性心率的稳定型心绞痛。④雷诺嗪,抑制心肌细胞晚期钠电流,防止钙超载和改善心肌代谢活性。⑤中医中药治疗目前以“活血化瘀”“芳香温通”和“祛痰通络”法最为常用。

(2) 预防心肌梗死,改善预后的药物

1) 抗血小板药物

环氧化酶(cyclooxygenase, COX)抑制剂:阻断血栓素 A_2 合成,达到抗血小板聚集的作用,包括不可逆 COX 抑制剂(阿司匹林)和可逆 COX 抑制剂(吲哚布芬)。阿司匹林是抗血小板治疗的基石,所有病人只要无禁忌都应该使用,最佳剂量为每日 75~150mg,主要不良反应为胃肠道出血或对阿司匹林过敏。吲哚布芬可逆性抑制 COX-1,同时减少血小板因子 3 和 4,减少血小板聚集,且对前列腺素抑制率低,胃肠反应和出血风险少,可用于有出血或消化道损伤风险的病人,维持剂量为 100mg,每日 2 次。



P_2Y_{12} 受体拮抗剂:抑制ADP诱导血小板活化。目前,我国临床上常用氯吡格雷和替格瑞洛。氯吡格雷是第二代 P_2Y_{12} 受体拮抗剂,为前体药物,需在肝脏中通过细胞色素P450(CYP450)酶系中的CYP2C19代谢而成为活性代谢物后,才能不可逆地抑制 P_2Y_{12} 受体,从而抑制血小板聚集反应。主要用于支架植入后以及阿司匹林有禁忌证病人,常用维持剂量为每日75mg。CYP2C19慢代谢基因型病人氯吡格雷抗血小板作用可能减弱。

2) 调脂药物

降低LDL-C药物:首选他汀类,它抑制肝细胞中胆固醇合成的限速酶乙酰CoA还原酶,使肝细胞内胆固醇浓度降低,肝细胞膜表面的LDL受体表达增加,有效降低TC和LDL-C,延缓斑块进展并稳定斑块。所有明确诊断为冠心病病人,无论其血脂水平如何,均应给予他汀类药物,并将LDL-C降至1.8mmol/L(70mg/dl)以下。临床常用的他汀类药物包括阿托伐他汀(10~80mg,每晚1次)、瑞舒伐他汀(5~20mg,每晚1次)、匹伐他汀(1~2mg,每晚1次)、普伐他汀(20~40mg,每晚1次)、氟伐他汀(40~80mg,每晚1次)、辛伐他汀(20~40mg,每晚1次)等,中药血脂康含有天然洛伐他汀也可有效降低胆固醇。他汀类药物的总体安全性很高,但仍应注意监测谷氨酸转氨酶及肌酸激酶等生化指标,及时发现药物可能引起的肝脏损害和肌损伤,尤其大剂量他汀药物强化调脂治疗时,更应注意监测药物安全性。其他降低胆固醇的药物包括胆固醇吸收抑制剂、前蛋白转化酶枯草溶菌素9(PCSK9)抑制剂和靶向PCSK9的小干扰核糖核酸(RNA)药物英克司兰。胆固醇吸收抑制剂通过选择性抑制小肠胆固醇转运蛋白,有效减少肠道内胆固醇的吸收,降低血浆胆固醇水平以及肝脏胆固醇储量。对于单独应用他汀类药物胆固醇水平不能达标或不能耐受较大剂量他汀治疗的病人,可以联合应用,常用药物有依折麦布(10mg,每天1次)、海博麦布(10mg,每天1次)。PCSK9抑制剂增加肝细胞表面LDL受体再循环,增加LDL清除,从而降低LDL-C水平。PCSK9抑制剂的适应证包括杂合子家族性高胆固醇血症或ASCVD病人,在控制饮食和最大耐受剂量他汀类药物治疗下仍需进一步降低LDL-C的病人,常用药物有依洛尤单抗(皮下注射140mg,每2周一)、阿利西尤单抗(皮下注射75mg,每2周一)和托莱西单抗(皮下注射150mg,每2周一)。英克司兰精准靶向降解肝脏PCSK9 mRNA,从上游阻断PCSK9蛋白合成,最长可每6个月皮下注射一针。

降低TG药物:应在严格改变生活方式的基础上,启动贝特类药物(非诺贝特200mg,每天1次)或处方级 ω -3脂肪酸(如二十五碳五烯酸,每次2g,每天2次)治疗。

3) 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体拮抗剂(ARB)或血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI):能使冠心病病人心血管死亡、非致死性心肌梗死等主要终点事件的相对危险性显著降低。稳定型心绞痛合并高血压病、糖尿病、心力衰竭或左室收缩功能不全的高危病人建议使用ACEI。常用的ACEI类药物包括卡托普利(12.5~50mg,每日3次)、依那普利(5~10mg,每日2次)、培哚普利(4~8mg,每日1次)、雷米普利(5~10mg,每日1次)、贝那普利(10~20mg,每日1次)、赖诺普利(10~20mg,每日1次)等。不能耐受ACEI类药物者可使用ARB或ARNI类药物。

4) β 受体拮抗剂:对心肌梗死后稳定型心绞痛病人, β 受体拮抗剂可减少心血管事件的发生。

3. 血运重建治疗 采用药物保守治疗还是血运重建治疗(包括经皮介入治疗或者旁路移植术)需根据病人临床特征、心肌缺血客观依据、冠脉病变解剖特征以及当地医疗中心手术经验等综合判断后决定,对稳定型心绞痛病人而言,只有针对引起心肌缺血的病变进行血运重建,病人才能获益。

(1) 经皮冠状动脉介入术(percutaneous coronary intervention, PCI):PCI包括经皮球囊冠脉成形术、冠脉支架植入术和斑块旋磨术、冠脉内激光成形术、冲击波球囊治疗术等。与单纯药物治疗相比,PCI术能使病人生活质量提高(活动耐量增加),但心肌梗死发生和死亡率无显著差异。支架内再狭窄和支架内血栓是影响其疗效的主要因素。随着新技术尤其是新型药物洗脱支架及新型抗血小板药物的应用,PCI疗效不断提高。除了金属药物洗脱支架外,生物可降解支架和药物洗脱球囊在符合适应证的病人中使用,可取得与金属药物洗脱支架类似疗效,但可以达到冠脉内不长期遗留异物的效果。在没有临床缺血证据的情况下,目前推荐应用FFR或QFR等冠脉生理学技术评估临界病变的功能意

义,如有缺血证据的病变(FFR 或 QFR<0.80)亦可考虑介入治疗。

(2) 冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass graft, CABG): CABG 通过取病人自身的大隐静脉、桡动脉作为旁路移植材料,一端吻合在主动脉,另一端吻合在病变冠脉段的远端;也可游离左内乳动脉与病变前降支远端吻合,改善病变冠脉分布心肌的血流供应。术后明显改善心绞痛症状和提高病人生活质量。相对来说, CABG 术创伤较大,虽然随手术技能及器械等方面的改进,成功率已大大提高,但围手术期死亡率仍高于 PCI 术,视不同中心经验而异,为 1%~4%,与病人术前冠脉病变、心功能状态及有无其他并发症有关。移植血管还可能闭塞。因此应个体化权衡利弊,慎重选择手术适应证。

有血运重建适应证的病人选择 PCI 还是 CABG,需要根据冠脉病变的解剖特点、病人对开胸手术的耐受程度及病人意愿等综合考虑。对全身情况能耐受开胸手术者,左主干合并 2 支以上冠脉病变(尤其是病变复杂程度评分,如 SYNTAX 评分较高者),或多支血管病变合并糖尿病,病变严重扭曲伴重度钙化者, CABG 应为首选。

【预防】对稳定型心绞痛除应用药物防止心绞痛再次发作外,还应从阻止或逆转粥样硬化病情进展、预防心肌梗死等方面综合考虑,以改善预后。ABCDE 方案指导二级预防有帮助:A. 抗血小板、抗心绞痛治疗和应用 ACEI/ARB; B. β 受体拮抗剂和控制血压; C. 控制血脂和戒烟; D. 控制饮食和糖尿病治疗; E. 健康教育和运动。

二、缺血性心肌病

缺血性心肌病(ischemic cardiomyopathy, ICM)属于冠心病的一种特殊类型或晚期阶段,临床表现为新发心衰或左心室功能障碍,可伴有各种心律失常,心脏扩大类似扩张型心肌病。其病理生理基础是冠脉粥样硬化病变使心肌长期缺血、缺氧以至心肌细胞减少、坏死、心肌纤维化、心肌瘢痕形成。

【临床表现】

1. 充血型缺血性心肌病

(1) 心绞痛:常见症状之一。多有明确冠心病病史,且绝大多数有 1 次以上心肌梗死病史。但心绞痛并不是必备症状,有些仅表现为无症状性心肌缺血,直至出现充血型心衰。出现心绞痛病人随着病情进展,充血型心衰逐渐恶化,而心绞痛发作逐渐减轻甚至消失,仅表现为胸闷、乏力、眩晕或呼吸困难等。

(2) 心力衰竭:心力衰竭往往在缺血性心肌病发展到一定阶段出现。有些在胸痛发作或心肌梗死早期即有心衰表现,另一些则在较晚期才出现。这是由于急性或慢性心肌缺血坏死引起心肌舒张和收缩功能障碍所致。常表现为劳力性呼吸困难,严重时出现端坐呼吸和夜间阵发性呼吸困难等表现,伴有疲乏、虚弱症状。心脏听诊第一心音减弱,可闻及舒张中晚期奔马律。两肺底可闻及散在湿啰音。晚期如果合并有右心衰竭,还会出现食欲缺乏、周围性水肿和右上腹闷胀感等症状。体检可见颈静脉充盈或怒张,心界扩大,肝大、压痛,肝颈静脉回流征阳性。

(3) 心律失常:长期、慢性心肌缺血导致心肌坏死、顿抑、冬眠及局灶性或弥漫性纤维化直至瘢痕形成,导致心肌电活动障碍。可出现各种类型心律失常,尤以室性期前收缩、心房颤动和束支传导阻滞多见。

(4) 血栓和栓塞:心腔内形成血栓并导致栓塞的病例多见于:①心腔明显扩大者;②心房颤动而未积极抗凝治疗者;③心排量明显降低者。

2. 限制型缺血性心肌病 尽管绝大多数缺血性心肌病病人表现类似于扩张型心肌病,但少数病人的临床表现却主要以左心室舒张功能异常为主,而收缩功能正常或仅轻度异常,类似于限制型心肌病,故被称为限制型缺血性心肌病或者硬心综合征。病人常有劳力性呼吸困难和/或心绞痛,活动受限,也可反复发生肺水肿。

【诊断】缺血性心肌病诊断需满足以下几点。

1. 有明确心肌坏死或心肌缺血证据,包括:①既往曾发生过心脏事件;②既往有血运重建病史;③虽然没有已知急性冠脉综合征病史,但临床有静息或负荷状态下心肌缺血客观证据,如 ECG 存在提示心肌坏死的病理性 Q 波,或超声心动图存在节段性室壁运动减弱或消失征象,冠脉 CTA 或冠脉造影证实存在冠脉显著狭窄。

2. 心脏明显扩大。

3. 心功能不全的临床表现和/或实验室依据。

同时需排除冠心病的某些并发症,如室间隔穿孔、心室壁瘤和乳头肌功能不全所致二尖瓣关闭不全等。除外其他心脏病或其他原因引起的心脏扩大和心衰。

【鉴别诊断】 需鉴别其他引起心脏增大和心力衰竭的病因。

【防治】 早期预防尤为重要,积极控制冠心病危险因素;改善心肌缺血,预防再次心肌梗死和死亡发生;纠正心律失常。积极治疗心功能不全(药物和器械治疗原则与慢性心力衰竭治疗类同,请参阅相关章节)。

对缺血区域有存活心肌者,血运重建术可显著改善心肌功能。

近年来新治疗技术如自体骨髓干细胞移植、血管内皮生长因子基因治疗等已试用于临床,为缺血性心脏病治疗带来新希望,终末期病人可考虑人工心脏或心脏移植。

三、隐匿型冠心病

【诊断】

1. 发病特点 隐匿型冠心病(latent coronary heart disease)或无症状性冠心病是指没有心绞痛症状,但有心肌缺血客观证据的冠心病,其心肌缺血 ECG 表现可见于静息时,也可在负荷状态下才出现,常为动态 ECG 记录所发现,也可为各种影像学检查所证实。

2. 临床表现 可分为三种类型:①有心肌缺血客观证据,但无心绞痛症状;②曾有过心肌梗死病史,现有心肌缺血客观证据,但无症状;③有心肌缺血发作,有时有症状,有时无症状,此类病人居多。糖尿病病人无症状心肌缺血更多见。应及时发现这类病人,并为其提供及早治疗,预防心肌梗死或死亡的发生。

3. 诊断方法 无创性检查是诊断心肌缺血的重要客观依据。根据病人危险度采取不同的检查方法,依据静息、动态或负荷试验 ECG 检查,或进一步颈动脉内-中膜厚度(IMT)、踝肱指数或冠脉 CTA 评估冠脉狭窄和钙化积分,另外心肌灌注显像、冠脉造影或 IVUS 检查都有重要的诊断价值。目前不主张对中低危病人进行影像学检查,也不主张对所有无症状人群进行筛查。

【鉴别诊断】 各种器质性心脏病都可引起缺血性 ST-T 的改变,应加以鉴别。

【防治】 明确诊断为隐匿型冠心病病人应使用药物治疗预防心肌梗死或死亡,并治疗相关危险因素,治疗建议基本同慢性稳定型心绞痛。

在无禁忌证情况下,无症状病人应使用下列药物预防心肌梗死和死亡:①有心肌梗死既往史者应使用阿司匹林和 β 受体拮抗剂;②确诊 CAD 或 2 型糖尿病者应用他汀类药物降脂治疗;③伴糖尿病和/或心脏收缩功能障碍病人应用 RAAS 抑制剂。

对慢性稳定型心绞痛病人血运重建改善预后的建议也适用于隐匿型冠心病,但目前仍缺乏直接证据。

第四节 | 急性冠脉综合征

急性冠脉综合征是一组由急性心肌缺血引起的临床综合征,主要包括不稳定型心绞痛(UA)、非 ST 段抬高型心肌梗死(NSTEMI)和 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI),冠心病猝死是特殊类型 ACS。临床上将急性心肌梗死(acute myocardial infarction, AMI)分为 5 型:1 型是自发性 AMI,即原发冠脉不稳

定斑块发生破裂、糜烂或侵蚀继发血栓形成所致,最常见;2型是存在继发因素导致的持续性供氧不能满足耗氧所需,例如冠脉痉挛、自发性夹层或壁内血肿等,以及栓塞和微血管疾病;3型是冠心病猝死;4型是与 PCI 相关;5型是与 CABG 相关。

一、不稳定型心绞痛和非 ST 段抬高型心肌梗死

UA/NSTEMI 合称为非 ST 段抬高型急性冠脉综合征(non-ST segment elevation acute coronary syndrome, NSTEMI)。UA/NSTEMI 的病因和临床表现相似但心肌缺血程度不同,UA 有新发心肌缺血(包括静息状态下缺血)但不伴有心肌坏死,而 NSTEMI 心肌缺血更严重,伴有心肌损害和心肌坏死标志物升高。UA 病人如果没有及时有效治疗,很可能发展成心肌梗死。

UA 没有 STEMI 的特征性 ECG 动态演变的临床特点,根据临床表现可以分为三种类型,见表 3-4-1。

表 3-4-1 不稳定型心绞痛的三种临床表现

分类	临床表现
静息型心绞痛 (rest angina pectoris)	发作于休息时,持续时间通常>20 分钟
初发型心绞痛 (new-onset angina pectoris)	通常在首发症状 1~2 个月内、很轻的体力活动可诱发(程度至少达 CCS Ⅲ级)
恶化型心绞痛 (accelerated angina pectoris)	在相对稳定的劳力性心绞痛基础上心绞痛逐渐增强(疼痛更剧烈、时间更长或更频繁,按 CCS 分级至少增加一级水平,程度至少 CCS Ⅲ级)

少部分 UA 病人心绞痛发作有明显诱发因素:①心肌氧耗增加:感染、甲状腺功能亢进或心律失常;②冠脉血流减少:低血压;③血液携氧能力下降:贫血和低氧血症。以上情况称为继发性 UA (secondary UA)。变异型心绞痛(variant angina pectoris)特征为静息心绞痛,表现为一过性 ST 段抬高的动态改变,是 UA 的一种特殊类型,其发病机制为冠脉痉挛。

【病因和发病机制】 UA/NSTEMI 病理机制主要为在不稳定粥样硬化斑块破裂、糜烂或侵蚀基础上血小板聚集、并发血栓形成、冠脉痉挛收缩、微血管栓塞,导致急性或亚急性心肌供氧减少和缺血加重。虽可因劳力负荷诱发,但中止后胸痛并不能立刻缓解。其中,NSTEMI 常因心肌严重的持续性缺血导致心肌坏死,病理上出现灶性或心内膜下心肌坏死。

【临床表现】

1. 症状 UA 病人胸部不适的性质与典型稳定型心绞痛相似,但程度更重,持续时间更长,可达数十分钟,胸痛在休息时也可发生。有如下临床表现者有助于诊断 UA:诱发心绞痛的体力活动阈值突然或持久降低;心绞痛发生频率、严重程度和持续时间增加;出现静息或夜间心绞痛;胸痛放射至新的部位;发作时伴有新的相关症状,如出汗、恶心、呕吐、心悸或呼吸困难。常规休息或舌下含服硝酸甘油只能暂时甚至不能完全缓解。但症状不典型者也不少见,尤其是老年女性和糖尿病病人。

2. 体征 体检可发现一过性第三心音或第四心音,以及由于二尖瓣反流引起的一过性收缩期杂音。

【实验室和辅助检查】

1. 心电图(ECG) 急性胸痛病人应在首次医疗接触(first medical contact, FMC)后 10 分钟内记录 ECG。ECG 不仅可帮助诊断,而且根据其异常的范围和严重程度可提示预后。症状发作时的 ECG 尤其有意义,与之前 ECG 对比,可提高诊断价值。大多数病人胸痛发作时有一过性 ST 段和 T 波(低平或倒置)改变,其中 ST 段的动态改变($\geq 0.1\text{mV}$ 的抬高或压低)是严重冠脉疾病的表现,可能会发生 AMI 或猝死。不常见 ECG 表现为 U 波倒置。

通常上述 ECG 动态改变可随着心绞痛的缓解而完全或部分消失。若 ECG 改变持续 12 小时以上,则提示 NSTEMI 的可能。若病人具有稳定型心绞痛的典型病史或明确的冠心病史,即使没有 ECG

改变,也可以根据临床表现作出 UA 的诊断。

2. 连续心电监护 一过性急性心肌缺血并不一定表现为胸痛,出现胸痛前就可发生心肌缺血。连续心电监测可发现无症状或心绞痛发作时 ST 段改变。连续 24 小时心电监测发现有 85%~90% 的心肌缺血可不伴有心绞痛。

3. 冠脉造影和其他侵入性检查 冠脉造影能提供详细的血管相关信息,可明确诊断、指导治疗并评价预后。在长期稳定型心绞痛基础上出现 UA 病人常有多支冠脉病变,而新发静息心绞痛病人可能只有单支冠脉病变。在冠脉造影正常或无阻塞性病变的 UA 病人中,胸痛可能为冠脉痉挛、自发性夹层、冠脉内血栓自发性溶解、微循环灌注障碍所致,其余可能为误诊。

IVUS 和 OCT 可以准确提供斑块分布、性质、大小和有否斑块破溃及血栓形成等更准确的腔内影像信息。

4. 心肌损伤标志物检查 心肌肌钙蛋白(cTn)T 及 I 较传统的 CK 和 CK-MB 更敏感、更可靠。在症状发生后 24 小时内,cTn 的峰值超过正常对照值的 99 个百分位需考虑 NSTEMI 的诊断;高敏 cTn 能提高敏感性,就诊时如果指标正常者,需要间隔 1~2 小时复测,根据动态变化情况及时判断心肌损伤。UA 的诊断主要依靠临床表现以及发作时心电图 ST-T 的动态改变,如 cTn 阳性意味该病人已发生少量心肌损伤,相比 cTn 阴性的病人其预后较差。

5. 其他检查 胸部 X 线、超声心动图和放射性核素检查的结果和稳定型心绞痛病人的结果相似,但阳性发现率会更高。

【诊断与鉴别诊断】 根据典型的心绞痛症状、缺血性 ECG 改变(新发或一过性 ST 段压低 $\geq 0.1\text{mV}$ 或 T 波倒置 $\geq 0.2\text{mV}$)以及心肌损伤标志物测定,可初步作出 UA/NSTEMI 诊断。诊断未明确的症状不典型但病情稳定者,在出院前可作负荷心电图或负荷超声心动图、心肌灌注显像、冠脉造影等检查。冠脉造影对决定治疗策略有重要意义。尽管 UA/NSTEMI 的发病机制类似 STEMI,但两者的治疗原则有所不同,因此需要鉴别诊断,见本节“STEMI”部分。与其他疾病的鉴别诊断参见“稳定型心绞痛”部分。

【分级和危险分层】 UA/NSTEMI 病人临床表现严重程度不一,主要是由于基础冠脉病变严重程度和累及范围不同,同时形成急性血栓(进展至 STEMI)的危险性大小不同。Braunwald 根据心绞痛的特点和基础病因,对 UA 提出分级(Braunwald 分级)(表 3-4-2)。危险分层是选择个体化治疗方案尤其是侵入性治疗策略时机的重要参考(表 3-4-3)。GRACE 风险模型纳入了年龄、充血性心力衰竭史、心肌梗死史、静息时心率、收缩压、血肌酐、心电图 ST 段偏移、心肌损伤标志物升高以及是否行血运重建等参数,可用于 UA/NSTEMI 的风险评估。入院后 24 小时内完成的 GRACE 风险评分能评估院内死亡风险,GRACE 评分 > 140 分为高危,院内死亡风险 $> 3\%$; $109 \sim 140$ 分为中危,院内死亡风险 $1\% \sim 3\%$; ≤ 108 分为低危,院内死亡风险 $< 1\%$ 。

表 3-4-2 不稳定型心绞痛严重程度分级(Braunwald 分级)

定义		一年内死亡或心肌梗死发生率
严重程度		
I 级	严重的初发型心绞痛或恶化型心绞痛,无静息疼痛	7.3%
II 级	亚急性静息型心绞痛(一个月内发生过,但 48 小时内无发作)	10.3%
III 级	急性静息型心绞痛(在 48 小时内有发作)	10.8%
临床环境		
A	继发性心绞痛,在冠脉狭窄基础上,存在加剧心肌缺血的冠脉以外的疾病	14.1%
B	原发性心绞痛,无加剧心肌缺血的冠脉以外的疾病	8.5%
C	心肌梗死后心绞痛,心肌梗死后两周内发生的不稳定型心绞痛	18.5%

表 3-4-3 不稳定型心绞痛或非 ST 段抬高型心肌梗死的危险分层和治疗策略建议

危险分层	临床标准	治疗策略建议
极高危	血流动力学不稳定或心源性休克 药物治疗无效的反复发作或持续性胸痛 由进行性心肌缺血导致的急性心衰 致命性心律失常或心搏骤停 心肌梗死合并机械并发症 反复 ST-T 波动态改变,尤其是伴随间歇性 ST 段抬高,提示心肌缺血	符合任意一条者,紧急侵入治疗策略(<2 小时)
高危	肌钙蛋白上升或下降提示诊断 NSTEMI GRACE 评分>140 ST 段和/或 T 波动态改变(有或无症状) 一过性的 ST 段抬高	符合任意一条者,早期侵入策略(<24 小时)
中危	糖尿病 肾功能不全[$eGFR < 60 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$] LVEF<40% 或慢性心衰 早期心肌梗死后心绞痛 PCI 史 CABG 史 109<GRACE 评分≤140	符合任意一条者,选择性侵入治疗策略(<72 小时)
低危	无上述任何一条危险标准和症状无反复发作的病人	建议在决定有创评估之前先行无创检查(首选影像学检查)以寻找缺血证据

【治疗】

(一) **治疗原则** UA/NSTEMI 治疗有两个目的:即刻缓解缺血症状和预防严重不良后果(即死亡或心肌梗死或再梗死)。治疗包括抗缺血、抗栓和根据危险度分层进行有创治疗。

对可疑 UA 者的第一步关键性治疗就是在急诊室作出恰当的检查评估,按轻重缓急送至适当的部门治疗,并立即开始抗栓和抗心肌缺血治疗;低危病人在急诊治疗观察后可进行运动试验,若结果阴性,可考虑出院继续药物治疗。大部分 UA 病人应入院治疗。对于进行性缺血且对初始药物治疗反应差以及血流动力学不稳定的病人,均应入心脏监护室(加强监测和治疗)。

(二) **一般治疗** 病人应立即卧床休息,消除紧张情绪和顾虑,保持环境安静,可以应用小剂量镇静剂和抗焦虑药物,约半数病人通过上述处理可减轻或缓解心绞痛。对于有发绀、呼吸困难或其他高危表现的病人,应给予吸氧,监测血氧饱和度,维持 $\text{SaO}_2 > 90\%$ 。同时积极处理可能引起心肌耗氧量增加的疾病。

(三) 药物治疗

1. **抗心肌缺血药物** 主要目的是减少心肌耗氧量(减慢心率或减弱左心室收缩力)或扩张冠脉,缓解心绞痛发作。

(1) **硝酸酯类药物**:心绞痛发作时,可舌下含服硝酸甘油,每次 0.5mg,必要时每间隔 3~5 分钟重复,若连用 3 次仍无效,可静脉应用硝酸甘油或硝酸异山梨酯。静脉应用硝酸甘油以 $5 \sim 10 \mu\text{g}/\text{min}$ 开始,持续滴注,每 5~10 分钟增加 $10 \mu\text{g}/\text{min}$,直至症状缓解或出现明显副作用(头痛或低血压), $200 \mu\text{g}/\text{min}$ 为一般最大推荐剂量。目前建议静脉应用硝酸甘油,在症状消失 12~24 小时后改用口服制剂。持续静脉应用硝酸甘油 24~48 小时内可出现药物耐受。常用的口服硝酸酯类药物包括硝酸异山梨酯和 5-单硝酸异山梨酯。

(2) **β 受体拮抗剂**:在缓解症状的同时对改善近、远期预后均有重要作用。应尽早用于所有无禁忌证的病人。高危病人可先静脉使用,后改口服;中低度危险病人直接口服。

建议选择具有心脏 β_1 受体选择性的药物。艾司洛尔是一种快速作用的 β 受体拮抗剂,可静脉使用,安全而有效,甚至可用于左心功能减退的病人,药物作用在停药后 20 分钟内消失。口服 β 受体拮抗剂剂量应个体化,调整病人安静心率 50~60 次/分。 β 受体拮抗剂不单独用于冠脉痉挛。

(3) 钙通道阻滞剂:足量 β 受体拮抗剂与硝酸酯类药物治疗后仍不能控制缺血症状的病人可口服长效钙通道阻滞剂。对于血管痉挛性心绞痛的病人,可作为首选。

(4) 伊伐布雷定:用于 β 受体拮抗剂或钙通道阻滞剂有禁忌而需要降低窦性心率者。

2. 抗血小板治疗 药物选择和使用时程要根据病人耐受性、出血和缺血风险动态评估,个体化地制订方案。参见“稳定型心绞痛”部分。

(1) 环氧化酶(COX)抑制剂:阿司匹林负荷量 150~300mg(未服用过阿司匹林的病人),维持剂量为每日 75~100mg,长期服用。对于有出血或消化道损伤风险的病人,可考虑使用吲哚布芬替代(负荷量 200mg,维持剂量为每次 100mg,每日 2 次,长期服用)。

(2) P_2Y_{12} 受体拮抗剂:替格瑞洛可逆性抑制 ADP 受体,起效更快,作用更强,是 UA/NSTEMI 首选 P_2Y_{12} 受体拮抗剂,首次 180mg 负荷量,维持剂量 90mg,2 次/日,个别病人可能出现呼吸困难,心脏停搏是少见但严重的副作用,可致晕厥,一般停药后症状可消失。氯吡格雷负荷量为 300~600mg,维持剂量每日 75mg。无论是药物治疗还是接受介入干预,UA/NSTEMI 病人均建议在阿司匹林基础上,联合应用一种 P_2Y_{12} 受体抑制剂,双联抗血小板治疗(DAPT)的时程一般是至少 12 个月。如果病人有高出血风险,需要降阶治疗,即降低药物的抗血小板强度(替格瑞洛改为氯吡格雷)或缩短 DAPT 时程至 3 到 6 个月。

(3) 血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体拮抗剂(GPI):激活的血小板通过 GPIIb/IIIa 受体与纤维蛋白原结合,导致血小板血栓的形成,这是血小板聚集的最后和唯一途径。阿昔单抗为直接抑制 GPIIb/IIIa 受体的单克隆抗体,能有效地与血小板表面的 GPIIb/IIIa 受体结合;目前国内应用替罗非班较多,具有更好的安全性。目前推荐 GPI 在接受 PCI 术中使用或保守治疗的病人使用,但不建议常规术前使用 GPI。

(4) 环核苷酸磷酸二酯酶抑制剂:主要包括西洛他唑和双嘧达莫。

3. 抗凝治疗 除非有禁忌,所有病人均应在抗血小板治疗基础上常规接受肠外抗凝治疗,根据治疗策略以及缺血、出血事件风险选择不同药物。保守治疗的病人抗凝治疗可维持发病后 5~7 天,成功 PCI 术后病人无需常规抗凝治疗。

(1) 普通肝素:推荐用量是静脉注射 80~85IU/kg 后,以 15~18IU/(kg·h)静滴维持,监测激活部分凝血酶时间(APTT)调整用量,使 APTT 控制在 50~70 秒。静脉应用肝素 2~5 天为宜,后可改为皮下注射肝素 5 000~7 500IU,每日 2 次,再治疗 1~2 天。由于存在发生肝素诱导血小板减少症的可能,在肝素使用过程中需监测血小板计数。

(2) 低分子量肝素:与普通肝素相比,低分子量肝素在降低心脏事件发生方面有更优或相等疗效。低分子量肝素具有强烈的抗 Xa 因子及 IIa 因子活性作用,并且可以根据体重和肾功能调节剂量,皮下应用,不需要实验室监测,疗效更肯定、使用方便,而且肝素诱导血小板减少症发生率更低。常用药物包括依诺肝素、达肝素和那曲肝素等。

(3) 磺达肝癸钠:选择性 Xa 因子抑制剂,不仅能有效减少心血管事件,而且大大降低出血风险。皮下注射 2.5mg,每日 1 次,采用保守策略的病人尤其在出血风险增加时可作为抗凝药物首选。

(4) 比伐芦定:直接抗凝血酶制剂,其有效成分为水蛭素衍生物片段,直接并特异性抑制 IIa 因子活性,使活化凝血时间明显延长而发挥抗凝作用;可预防接触性血栓形成,作用可逆而短暂,出血事件发生率低。主要用于 PCI 术中抗凝。先静脉推注 0.75mg/kg,再静滴 1.75mg/(kg·h),维持至术后 3~4 小时。

4. 调脂治疗 UA/NSTEMI 为 ASCVD 中的极高危人群,无论基线血脂水平,均应尽早(24 小时内)启用降脂治疗。降脂治疗目标值是 LDL-C<1.4mmol/L(55mg/dl)且与基线相比降低 50%。他汀类药

物作为首选,建议使用最大可耐受剂量。单用他汀类药物不能达标或不耐受者,可以联合使用胆固醇吸收抑制剂,或 PCSK9 抑制剂,如果病人基线 LDL-C 水平较高,预估他汀类药物单药不能达标者,也可起始就采用联合降脂方案。

5. RAAS 抑制剂 长期应用 RAAS 抑制剂(包括 ACEI、ARB 或 ARNI)能降低心血管事件发生率,如果不存在低血压或其他已知的禁忌证,应该在 24 小时内给予口服 ACEI、ARB 或 ARNI。

(四) 冠状动脉血运重建术

1. 经皮冠状动脉介入术 随着 PCI 技术的迅速发展,PCI 成为 UA/NSTEMI 病人血运重建的主要方式。根据 NSTEMI-ACS 心血管事件危险的紧迫程度以及相关并发症的严重程度,选择不同的侵入治疗策略(参见表 3-4-3)。符合任意一条极高危标准者,推荐发病 2 小时之内行紧急冠脉造影,根据造影结果决定血运重建方法,高危病人推荐早期侵入治疗策略,即发病 24 小时内行冠脉造影,中危病人推荐住院期间择期侵入治疗策略,一般 72 小时内行冠脉造影。对于无上述危险标准和症状无反复发作的病人,建议在决定有创评估之前先行无创检查(首选影像学检查)寻找缺血证据,也可以选用冠脉 CTA 了解冠状动脉病变情况。严重左心室功能不全者行 PCI 可能需要心脏辅助装置。

2. 冠状动脉旁路移植术 选择何种血运重建策略主要根据临床因素、术者经验和冠脉病变的解剖特点,冠状动脉旁路移植术最大的受益者是病变严重 PCI 达不到完全血运重建或不适合 PCI 的病人、有多支血管病变的糖尿病病人、合并机械性并发症的病人。

(五) 预后和二级预防

UA/NSTEMI 的急性期一般在 2 个月左右,在此期间发生心肌梗死或死亡的风险最高。尽管住院期间的死亡率低于 STEMI,但其长期心血管事件发生率与 STEMI 接近,因此出院后要坚持长期二级预防药物治疗,包括服用 DAPT 通常为 12 个月,他汀类药物、 β 受体拮抗剂和 ACEI/ARB/ARNI,严格控制危险因素,进行有计划及适当的康复和体育锻炼。

二、急性 ST 段抬高型心肌梗死

STEMI 是指急性心肌缺血性坏死,大多是在冠脉病变的基础上,发生冠脉血供急剧减少或中断,使相应的心肌严重而持久地急性缺血所致。常见原因为在冠脉不稳定斑块破裂、糜烂、侵蚀基础上继发血栓形成导致冠脉血管持续、完全闭塞,少部分为冠脉开口堵塞,如主动脉夹层撕裂累及冠脉开口,或医源性的,如经导管主动脉瓣植入术导致的冠脉口堵塞,其他少见的原因包括血栓栓塞、自发性夹层或持续的冠脉痉挛。

本病既往在欧美常见,但根据中国心血管病报告的数据,无论是农村还是城市,AMI 发病率在不断增高,死亡率整体呈上升趋势。

【病因和发病机制】 STEMI 的基本病因是冠脉粥样硬化基础上一支或多支血管管腔急性闭塞,若持续时间达到 20~30 分钟以上,即可发生 AMI(1 型心肌梗死)。大量研究证明,绝大多数 STEMI 是由于不稳定粥样斑块溃破,继而出血和管腔内血栓形成而使管腔闭塞。

促使斑块破裂出血及血栓形成的诱因有:

1. 晨起 6 时至 12 时交感神经活动增加,机体应激反应性增强,心肌收缩力、心率、血压增高,冠脉张力增高。
2. 在饱餐特别是进食多量脂肪后,血脂增高,血黏稠度增高。
3. 重体力活动、情绪过分激动、血压剧升或用力大便时,左心室负荷明显加重。
4. 休克、脱水、出血、外科手术或严重心律失常,致心排血量骤降,冠脉灌注量锐减。

STEMI 既可发生在频发心绞痛的病人,也可发生在既往无症状者中。STEMI 后发生的严重心律失常、休克或心衰,均可使冠脉灌流量进一步降低,心肌坏死范围扩大。

近来研究显示,约 14% 的 STEMI 病人行冠脉造影未见明显阻塞,即 MINOCA,原因包括斑块破裂或斑块侵蚀、冠脉痉挛、冠脉血栓栓塞(可自溶)、SCAD、Takotsubo 心肌病(应激性心肌病)以及其他类

型的2型急性心肌梗死。(包括贫血、快慢综合征、呼吸衰竭、低血压、休克、伴或不伴左心室肥厚的重度高血压、重度主动脉瓣疾病、心衰、心肌病以及药物毒素损伤等),这部分病人治疗策略与阻塞性冠脉疾病不同,应早期发现并根据不同病因给予个体化治疗。本节主要介绍1型STEMI。

【病理】

(一) **冠脉病变** 绝大多数STEMI病人冠脉内可见在粥样斑块的基础上有血栓形成,使管腔闭塞,但是由冠脉痉挛引起管腔闭塞者中,个别可无严重粥样硬化病变。此外,梗死的发生与原来冠脉受粥样硬化病变累及的血管数及其所造成管腔狭窄程度之间未必呈平行关系。

1. 左前降支闭塞,引起左心室前壁、心尖部、下侧壁、前间隔和二尖瓣前乳头肌梗死。

2. 右冠脉闭塞,引起左心室膈面(右冠脉占优势时)、后间隔和右心室梗死,并可累及窦房结和房室结。

3. 左回旋支闭塞,引起左心室高侧壁、膈面(左冠脉占优势时)和左心房梗死,可能累及房室结。

4. 左主干闭塞,引起左心室广泛梗死。

右心室和左、右心房梗死较少见。

(二) **心肌病变** 冠脉闭塞后20~30分钟,受其供血的心肌即有少数坏死,开始了AMI的病理过程。1~2小时之间绝大部分心肌呈凝固性坏死,心肌间质充血、水肿,伴多量炎症细胞浸润。坏死的心肌纤维逐渐溶解,形成肌溶灶,随后渐有肉芽组织形成。

继发性病理变化:在心腔内压力的作用下,坏死心壁向外膨出,可产生心脏破裂(心室游离壁破裂、心室间隔穿孔或乳头肌断裂)或逐渐形成心室壁瘤。坏死组织1~2周后开始吸收,并逐渐纤维化,在6~8周形成瘢痕愈合,称为陈旧性心肌梗死。

【病理生理】 主要出现左心室舒张和收缩功能障碍的一些血流动力学变化,其严重度和持续时间取决于梗死的部位、程度和范围。心脏收缩力减弱、顺应性减低、心肌收缩不协调,左心室压力曲线最大上升速度(dp/dt)减低,左心室舒张末期压增高、舒张和收缩末期容量增多。射血分数减低,心搏出量和心排血量下降,心率增快或有心律失常,血压下降。病情严重者,动脉血氧含量降低。大面积AMI病人,可发生泵衰竭——心源性休克或急性肺水肿。右心室AMI少见,其主要病理生理改变是急性右心衰竭的血流动力学异常,右心房压力增高,高于左心室舒张末期压,心排血量减低,血压下降。

心室重构作为AMI的后续改变,包括左心室体积增大、形状改变及梗死节段心肌变薄和非梗死节段心肌增厚,其对心室的收缩效应及电活动均有持续不断的影响,需及时对心室重塑进行临床干预。

【临床表现】 与梗死的面积大小、部位、冠脉侧支循环情况密切相关。

(一) **先兆** 50%~81.2%的病人在发病前数日有乏力,胸部不适,活动时心悸、气急、烦躁、心绞痛等前驱症状,其中以初发型心绞痛或恶化型心绞痛最为突出。如及时住院处理,可使部分病人避免发生心肌梗死。

(二) 症状

1. **疼痛** 是最先出现的症状,多发生于清晨,疼痛部位和性质与心绞痛相同,但诱因多不明显,且常发生于安静时,程度较重,持续时间较长,可达数小时或更长,休息和含用硝酸甘油片多不能缓解。病人常烦躁不安、出汗、恐惧,胸闷或有濒死感。少数病人无疼痛,一开始即表现为休克或急性心力衰竭。部分病人疼痛位于上腹部,易误诊为胃穿孔、急性胰腺炎等急腹症;部分病人疼痛放射至下颌、颈部、背部上方,被误认为牙痛或骨关节痛。

2. **全身症状** 有发热、心动过速、白细胞增高和红细胞沉降率增快等,由坏死物质被吸收所致。一般在疼痛发生后24~48小时出现,程度与梗死范围常呈正相关,体温一般在38℃左右,很少达到39℃,持续约一周。

3. **胃肠道症状** 疼痛剧烈时常伴有频繁的恶心、呕吐和上腹胀痛,与迷走神经受坏死心肌刺激

和心排血量降低、组织灌注不足等有关。肠胀气亦不少见。重症者可发生呃逆。

4. 心律失常 见于75%~95%的病人,多发生在起病1~2天,而以24小时内最多见,可伴乏力、头晕、晕厥等症状。以室性心律失常最多见,如室性期前收缩频发(每分钟5次以上)、成对出现或呈短阵室速、多源性或落在前一心搏的易损期时(R on T),常为心室颤动的先兆。室颤是STEMI早期,特别是入院前主要的死因。房室传导阻滞和束支传导阻滞也较多见,室上性心律失常则较少,多发生在心衰者中。前壁AMI如发生房室传导阻滞表明梗死范围广泛,情况严重。

5. 低血压和休克 疼痛时血压下降常见,未必是休克。如疼痛缓解而收缩压仍低于80mmHg,有烦躁不安、面色苍白、皮肤湿冷、脉细而快、大汗淋漓、尿量减少($<20\text{ml/h}$)、神志迟钝甚至晕厥者,则为休克表现。休克多在起病后数小时至数日内发生,见于约20%的病人,主要是心源性,为心肌广泛(40%以上)坏死、心排血量急剧下降所致,神经反射引起的周围血管扩张属次要原因,有些病人尚有血容量不足的因素参与。

6. 心力衰竭 主要是急性左心衰竭,可在起病最初几天内发生,或在疼痛、休克好转阶段出现,为AMI后心脏舒缩功能显著减弱或不协调所致,发生率约为32%~48%。出现呼吸困难、咳嗽、发绀、烦躁等症状,严重者可发生肺水肿,随后可有颈静脉怒张、肝大、水肿等右心衰竭表现。右心室AMI者可一开始即出现右心衰竭表现,伴血压下降。

根据有无心力衰竭表现及其相应血流动力学改变的严重程度,AMI引起的心力衰竭按Killip分级法可分为:

I级 尚无明确心力衰竭。

II级 有左心衰竭,肺部啰音 $<50\%$ 肺野。

III级 有急性肺水肿,全肺大、小、干、湿啰音。

IV级 有心源性休克等不同程度或阶段的血流动力学变化。

STEMI时,重度左心衰竭或肺水肿与心源性休克同样是左心室排血功能障碍所引起,两者可以不同程度合并存在,常统称为心脏泵功能衰竭或泵衰竭。在血流动力学上,肺水肿是以左心室舒张末期压及左心房与肺毛细血管楔压的增高为主,而休克则以心排血量和动脉压的降低更为突出。心源性休克是较左心室衰竭程度更为严重的泵衰竭,一定水平的左心室充盈后,心排血指数比左心室衰竭时更低。

Forrester 等对上述血流动力学分级作了调整,并与临床进行对照,分为如下四类:

I类 无肺淤血和周围灌注不足;肺毛细血管楔压(PCWP)和心排血指数(CI)正常。

II类 单有肺淤血;PCWP增高($\geq 18\text{mmHg}$),CI正常[$>2.2\text{L}/(\text{min}\cdot\text{m}^2)$]。

III类 单有周围灌注不足;PCWP正常($<18\text{mmHg}$),CI降低[$\leq 2.2\text{L}/(\text{min}\cdot\text{m}^2)$],主要与血容量不足或心动过缓有关。

IV类 合并有肺淤血和周围灌注不足;PCWP增高($\geq 18\text{mmHg}$),CI降低[$\leq 2.2\text{L}/(\text{min}\cdot\text{m}^2)$]。

在以上两种分级及分类中,都是第四类最为严重。

(三) 体征

1. 心脏体征 心脏浊音界可正常也可轻度至中度增大。心率多增快,少数也可减慢。心尖区第一心音减弱,可出现第四心音(心房性)奔马律,少数有第三心音(心室性)奔马律,提示心功能不全。10%~20%的病人在起病第2~3天出现心包摩擦音,为反应性纤维性心包炎所致。心尖区可出现粗糙的收缩期杂音或伴收缩中晚期喀喇音,为二尖瓣乳头肌功能失调或断裂所致,室间隔穿孔时可在胸骨左缘3~4肋间新出现粗糙的收缩期杂音伴有震颤。可有各种心律失常。AMI病人需要在病程中密切随访体征的变化,及时发现和识别机械性并发症。

2. 血压 除极早期血压可增高外,几乎所有病人都有血压降低。起病前有高血压者,血压可降至正常,且可能不再恢复到起病前的水平,提示心脏泵血功能受损。

3. 其他 可有与心律失常、休克或心力衰竭相关的其他体征。